M. T. MIRAKMALOV
SH. M. SHARIPOV
M. M. AVEZOV
M. T. HOJIYEVA

Geografiya



7

UO‘K 51(075.3)
KBK 51ya71
J 87

Tuzuvchilar:

M. T. MIRAKMALOV, SH. M. SHARIPOV, M. M. AVEZOV, M. T. HOJIYEVA

Taqrizchilar:

V. A. Rafiqov — O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Seysmologiya instituti direktori, geografiya fanlari doktori (DSc)

N. R. Alimqulov — Nizomiy nomidagi TDPU Geografiya kafedrasi dotsenti, geografiya fanlari nomzodi;

R. A. Ibragimova — Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU Tabiiy geografiya kafedrasi dotsenti, geografiya fanlari nomzodi;

Sh. Usmanov — Farg‘ona viloyati Farg‘ona shahri 2-IDUM oliy toifali geografiya fani o‘qituvchisi;

D. K. Oxunjonova — Toshkent shahri Olmazor tumani 278-maktab geografiya fani o‘qituvchisi.

Xaritalar geografiya fanlari nomzodi, dotsent **A. Ibraimova** tahriri ostida berildi.

Geografiya [Matn]: 7-sinf uchun darslik / M. Mirakmalov [va boshq.]. — Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. — 176 b.

ISBN 978–9943–0000–0–0

SHARTLI BELGILAR:

 — kalit so‘zlar

 — bu qiziq!

 — Bilimlarni faollashtiramiz

 — savol va topshiriqlar

Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan chop etildi.
Original maket va dizayn konsepsiyasi Respublika ta’lim markazi tomonidan ishlandi

78–9943–0000–0–0

© Respublika ta’lim markazi, 2022

Mundarija

SO‘ZBOSHI 5
I BOB. KIRISH 6
1.1. Geografiya fani haqida tushuncha 6
1.2. Geografik kashfiyotlar va hozirgi zamon geografiyasi 8
II BOB. GEOGRAFIK XARITALAR 11
2.1. Geografik xaritalar 11
2.2. Geografik koordinatalar 14
2.3. Masshtab 16
2.4. Amaliy mashg‘ulot 18
III BOB. GEOGRAFIK QOBIQ 19
3.1. Geografik qobiqning chegaralari, xususiyatlari 19
3.2. Geografik qobiqning rivojlanish bosqichlari 21
3.3. Litosfera va uning harakatlari 24
3.4. Yerning iqlim mintaqalari 28
3.5. Landshaftlar 31
3.6. Yer yuzi aholisi va uning tabiatga ta’siri 34
IV BOB. DUNYO OKEANI 36
4.1. Dunyo okeani va uning qismlari 36
4.2. Dunyo okeani tubining geologik tuzilishi va relyefi 40
4.3. Okean suvining xususiyatlari 42
4.4. Okean boyliklari va ulardan foydalanish 45
4.5. Umumlashtiruvchi dars 47
V BOB. MATERIKLAR VA OKEANLAR TABIATI 49
Afrika materigi 49
5.1. Geografik o‘rni va o‘rganilishi 49
5.2. Geologik tuzilishi, relyefi va foydali qazilmalari 52
5.3. Materik iqlimining xususiyatlari. Iqlim mintaqalari 55
5.4. Afrika materigining ichki suvlari 58
5.5. Amaliy mashg‘ulot 61
5.6. Materikning tabiat zonalari 62
5.7. Tabiiy geografik o‘lkalari. Materik tabiatiga insonning ta’siri 66
5.8. Atlantika okeani 69
5.9. Hind okeani 72
5.10. Amaliy mashg‘ulot 74
5.11. Umumlashtiruvchi dars 76
Avstraliya materigi 78
5.12. Geografik o‘rni, o‘rganilishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari va relyefi 78
5.13. Iqlimi, ichki suvlari va tabiat zonalari 81
5.14. Materik aholisi va uning tabiatga ta’siri 85
5.15. Umumlashtiruvchi dars 87
5.16. Tinch okean 89
5.17. Okeaniya 92
5.18. Amaliy mashg‘ulot 95
Antarktida materigi 96
5.19. Geografik o‘rni, o‘rganilishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, relyefi 96

5.20. Iqlimi va organik dunyosi 100
Janubiy Amerika materigi. 103
5.21. Geografik o‘rni, o‘rganilishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, relyefi 103
5.22. Iqlimi va ichki suvlari 107
5.23. Amaliy mashg‘ulot 111
5.24. Janubiy Amerika tabiat zonalari va balandlik mintaqalari 112
5.25. Tabiiy geografik o‘lkalari. Aholisi va uning tabiatga ta’siri 116
Shimoliy Amerika materigi. 120
5.26. Geografik o‘rni, o‘rganilishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, relyefi 120
5.27. Shimoliy Amerika iqlimi va ichki suvlari 124
5.28. Shimoliy Amerikaning tabiat zonalari va balandlik mintaqalari 129
5.29. Amaliy mashg‘ulot 132
5.30. Tabiiy geografik o‘lkalari va aholisining tabiatga ta’siri 134
5.31. Shimoliy Muz okeani 138
5.32. Umumlashtiruvchi dars 141
Yevrosiyo materigi 143
5.33. Yevrosiyoning geografik o‘rni, o‘rganilishi 143
5-34. Geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Relyefi 147
5.35. Yevrosiyo iqlimi 151
5.36. Yevrosiyoning iqlim mintaqalari 154
5.37. Yevrosiyoning ichki suvlari 156
5.38. Amaliy mashg‘ulot 159
5.39. Yevrosiyoning tabiat zonalari 160
5.40. Yevrosiyo aholisi va uning tabiatga ta’siri 164
5.41. Yevrosiyo hududining tabiiy geografik o‘lkalarga bo‘linishi 165
5.42. Amaliy mashg‘ulot 167
5.43. Umumlashtiruvchi dars 168
Ilovalar 170
Glossariy 174

SO‘ZBOSHI

Aziz o‘quvchilar! Siz bu yildan boshlab yangi fan — **Geografiya**ni o‘rganishni boshlaysiz. Mazkur fan sizning Yer tabiati haqidagi bilimlaringizni yanada mustahkamlaydi. Yer yuzidagi yirik suvlik va quruqliklar — materiklar va okeanlar, ularning qismlari tabiati, ularda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar bilan tanishtiradi. Ushbu darslikni o‘qish orqali siz materiklar va okeanlarni o‘rgangan sayyohlarning faoliyati, turli materiklar iqlimi, suvlari, tabiat zonalari, okeanlar va ularning yirik qismlari — dengizlar, qo‘ltiq va bo‘g‘izlar tabiati bilan yaqindan tanishasiz. Ularni bilish, tahlil qila olish esa yurtimiz tabiatida kuzatilayotgan o‘zgarishlarni tushunishingizda, ularni tahlil qilish orqali kelajakda Yer yuzi va mamlakatimiz tabiatida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan ekologik va geoekologik muammolarning oldini olishga tayyorgarlik ko‘rishda sizga yo‘lboshchi bo‘ladi.

Bolalar! Siz kelajak tadqiqotchilarisiz! Tabiatda sodir bo‘ladigan jarayonlarni puxta o‘rganib, ularni tahlil qilish sizdagi tadqiqotchilik ko‘nikmalarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Darslik beshta bobdan iborat. Birinchi bobda geografiya fani va uning tarmoqlari, qadimgi va hozirgi zamon geografik tadqiqotlari, ularning mazmun-mohiyati, zamonaviy geografik tadqiqotlarining asosiy yo‘nalishlari bilan tanishasiz.

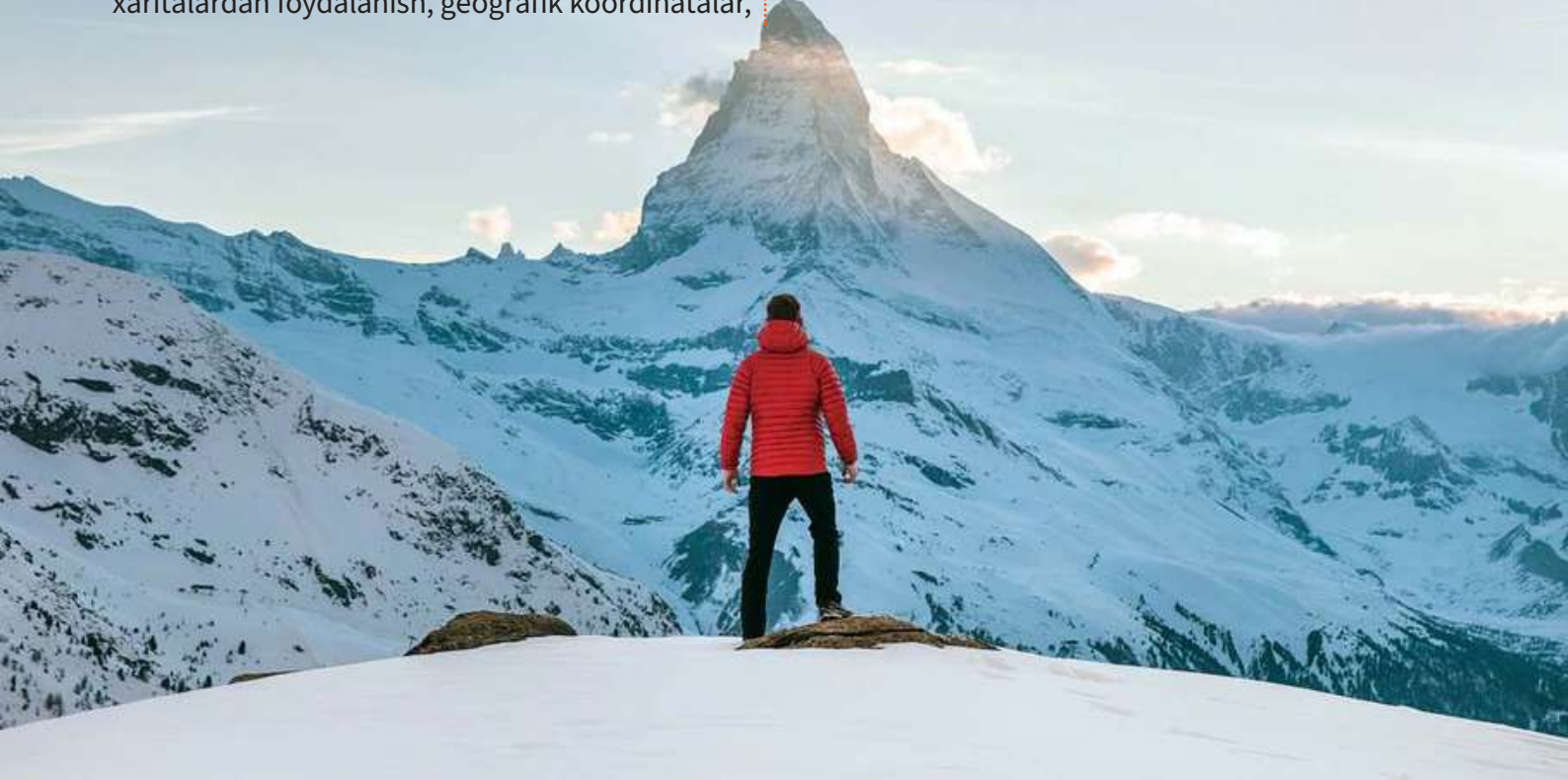
Ikkinchi bobda geografiyaning “ikkinchi tili” hisoblangan geografik xaritalar, ularning turlari va xaritalardan foydalanish, geografik koordinatalar, ulardan kundalik hayotda foydalanish masalalari bilan tanishasiz.

Darslikning uchinchi bobi geografik qobiq, uning tuzilishi va xususiyatlari, geografik qobiqning rivojlanish bosqichlari haqidagi qiziqarli ma’lumotlarni o‘zida jamlagan. Uni o‘rganish orqali siz sayyoramiz — Yer tabiatining hozirgi holati qanday rivojlangani to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lasiz.

To‘rtinchi bobni o‘rganish orqali siz sayyoramiz iqlimini mo‘tadillashtirib, quruqlikni suv bilan ta’minlashda qatnashuvchi Dunyo okeani, dengizlar, ulardagi suvning xususiyatlari va materiklar tabiati shakllanishida okeanlarning ahamiyati haqida bilib olasiz.

Darslikning beshinchi bobida har bir materik va okeanning o‘rganilishi, materiklarning geografik o‘rni va o‘ziga xos xususiyatlari, geologik tuzilishi, iqlimi, ichki suvlari, tuproqlari, o‘simlik va hayvonot dunyosi, landshaftlari va materik tabiatiga insonning ta’siri, buning natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar va ularni bartaraf etishning geografik asoslarini o‘rganasiz.

Mazkur darslikni puxta o‘rganing, savollarga erinmay javob bering, qiziqarli ma’lumotlarni eslab qoling. Bular sizni kelajakda zamonaviy bilimlarni tezroq egallashingizga yordam beradi. Ilm cho‘qqilarini zabt etishga shoshiling, aziz o‘quvchilar!





I BOB. KIRISH

1.1. Geografiya fani haqida tushuncha

Geografiya, geograf, tabiiy geografiya, tabiatni muhofaza qilish, tabiat boyliklari, materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi.

1. Geografiya fani haqida qanday tasavvurga egasiz? Sizningcha, u nimani o‘rganadi?

2. Geografik bilimlar nima uchun zarur deb o‘ylaysiz?

Geografiya va uning tarmoqlari haqida tushuncha. Geografiya juda qadimgi fan. Miloddan avvalgi III asrda yunon olimi Eratosfen “**Geografika**” nomli kitob yozib, ushbu fanga asos solgan. Yunoncha “ge” — *Yer*, “grafo” — *yozaman* degan ma’noni bildiradi. Demak, “geografiya” so‘zi “*yerni tasvirlab yozaman*”, “*yerning tasviri*” degan ma’nolarni anglatadi.

Geografiyaning o‘rganish obyekti — geografik qobiq. U Yer sayyorasining o‘ziga xos qobig‘i. Bu haqida siz keyingi mavzularda batafsil o‘rganishingiz mumkin.

Geografiya Yer yuzining tabiati, aholisi, uning xo‘jaligini, insonning tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish masalalarini o‘rganadigan fandir. Geografiya bilan shug‘ullanadigan kishilar **geograflar** deb ataladi.

Uzoq vaqtgacha geograflar Yer yuzi tabiati, aholisi va ayrim hududlarning xo‘jaligini tasvirlab yozish bilan shug‘ullandilar. Geograf-sayyohlar yangi yerlarni, dengiz va okeanlarni kashf qildilar. Biroq Yer yuzini tasvirlash, sayyoramizning kattaligini aniqlash, xaritasini tuzish uchun bir necha ming yillar kerak bo‘ldi.

Geografiya fani rivojlanib borgani sari unda bir qancha tarmoqlar shakllandi. *(1-rasm)*



Eratosfen

Tabiiy geografiyani o‘rganishning ahamiyati. Tabiiy geografiya Yer yuzi tabiatining holati, uning o‘zgarishi, ro‘y beradigan tabiat hodisalarini, tabiatdan foydalanganda nimalarga e’tibor berish zarurligini o‘rganadi. Shuning uchun Siz, aziz o‘quvchilar, tabiiy geografiyani puxta o‘rganishga harakat qiling.

Inson yashashi uchun zarur bo‘lgan hamma narsani — havo va suvni, oziq-ovqat va foydali qazilmalarni tabiatdan oladi. U uy-joylar, zavodlar, shaharlar quradi, konlarni ochadi, g‘alla, paxta va boshqa ekinlar ekadi, bog‘lar bunyod etadi, chorva mollarini boqadi. Tabiat boyliklaridan unumli foydalanish, uni avaylab-asrash uchun geografiya fanini yaxshi bilish zarur.

Tabiiy geografiya Yer yuzi yoki uning biror joyi tabiatiga ta’rif berish bilan chegaralanmaydi. Tabiiy geografiya sayyoramiz tabiati xilmaxilligining sabablarini tushuntiradi. Masalan, cho‘l zonalarida yog‘ingarchilikning kam,

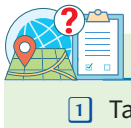
tog‘li hududlarda esa, aksincha, ko‘p bo‘lishini; tog‘lar ustida jazirama yozda ham qor erimay yotishini; ayrim joylarda yil bo‘yi ob-havo bir xil — issiq bo‘lishini; boshqa hududlarda esa to‘rt fasl aniq almashinib turishini tushuntirib beradi.



1-rasm. **Geografiya fani va uning tarmoqlari**

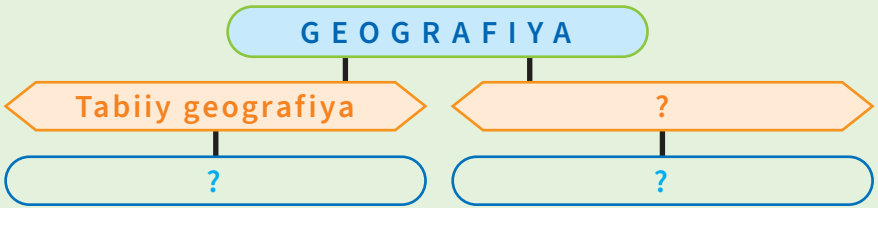
Shuningdek, tabiat “kambag‘allashib” ketmasligi, ifloslanmasligi, yerlarni sho‘r bosib, tuproq unumdorligi pasaymasligi, daryolar qurib qolmasligi uchun tabiatdan, uning boyliklaridan qanday foydalanish kerak, qanday ishlarni amalga oshirish zarur, degan savollarga ham javob beradi.

Siz 7-sinfda tabiiy geografiyaning juda muhim bo‘limi — **“Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi”**ni o‘rganasiz. “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” sizni Yer yuzining tabiati, unda quruqlik va suvlikning taqsimlanishi, har bir materikning geografik o‘rni, relyefi, iqlimi, suvlari, tabiat zonalari, materiklar aholisining tabiatga ta’siri va uning oqibatlari, okeanlarning o‘ziga xos xususiyatlari va okean oqimlarining materiklar tabiatiga ta’siri, uning natijasida vujudga kelgan landshaftlar, ulardan oqilona foydalanish yo‘llari bilan tanishtiradi.

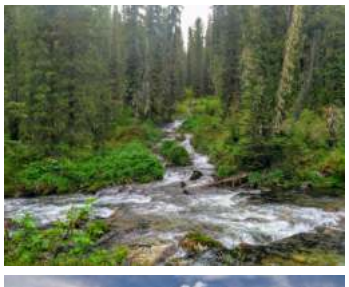


Savol va topshiriqlar

1. Tabiiy geografiyani o‘rganish hayotda qanday muammolarga yechim topishda yordam beradi?
2. Geografiya nimani o‘rganishi haqida oila a’zolaringiz bilan fikr almashing va xulosalaringizni daftarda qayd eting.
3. Geografiya fanining tarmoqlari haqida ma’lumot to‘plang va quyidagi sxemani to‘ldirishga urinib ko‘ring.








Geografik kashfiyotlar, materik, qit'a, ekspeditsiya, geografik tadqiqotlar, sun'iy yo'ldosh, geografik axborot tizimlari.

1. Odamlar qadimda Yerni qanday tasavvur qilganlar?

2. Yerni turli hayvonlar ko'tarib turadi, degan fikrga qanday qaraysiz? Shunday bo'lishi mumkinmi?

1.2. Geografik kashfiyotlar va hozirgi zamon geografiyasi

Inson hayoti tabiat bilan bog'liq bo'lgani uchun kishilar qadim zamonlardanoq o'zlari yashaydigan joy tabiatini yaxshi bilishga harakat qilganlar. Keyinchalik qayiqlar, yelkanli kemalar yasab, dengizlarda suzgan, yangi yerlarni kashf qilganlar. Borgan joylari tabiatini, odamlarning yashash tarzini tasvirlab yozganlar. O'zlari yashaydigan joyning hamda borgan yerlarining eng sodda xaritalarini chizganlar. Shu yo'l bilan geografik ma'lumotlar to'plana borgan. Savdo aloqalarining o'sishi, harbiy yurishlar, uzoq o'lkalarga sayohatlar Yer haqidagi bilimlarning ko'payishiga yordam bergan.

Miloddan avvalgi 3-asrda qadimgi yunon olimi Eratosfen Yerning kattaligini ancha aniq hisoblagan. U dunyoning dastlabki xaritalaridan birini tuzgan. Uning xaritasida Janubiy Yevropa, Shimoliy Afrika va Osiyoning g'arbiy qismlari tasvirlangan *(2-rasm)*. Bu xaritaga nisbatan ancha mukammalroq xaritani milodiy 2-asrda Ptolemey tuzgan (3-rasm). Unda Yevropa va Osiyoning katta qismi hamda Afrikaning shimoli tasvirlangan.



2-rasm. **Miloddan avvalgi III asrda Eratosfen tuzgan dunyo xaritasi.**



3-rasm. **Milodiy II asrda Ptolemey tuzgan dunyo xaritasi.**

Bizning bobokalon olimlarimizdan Muhammad Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Nosir Xisrav, Mahmud Koshg'ariylar ham geografiyaning rivojiga katta hissa qo'shgan va dunyo xaritalarini tuzgan (4-rasm).



Klavdiy Ptolemey



4-rasm. **Muhammad Xorazmiyning "O'rta Osiyo va unga yondosh yerlar xaritasi".**

Muhammad Xorazmiy "Surat ul-Arz" — "Yerning tasviri" nomli kitob yozgan. Abu Rayhon Beruniy Yerning o'sha vaqtdagi eng mukammal modeli — Shimoliy yarimshar globusini yasagan va asarlarida Yer sharining narigi tomonida ham quruqlik borligi haqida yozib qoldirgan, dunyo xaritasini tuzgan (5-rasm).

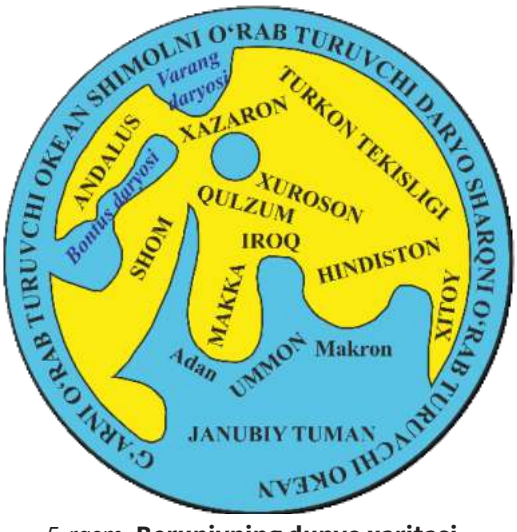
Mahmud Koshg‘ariy “Devonu lug‘atit turk” asarida ko‘plab geografik joy nomlari va atamalarga izoh yozgan, dunyo xaritasini ishlagan.

O‘rtaosiyolik Nosir Xisrav Janubi-g‘arbiy Osiyo va Shimoli-sharqiy Afrikaga sayohat qilib, juda ko‘p geografik ma’lumotlar to‘plagan. Yetti yil davom etgan ikkita sayohatida 15 ming kilometrdan ortiq yo‘lni bosib o‘tgan (6-rasm).

Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” kitobida Farg‘ona vodiysi, Afg‘oniston, Hindiston tabiati, joy nomlari haqida ko‘plab muhim ma’lumotlar yozib qoldirgan.

Materiklar va okeanlarning kashf etilishida dengizchi hamda sayyohlarning xizmatlari juda katta bo‘lgan.

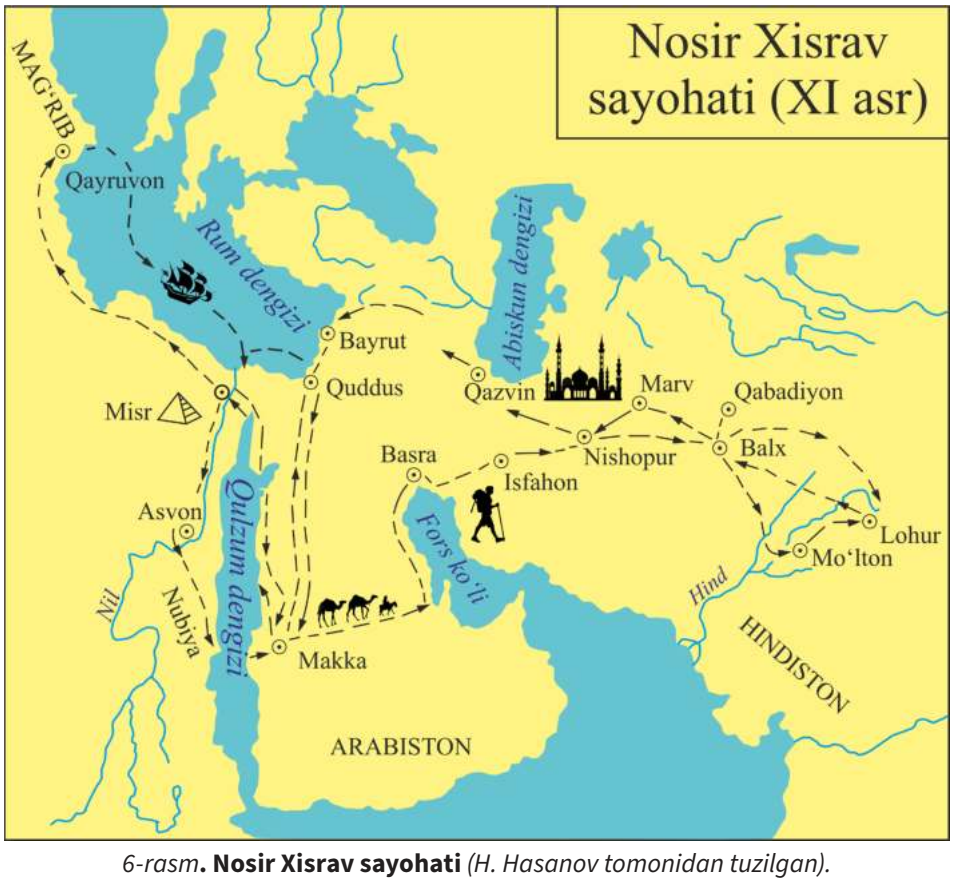
1492-yilda **Xristofor Kolumb** boshchiligidagi ekspeditsiya Hindistonga dengiz orqali yo‘l topish maqsadida Ispaniyadan g‘arbga tomon kemada suzib ketadi. U Atlantika okeanini kesib o‘tib, Amerika qirg‘oqlariga yetib bordi. To‘rt marta uyushtirgan sayohati davomida u Amerika qit’asini kashf qildi. Yangi qit’aga 1499–1504-yillarda Janubiy Amerikaning shimoliy qismini o‘rgangan Amerigo Vespuchchi nomi berilgan. Portugaliyalik **Vasko da Gama** 1498-yilda kemalarda Afrikani aylanib, Hindistonga bordi.



5-rasm. **Beruniyning dunyo xaritasi.**



Nosir Xisrav



6-rasm. **Nosir Xisrav sayohati** *(H. Hasanov tomonidan tuzilgan).*



Muhammad Xorazmiy

1519–1522-yillarda **Fernan Magellan** boshchiligidagi ispanlar ekspeditsiyasi kemalarda dunyoni g‘arbdan sharqqa aylanib chiqdi. Tinch okeanni kesib o‘tdi. Natijada Yerning sharsimonligi isbotlandi, Yer yuzining katta qismi suv bilan qoplangani aniqlandi.

1605-yilda **Yanszon** Yer sharining janubiy yarimsharidagi quruqlik — Avstraliya materigini kashf etdi.

“Boburnoma” asaridan mamlakatimiz tabiatiga oid ma’lumotlarni toping va ularni hozirgi holat bilan taqqoslang.



Hamidulla Hasanov



Toshkent globusi.

Hamidulla Hasanov rahbarligida 1984-yilda ulkan globus yasalgan bo‘lib, uning balandligi 2,5 metr, diametri 2 metr. Og‘irligi 490 kilogramm bo‘lgan mazkur globus “Toshkent globusi”, “Relyefli globus”, “Hamidulla Hasanov globusi” degan nomlar bilan mashhur.

Bu globus Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining Geografiya va tabiiy resurslar fakultetida saqlanadi.

1820-yilning yanvarida **F. Bellinsgauzen** va **M. Lazarev** eng uzoqda joylashgan, muzlar bilan qoplanib yotgan Antarktida materigini kashf etishdi.

O‘zbek geograflaridan **Hamidulla Hasanov** ko‘plab materiklarga sayohat qilgan, sayohatlari davomida ekvatorni ikki marta kesib o‘tgan. Shu sababli H. Hasanov *O‘zbek Magellani* nomini olgan. O‘rtaosiyolik allomalarning geografik merosini chuqur tahlil qilib, *“O‘rtaosiyolik geograf va sayyohlar”, “Sayyoh olimlar”, “Ekvatordan o‘tganda”, “Qiziqarli geografiya”, “Yer tili”, “Geografik nomlar siri”, “Arktika markazida”, “Al-Xorazmiy geografiyasi”, “Bobur — sayyoh va tabiatshunos”* kabi bir qancha asarlar yozgan.

Hozir Yer yuzida aniqlanmagan, xaritaga tushirilmagan joy qolmagan. Biroq Yer yuzi tabiatining barcha xususiyatlarini, ayrim tabiiy hodisalarni, ularning sabab va oqibatlarini olimlar yetarlicha tushuntirib berganlari yo‘q. Shuning uchun geograf olimlar Yer yuzasini, ayniqsa, global iqlim o‘zgarishlari natijasida tabiatda kuzatilayotgan holatlarni, cho‘llar maydoni kengayishini, tog‘ muzliklari va daryo suvlarining kamayib borayotganligini mukammal o‘rganmoqdalar.

Hozirgi vaqtda geograflar o‘z tadqiqotlarida Yerning sun’iy yo‘ldoshlaridan olingan kosmik suratlardan, raqamli xaritalar va geografik axborot tizimlaridan keng foydalanmoqdalar. Bunday tadqiqot natijalari kundalik hayotda muhim ahamiyatga ega.

Savol va topshiriqlar

1. Eratosfen, Ptolemey, Xorazmiy va Beruniy tuzgan xaritalarini taqqoslang. Ularning o‘xshash va farqli jihatlarini yozing.
2. Geografik bilimlarning rivojlanishi va xaritalarning mukammallashib borishi orasida qanday bog‘liqlik bor? Geografik bilimlarning kengayishi xaritalarda qanday aks etgan? Bu haqida do‘stlaringiz bilan muhokama qiling va xulosalaringizni daftarga qayd eting.
3. Quyida berilgan rasmda qaysi sayyohning sayohat yo‘li tasvirlanganligini mavzu matnidan foydalanib aniqlang. Bu sayohat nimani isbotladi?





II BOB. GEOGRAFIK XARITALAR

2.1. Geografik xaritalar

Geografik xaritalar, umumgeografik xaritalar, mavzuli xaritalar, raqamli xaritalar, yozuvsiz xaritalar, shartli belgilar, balandliklar va chuqurliklar shkalasi.

1. Xaritalarning qanday turlarini bilasiz?
2. Ulardan nima maqsadda foydalangansiz?

Sayyoramiz tabiati haqida umumiy tasavvurni shakllantirishda Yerning modeli — globus hamda xaritalarning ahamiyati beqiyos. Globusda materiklar, okeanlar, orol hamda yarimorollar shakli ancha aniq, lekin juda kichraytirilgan holda tasvirlanadi. Globusda Shimoliy qutb doim yuqori tomonda, janubiy qutb esa past tomonda ko‘rsatiladi. Yerning aylanish o‘qi esa aslida qanday bo‘lsa, shunday holatda, ya’ni bir tomonga og‘gan holatda tasvirlanadi. Lekin materiklar, okeanlar, dengiz va ko‘llar, tog‘ va tekisliklar juda kichik o‘lchamda tasvirlangani uchun ularning aniq shakllari haqida mukammalroq tasavvur hosil qilib bo‘lmaydi.

Geografik xaritada Yer yuzasi tekis yuzada juda kichraytirilgan holda shartli belgilar bilan tasvirlanadi. Xaritalarda butun Yer yuzini ham, uning ayrim qismlarini ham tasvirlash mumkin. Yerning qabariq yuzasi tekis yuzada (qog‘ozda) tasvirlanganda ayrim xatoliklar bo‘ladi. Bunda asosiy xatoliklar ikki xil bo‘ladi: maydon xatoligi va yo‘nalish xatoligi. Masalan, Dunyo xaritasida shimoliy va janubiy qutblarga yaqin orollar, dengizlar aslidan kattaroq tasvirlanadi.

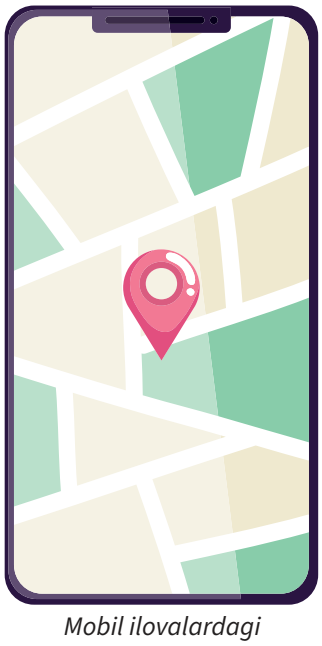
> Xaritadan Avstraliya materigi va Grenlandiya orolini toping. Ularning maydonlarini solishtiring. Xatoliklar farqini aniqlang va buning sababini do‘stlaringiz bilan muhokama qiling.

Xaritalarda Yer yuzasidagi hamma narsani ko‘rsatib bo‘lmaydi. Shuning uchun xaritalar nimalarni aks ettirishiga qarab har xil bo‘ladi. Geografik xaritalarni shartli ravishda 3 turga bo‘lish mumkin: tabiiy geografik, siyosiy-ma’muriy va ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar. **Tabiiy geografik xaritalar**: relyef xaritasi, foydali qazilmalar xaritasi, tuproqlar xaritasi, o‘simliklar xaritasi, hayvonot dunyosi xaritasi va boshqalar.

Masalan, **relyef xaritalari**da quruqlik yuzasidagi va dengiz ostidagi notekisliklar — tog‘lar, qirlar, tekisliklar tasvirlanadi.

O‘simliklar xaritalarida turli hududlardagi o‘simliklar, ularning qanday tarqalgani ko‘rsatiladi.





Mobil ilovalardagi raqamli xaritalar

Foydali qazilmalar xaritalarida ko‘mir, neft, gaz, temir rudasi va Yerning boshqa mineral boyliklari qayerlarda joylashgani shartli belgilar bilan aks ettiriladi.

Iqlim xaritalarida Yer yuzining qayerida qancha yog‘in yog‘ishi, havo harorati qanday bo‘lishi, shamollar yo‘nalishi ko‘rsatiladi.

Tabiat zonalari xaritalarida Yer yuzida tabiat zonalarining qanday joylashganligi, bu zonalarda qanday turdagi o‘simliklar o‘sishi, qanday tuproqlar tarqalgani ko‘rsatiladi.

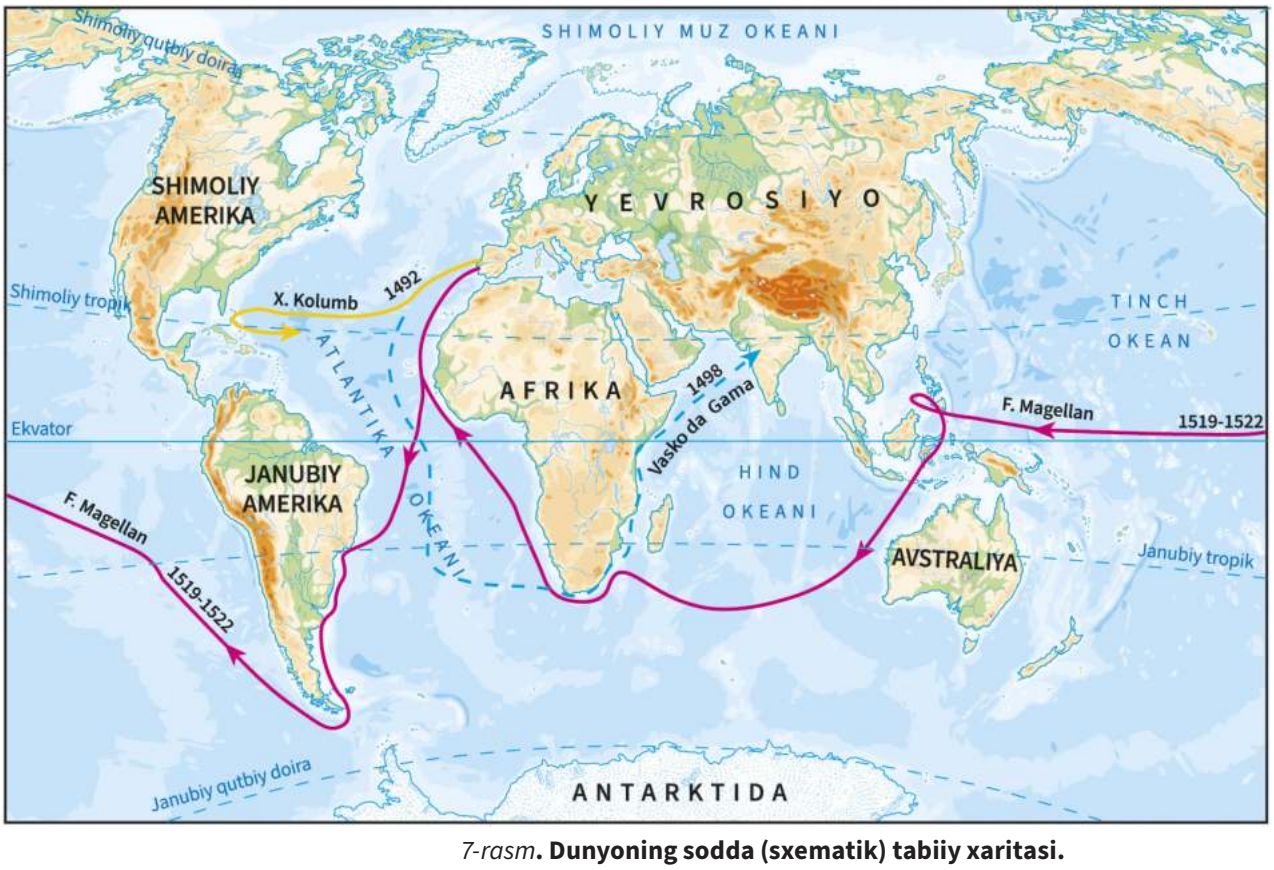
Siyosiy-ma’muriy xaritalarda dunyodagi davlatlar, ularning ma’muriy qismlari (viloyatlari, tumanlari, shaharlari), asosiy transport yo‘llari va boshqalar tasvirlanadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalarda sanoat korxonalari va qishloq xo‘jaligi ekinlari, transport yo‘llari shartli belgilar bilan tasvirlanadi.

Yuqoridagi barcha xaritalarda ma’lum mavzuga oid geografik narsa (predmet) va hodisalar tasvirlangan bo‘ladi. Shuning uchun bunday xaritalar ***mavzuli xaritalar*** deb ataladi. Geografik xaritalar Dunyo xaritasi, materik va okeanlar xaritasi hamda alohida o‘lkalar, davlatlar xaritalariga bo‘linadi.

Mavzuli xaritalardan tashqari ***umumgeografik xaritalar*** ham mavjud. Ularda hududning umumiy ko‘rinishi, ya’ni relyef, daryolar, ko‘llar, dengizlar, shaharlar, okeanlardagi yirik oqimlar va boshqalar ko‘rsatiladi. Bunday xaritalar ***tabiiy xaritalar*** deb ataladi. Tabiiy xaritalar ham har xil bo‘ladi: Dunyo (Yarimsharlar)ning tabiiy xaritasi, alohida materiklarning tabiiy xaritalari, ayrim davlat va o‘lkalarning tabiiy xaritalari (7-rasm).

Hozirgi kunda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib **raqamli xaritalar** yaratilmoqda. Ularning afzalligi shundaki, tasvirlanayotgan ma’lumotlar doimo yangilab turiladi.



7-rasm. **Dunyoning sodda (sxematik) tabiiy xaritasi.**

Yozuvsiz xaritalar ham mavjud bo‘lib, ularda konturlar beriladi xolos. Bu xaritalardan amaliy ishlarni bajarishda foydalaniladi.

Xaritalarning shartli belgilari. Xaritalarda turli predmet va hodisalarni tasvirlash uchun xaritaning o‘ziga xos tili hisoblangan **shartli belgilardan** foydalaniladi.

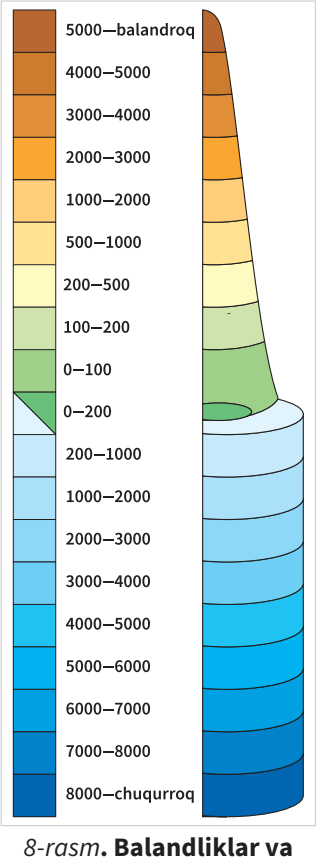
Yer yuzasining relyefi xaritalarda har xil ranglar bilan tasvirlanadi. Bunda 0 metrdan (dengiz sathidan) 200 metrgacha bo‘lgan pasttekisliklar yashil rangga, 200 dan 500 metrgacha baland bo‘lgan qirlar sariq rangga, undan baland yerlar jigarrangga bo‘yaladi. Har bir rang qanday balandlikni bildirishi xaritaning shartli belgisida beriladi. Bunday belgilar ***balandliklar shkalasi*** deb ataladi.

Balandliklar shkalasidan foydalanib hududning har bir nuqtasining balandligini aniqlasa bo‘ladi (*8-rasm*).

Shuqurliklar shkalasi ham shunday tuzilgan. Ba’zi bir tog‘ cho‘qqilarining balandligi, ayrim okean botiqlarining chuqurligi xarita va globuslarda metr (raqam) bilan ko‘rsatib qo‘yiladi *(xaritadan toping)*.

Foydali qazilmalar (neft, gaz, ko‘mir, temir, oltin, mis, olmos va boshqalar) xaritada maxsus belgilar bilan ko‘rsatiladi.

Xaritalarda turli obyekt va hodisalarning harakati, siljishi harakat yo‘nalishi belgisi — **strelka** bilan tasvirlanadi. Masalan, dengiz oqimlari, shamol yo‘nalishi strelkalar yordamida ko‘rsatiladi.



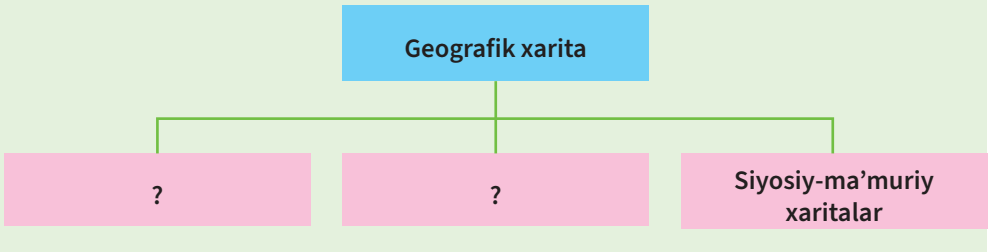
8-rasm. **Balandliklar va chuqurliklar shkalasi**

Savol va topshiriqlar

1. Geografik xaritalardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
2. Relyef xaritalarida nimalar tasvirlanadi? Iqlim xaritalarida-chi?
3. Quyidagi jadvalda berilgan ta’riflarga “ha” yoki “yo‘q” deb javob bering va javoblaringizni asoslang:

Ta’rif	“Ha”	“Yo‘q”
Raqamli xaritalarning ma’lumotlarini yangilab turish imkoniyati yuqori		
Tabiiy geografik xaritalarga relyef xaritasi, tuproqlar xaritasini misol qilish mumkin		
Mavzuli xaritalarda ma’lum mavzuga oid geografik narsa (predmet) va hodisalar tasvirlangan bo‘ladi		
Xaritalarda turli obyekt va hodisalarning harakati, siljishi nuqtalar bilan tasvirlanadi		
Turli foydali qazilmalar va tuproqlar yozuvsiz xaritalarda aks ettiriladi		

4. Quyidagi sxemani to‘ldirishni davom ettiring:



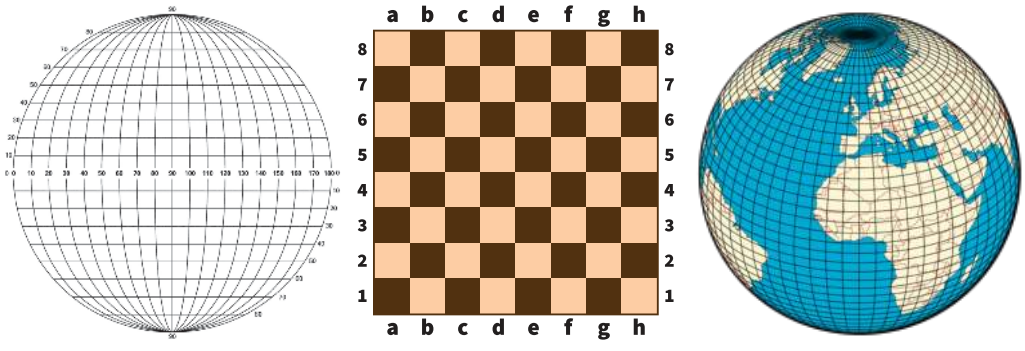
Daraja to‘ri, geografik kenglik, geografik uzunlik, Bosh meridian, geografik koordinata, shimoliy kenglik, janubiy kenglik, sharqiy uzunlik, g‘arbiy uzunlik.

1. Siz notanish joyga bormoqchisiz. U joyni smartfoningizdagi ilovalardan foydalanib, qanday topasiz?

2. Geografik koordinatalar kundalik hayotda qanday sohalarda qo‘llanadi?

2.2. Geografik koordinatalar

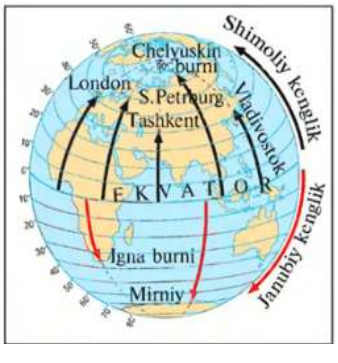
Yer yuzidagi biror joyni, uning o‘rnini xarita yoki globusdan qanday topish mumkin? Siz shaxmat yoki shashka taxtasini bilasiz. Undagi har bir katakning o‘rni harf va raqamlar bilan belgilab qo‘yilgan. Bu harf va raqamlar yordamida kerakli katakni osongina topib olasiz. Agar sizlar geografik xarita va globusga e’tibor berib qarasangiz, ularning katakchalar bilan qoplanganini ko‘rasiz. Ular meridian va parallel chiziqlarining kesishishidan hosil bo‘lgan. Xarita va globuslarni qoplagan katakchalar **daraja (gradus) to‘ri** deyiladi (9rasm).



9-rasm. **Daraja to‘ri**

Daraja to‘ri yordamida Yer yuzidagi har bir shahar, tog‘ cho‘qqisi, daryo boshlanadigan va quyiladigan joylarni, okean va dengizlardagi orollar o‘rnini, umuman, barcha geografik obyektlarning o‘rnini aniqlash mumkin.

Globus va xaritalardagi parallel chiziqlar geografik kenglikni bildiradi. **Geografik kenglik** deb ekvatordan berilgan nuqtagacha bo‘lgan meridian yoyining daraja (gradus) hisobidagi kattaligiga aytiladi. Ekvator chizig‘i 0° kenglik deb qabul qilingan. Qutblar kengligi esa 90° deb olingan. Globus yoki xaritadagi istalgan nuqtaning geografik kengligini aniqlash uchun uning qaysi parallelda joylashganini bilish zarur. Masalan, Toshkent 40° va 50° parallellar oralig‘ida, aniqrog‘i 41° parallelda, Qohira shahri 30°, Kiyev esa 50° parallelda joylashgan. Bu parallellarning hammasi ekvatordan shimolda joylashgani sababli ularning kengligi ***shimoliy kenglik*** deyiladi. Ekvatordan janubda joylashgan nuqtalar (joylar)ning kengligi esa ***janubiy kenglik*** deb belgilanadi (26-rasm).





10-rasm. **Geografik kengliklar**

Lekin har bir parallelda bitta nuqta emas, juda ko‘p nuqtalar bor. Shuning uchun globus va xaritalardagi kerakli nuqtaning o‘rnini aniqlashda geografik kenglikni bilishning o‘zi yetarli emas. Buning uchun geografik uzunlikni aniqlash ham zarur. **Geografik uzunlik** deb Bosh meridiandan berilgan nuqtagacha bo‘lgan parallel yoyining daraja (gradus) hisobidagi uzunligiga aytiladi (27-rasm). London shahri yaqinidagi Grinvich rasadxonasidan o‘tgan meridian Bosh meridian deb qabul qilingan. Geografik uzunlik shu meridiandan parallellar bo‘ylab sharq va g‘arb tomonlarga daraja (gradus) birligida hisoblab boriladi. Geografik uzunlik 0° dan 180° gacha hisoblanadi. 0° li meridian (Bosh meridian)dan g‘arb tomondagi nuqtalar ***g‘arbiy uzunlik***, sharq tomondagilari ***sharqiy uzunlik*** deyiladi (*10- va 11-rasmlar*).

Geografik kengliklar globusda parallellarga Bosh meridian yoniga yozib qo‘yilgan darajalar yordamida aniqlanadi. Geografik uzunliklar esa ekvator chizig‘i ustiga yozib qo‘yilgan darajalar yordamida bilib olinadi. Geografik xaritalarda geografik kenglik darajalari xaritalarning chap va o‘ng chekkasidagi

ramkasi (chiziqlar) yoniga, geografik uzunliklar darajalari xaritalarning yuqori va pastki chekkasidagi meridian chiziqlar yoniga yozib qo‘yiladi.

Yer yuzasidagi har bir nuqtaning kenglik va uzunligi uning **geografik koordinatasi** deb ataladi. Masalan, Toshkentning geografik koordinatasi 41° shimoliy kenglik va 69° sharqiy uzunlikni tashkil etadi.

Hozirgi kunda geografik koordinatalar Yerning sun’iy yo‘ldoshlari yordamida ishlovchi zamonaviy asboblar, jumladan, GPS navigatorlar yordamida ham aniqlanmoqda (12-rasm).





11-rasm. **Geografik uzunliklar**

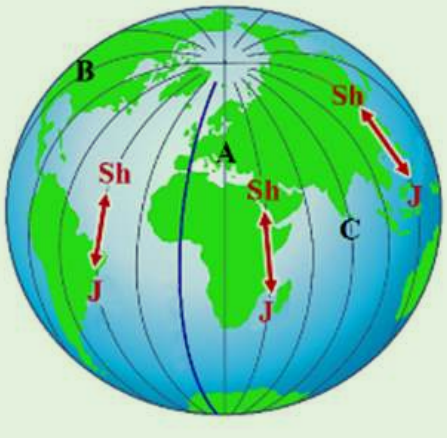




12-rasm. **Geografik koordinatalarni sun’iy yo‘ldoshlar yordamida aniqlash.**

Savol va topshiriqlar

1. Daraja to‘ri nima? U nima uchun kerak?
2. Geografik kenglikni qanday aniqlash mumkin?
3. Toshkent va London shaharlari qaysi kenglik va uzunliklarda joylashgan? Bu shaharlarni o‘quv atlasidagi “Yarimsharlar tabiiy xaritasi”dan toping.
4. Darslik hamda o‘quv atlasidagi ma’lumotlar asosida quyidagi topshiriqlarni bajaring:
   a) **“Tanlang”** bandidan foydalanib jumlani to‘ldiring:
   Geografik kengliklar globusda parallellarga ..... yoniga yozib qo‘yilgan darajalar yordamida aniqlanadi. Geografik uzunliklar esa ..... ustiga yozib qo‘yilgan darajalar yordamida bilib olinadi.
   Tanlang: *Bosh meridian, ekvator chizig‘i.*
   b) quyidagi rasmga diqqat bilan qarang va A, B, C harflar bilan belgilangan meridianlarni Bosh meridianga eng yaqin joylashganidan uzog‘iga qarab jadvalga joylashtiring.



Eng yaqinidan		eng uzog‘iga

Masshtab, sonli masshtab, nomli masshtab, chiziqli masshtab.

1. Masshtabning qanday turlarini bilasiz?
2. Sizningcha, masshtabning qaysi turidan foydalanish qulay? Nima uchun?

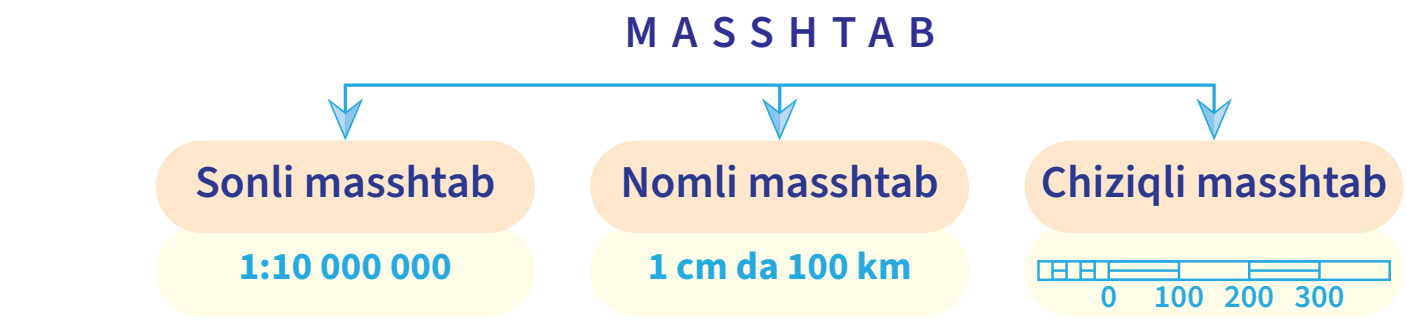
2.3. Masshtab

Masshtab. Siz o‘rtog‘ingizga maktabdan uyingizgacha bo‘lgan yo‘lni qog‘ozga chizib ko‘rsatmoqchisiz. Albatta, bu yo‘l uncha uzoq bo‘lmasa ham, qog‘ozga sig‘maydi. Demak, yo‘lni kichraytirib chizishga to‘g‘ri keladi. Bunda Sizga **masshtab** yordam beradi. Masshtab joydagi masofaning chizmada, globus va xaritada tasvirlaganda necha marta kichraytirilganligini ko‘rsatuvchi kasr sondir.

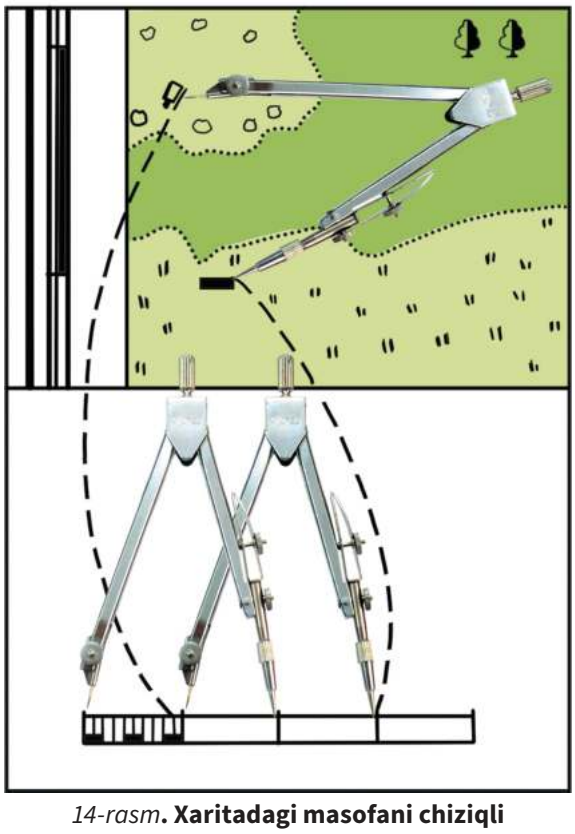
Chizma, joy plani, xarita yoki globusdagi nuqtalar orasidagi uzunliklarning joydagi masofalar uzunligiga nisbati masshtab deb ataladi.

Maktabdan uyingizgacha masofa 600 m. Uni qisqartirib chizmada 6 cm qilib chizdingiz. Demak, masofani 10 000 marta qisqartirdingiz. Shunda masshtab 1:10 000 bo‘ladi. Har qanday globus va xaritada uning masshtabi, ya’ni masofalar necha marta kichraytirilgani yozib qo‘yiladi.

Masshtab uch xil ko‘rinishda bo‘ladi: **sonli masshtab**, **nomli masshtab** va **chiziqli masshtab** (*13- va 15-rasm*).



13-rasm. **Masshtab turlari**



14-rasm. **Xaritadagi masofani chiziqli masshtab yordamida aniqlash.**

Agar masshtab 1 santimetrda 100 metr deb yozilsa, ***nomli masshtab*** deb, 1:10 000 deb yozilsa, ***sonli masshtab*** deb ataladi.

Eng qulayi — chiziqli masshtabdan foydalanish. ***Chiziqli masshtab*** teng qismlarga bo‘lingan to‘g‘ri chiziq shaklida bo‘ladi.

Yarimsharlar tabiiy xaritasining sonli masshtabi 1:22 000 000. Bunda 1 cm da necha km borligini aniqlash sinli masshtabni 100 000 ga bo‘lamiz. Shunda nomli masshtab 1 cm da 220 kilometr bo‘ladi.

Chiziqli masshtabdan masofani aniqlashda foydalanish uchun sirkulning ikki uchi xaritadagi oraliq masofa aniqlanishi lozim bo‘lgan nuqtalarga qo‘yilib, so‘ng u masshtabga ham qo‘yiladi. Shunda masofa aniq bo‘ladi (*14-rasm*).

Mavzuga doir masalalar ishlash.

1. O‘quvchi A nuqtadan B nuqtaga 360° li azimut bo‘yicha 110 metr yurdi. U B nuqtadan D nuqtagacha 90° li azimut bo‘yicha 420 metr, D nuqtadan E nuqtagacha esa 135° li azimut bo‘yicha 300 metr, E nuqtadan F nuqtagacha 45° li azimut bo‘yicha 200 metr yurdi. O‘quvchi yurgan yo‘lni 1:10 000 masshtabda sxematik tarzda tasvirlang.

2. Globusda A va B nuqtalar orsidagi masofa 41 km ga teng. Shu masofani 1: 500 000 masshtabda daftaringizga to‘g‘ri chiziq ko‘rinishida tushiring.

3. Quyidagi marshrutlarni 1:2 000 masshtabda daftaringizga to‘g‘ri chiziq ko‘rinishida tushiring.

a) Sharq tomonga 100 metr, shimoli-sharqqa 60 metr, shimoli-g‘argga 50 metr;

b) Janubi-sharq tomonga 180 metr, janubga 40 metr, janubi-g‘arbga 30 metr va sharq tomonga 80 metr;

c) Shimol tomonga 120 metr, shimoli-g‘arbga 35 metr, janubga 95 metr va g‘arbga 50 metr.

4. Quyidagi nomli masshtablarni sonli masshtablarni sonli masshtablar bilan ifodalang va yozing:

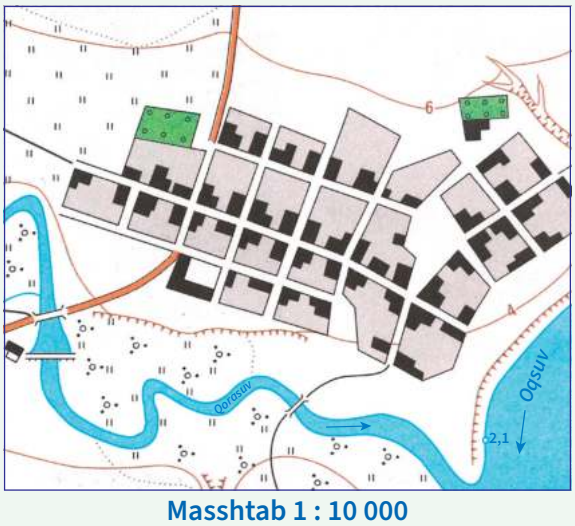
A) 1 cm da 22 km
B) 1 cm da 350 km
C) 1 cm da 1400 km
D) 1 cm da 41 km
E) 1 cm da 810 km
F) 1 cm da 600 km

5. Shimoli-g‘arb va janubiy-sharq tomonlarining uzunligi 160 metrdan, shimoli-sharq va janubi-g‘arb tomonlarining kengligi 120 metrdan bo‘lgan dalaning planini 1: 2 000 masshtab bilan qog‘ozga chizing (daftar yuqorisini shimol deb hisoblang). Dalaning shimoliy burchagida bino bor. Uning uzunligi 20 metr va kengligi 10 metr (bino shimoli-sharqdan janubi-g‘arbga tomon cho‘zilgan). Dalaning ikki burchagini birlashtiruvchi yo‘l uning o‘rtasini kesib o‘tadi. Shu yo‘lning uzunligi necha metr ekanligini masshtab yordamida aniqlang.

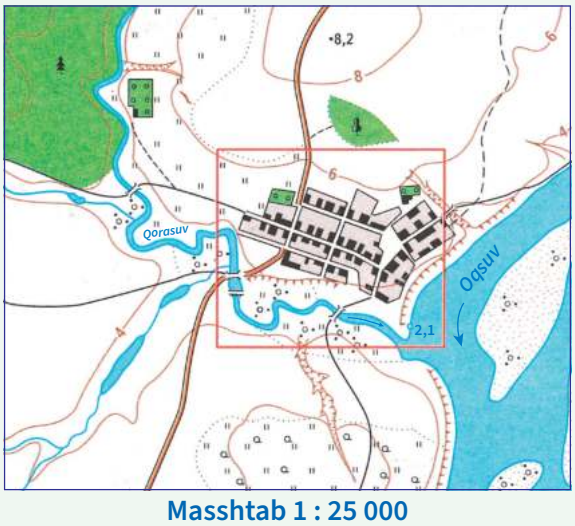


Savol va topshiriqlar

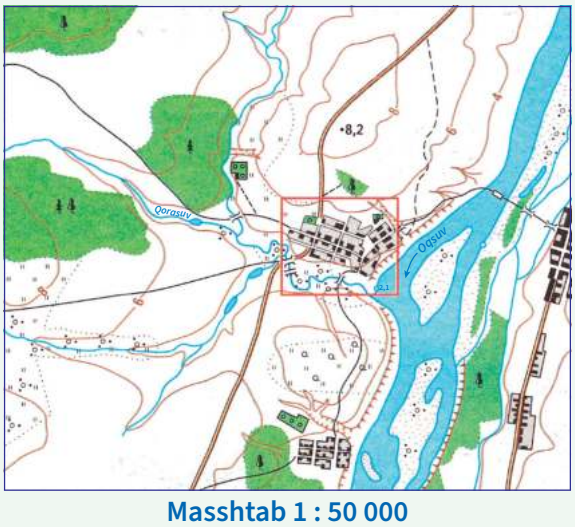
1. Masshtab nima? Uning qanday turlari bor?
2. Sonli masshtab qanday masshtab, misollar bilan tushuntirib bering.
3. Quyidagi sonli masshtablarni nomli masshtablarga aylantirib, km larda ifodalang:
   a) 1: 100 000
   b) 1: 1 000 000
   c) 1: 10 000 000
   d) 1: 500 000
   e) 1: 7 500 000
   f) 1: 2 800 000
4. Agar ikki shahar orasidagi 900 km li masofa xaritada 5 cm ga teng qilib tasvirlangan bo‘lsa, shu xaritaning masshtabini aniqlang.
5. Masshtabi 1:11 000 000 bo‘lgan xaritada Buxoro va Nukus shaharlari orasidagi masofa 3 cm ga teng bo‘lsa, shaharlar orasidagi haqiqiy masofani aniqlang.
6. O‘quv atlasidagi “Dunyoning tabiiy xaritasi”ning masshtabini ko‘rib chiqing. Bu xaritaning sonli masshtabini nomli masshtabga aylantiring. So‘ng Toshkentdan ekvatorgacha bo‘lgan eng yaqin masofaning necha km ekanligini aniqlang.



Masshtab 1 : 10 000



Masshtab 1 : 25 000



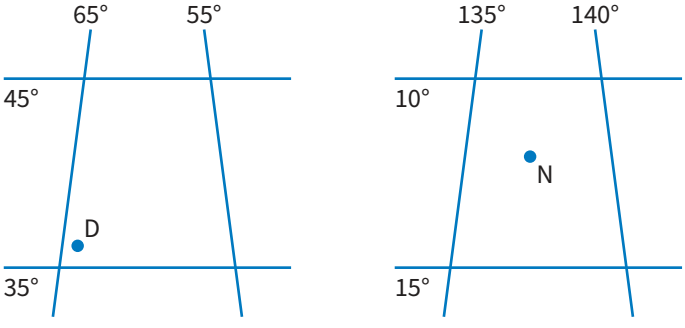
Masshtab 1 : 50 000

15-rasm. **Xarita masshtabining o‘zgarishi**

2.4. Amaliy mashg‘ulot

Daraja to‘ri yordamida nuqtaning qaysi yarimsharda joylashganligini aniqlash

1. Quyidagi chizmalardan foydalanib D va N nuqtalar qaysi yarimsharlarda joylashganligini aniqlang:

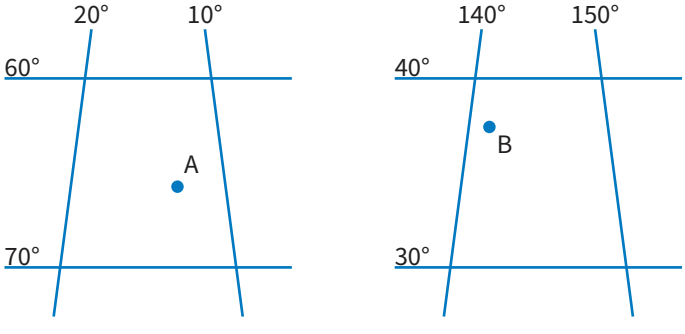


2. A nuqta Bosh meridiandan g‘arbda, B nuqta esa sharqda, lekin har ikkala nuqta ham ekvatordan janubda joylashgan bo‘lsa, bu nuqtalarning qaysi yarimsharlarlarga tegishli ekanligini aniqlang.

Daraja to‘ri yordamida geografik koordinatalarni aniqlash

“Yarimsharlar tabiiy xaritasi” yoki devorga osiladigan “Dunyoning tabiiy xaritasi”dan quyidagilarni:

1. Toshkent, Nyu York, Kanberra, Pekin, Rio de Janeyro shaharlarining geografik koordinatalarini;
2. Toshkent va Parij shaharlari bir-biridan necha gradus uzoqlikda joylashganligini aniqlang.
3. Quyidagi chizmalarda berilgan A va B nuqtalarning geografik koordinatalarini aniqlang:



Berilgan koordinatalarga qarab xaritadan geografik obyektlarni (nuqtalarni) topish

1. F. Magellanning “Espanyol” nomli kemasi Hind okeanida halokatga uchradi. Uning geografik koordinatalari 10° janubiy kenglik va 60° sharqiy uzunlik ekani ma’lum. Bu nuqtani xaritadan toping va qaysi materikdan birinchi bo‘lib ushbu joyga yetib borish va yordam berish mumkinligini aniqlang.
2. Quyidagi geografik koordinatalarda qaysi geografik obyektlar joylashganligini aniqlang:
   - a) 11° janubiy kenglik va 143° sharqiy uzunlik;
   - b) 39° janubiy kenglik va 146° sharqiy uzunlik;
   - c) 12° shimoliy kenglik va 72° g‘arbiy uzunlik;
   - d) 5° janubiy kenglik va 81° g‘arbiy uzunlik.
3. 20° shimoliy kenglik va 155° g‘arbiy uzunlik hamda 55° janubiy kenglik va 70° g‘arbiy uzunliklarda qaysi orollar joylashganligini xarita va globusdagi daraja to‘ridan foydalanib aniqlang.
4. Quyidagi geografik koordinatalar qaysi bo‘g‘izlarga tegishli ekanligini aniqlang:
   - a) 35° shimoliy kenglik va 8° g‘arbiy uzunlik;
   - b) 65° shimoliy kenglik va 170° sharqiy uzunlik;
   - d) 60° shimoliy kenglik va 70° g‘arbiy uzunlik.



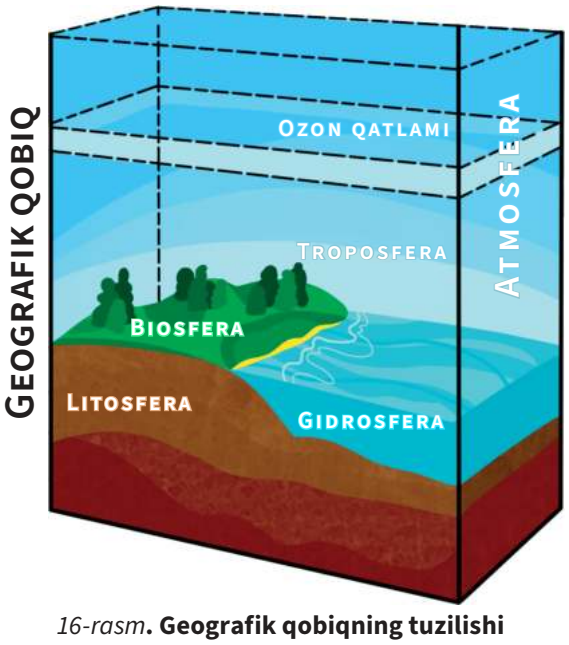
III BOB. GEOGRAFIK QOBIQ

3.1. Geografik qobiqning chegaralari, xususiyatlari

Geografik qobiq va uning chegaralari. *Geografik qobiq* deb, atmosferaning quyi qismi (*troposfera*), litosferaning g‘ovak yuqori qismi, gidrosfera va biosferaning bir-biriga o‘zaro ta’sir etib, o‘zaro bir-biriga kirishib, tutashib turadigan qobiqqa aytiladi. Geografik qobiqqa gidrosfera va biosfera to‘liq, atmosferaning ozon qatlamigacha bo‘lgan qismi, litosferaning esa g‘ovak yuqori qismi kiradi.

Geografik qobiqning yuqori va quyi chegarasini, uning qalinligini turli olimlar turlicha belgilaydi. Ko‘p olimlar uning yuqori chegarasini ozon qatlamidan, quyi chegarasini esa litosferaning g‘ovak jinslar tarqalgan tag qismidan o‘tkazishadi. Geografik qobiq uncha qalin emas, 30–35 km atrofida. Ozon qatlami Yerdagi tirik organizmlarni Quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlaridan muhofaza qiladi.

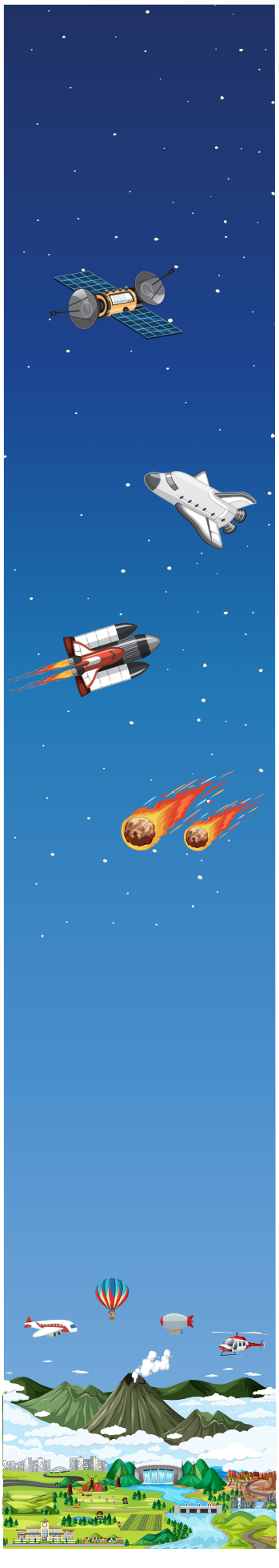
Geografik qobiqning xususiyatlari. Geografik qobiq murakkab tizim bo‘lib, juda uzoq vaqt davomida shakllangan va hozirgi holatga kelgan. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: *birinchi xususiyati* geografik qobiqning tarkibiy qismlari — litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosferalar bir-biri bilan doimiy aloqadorlikda va bir-biriga ta’sir etib turishidir. *Ikkinchi xususiyati* modda va energiya almashinish jarayonining bo‘lib turishidir. *Uchinchi xususiyati* geografik qobiqda organik hayotning, shu jumladan, kishilik jamiyatining mavjudligidir (16-rasm).



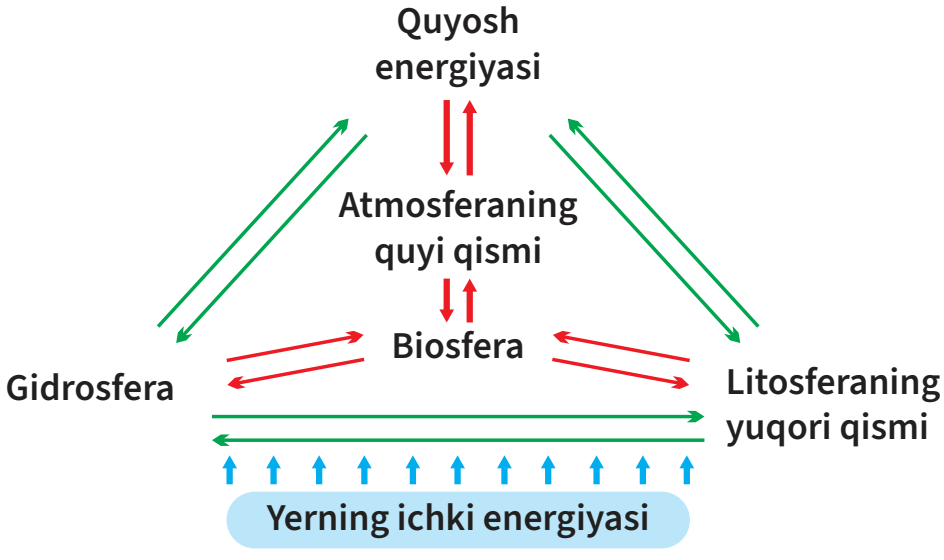
16-rasm. **Geografik qobiqning tuzilishi**

Geografik qobiq, ozon qatlami, geografik qobiqning xususiyatlari, modda va energiya almashinish jarayoni, geografik qobiqning vertikal tuzilishi, geografik qobiqning tarkibiy qismlari, geografik qobiqning gorizontal tuzilishi.

1. Yerning qanday qobiqlarini bilasiz?
2. Qaysi qobiqlar tirik organizmlarni suv bilan ta’minlashda ishtirok etadi?



Geografik qobiqning rivojlanishiga Yerning ichki va tashqi energiyalari ta’sir etadi. Geografik qobiqda sodir bo‘layotgan barcha jarayonlarning asosiy qismi Quyosh energiyasi va kamroq qismi Yerning ichki energiyasi ta’sirida ro‘y beradi *(17-rasm)*.



17-rasm. **Geografik qobiqning tarkibiy qismlari va ularning o‘zaro ta’siri**

Geografik qobiqning tuzilishida modda va energiya almashinuvi muhim rol o‘ynaydi. Bunda litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosferalar o‘rtasida modda va energiya almashinuvi ro‘y beradi. Masalan, okean suvi 3 000 yilda bir marta yangilanadi. Atmosferadagi namning to‘liq yangilanishi uchun esa 10 kun kerak bo‘ladi. Aylanma harakatdagi suv boshqa komponentlar bilan bevosita aloqada bo‘lib, geografik qobiqning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

Geografik qobiqning vertikal va gorizontal tuzilishi ham uning asosiy xususiyatlaridan hisoblanadi. *Geografik qobiqning vertikal tuzilishi* deganda uning tarkibiy qismlari balandlik bo‘ylab joylashgan holati tushuniladi. *Geografik qobiqning gorizontal tuzilishi* tabiat komplekslarining kenglik va uzunlik bo‘ylab tarqalishi va almashib kelishida namoyon bo‘ladi. Bunga iqlim mintaqalari, tabiat zonalari yaqqol misoldir.

Yerning havo qobig‘i (asosan, troposfera), yer po‘sti, suv qobig‘i (okean va quruqlik suvlari) va hayot qobig‘i (o‘simliklar va hayvonlar) geografik qobiqning tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ulardagi moddalar esa komponentlarni hosil qiladi.

Savol va topshiriqlar

1. Ozon qatlami Yer yuzining tabiatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
2. Qaysi xususiyatlar geografik qobiqni alohida qobiq sifatida ajratishga asos bo‘lgan?
3. Geografik qobiq modelini yasang, unda modda va energiya almashinuvini aks ettiring. Modelni tayyorlagandan so‘ng qanday xulosalarga keldingiz?
4. Geografik qobiq komponentlarida (masalan, havo va tuproqda) bo‘ladigan o‘zgarishlar qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?

3.2. Geografik qobiqning rivojlanish bosqichlari

Geografik qobiqning rivojlanishi uch bosqichga ajratiladi: nobiogen, biogen, antropogen.

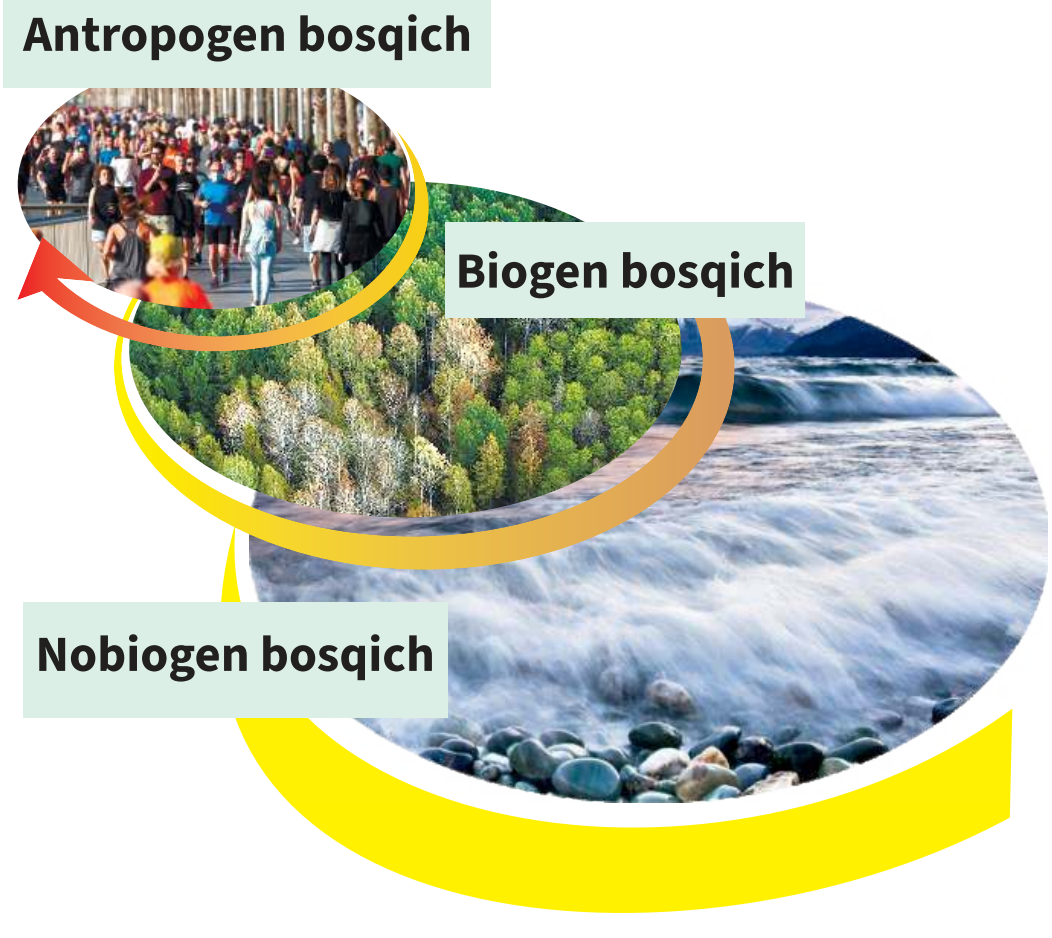
Nobiogen bosqich — Yer taraqqiyotining 4,6 mlrd yildan to 570 mln yilgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Nobiogen bosqichda geografik qobiqning tarkibiy qismlari shakllana boshlagan. Ushbu bosqich arxey va proterozoy eralarini o‘z ichiga olib, 4 mlrd yil davom etgan. Tirik organizmlar 3,8–3,5 mlrd yil avval paydo bo‘lgan bo‘lsa-da, ular o‘ta oddiy organizmlardan tashkil topgani uchun geografik qobiqning rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmagan. Shuning uchun biogengacha (tobiogen) bosqich ham deyiladi.

Biogen bosqich — paleozoy, mezozoy va kaynozoy eralarida, bundan 570 mln yil muqaddam boshlangan. Bu bosqichning asosiy xususiyati tirik organizmlarning taraqqiy etishidir (*jadvalga qarang*). Biosfera shakllanishi bilan geografik qobiqning mukammal tizimga ega bo‘lishiga olib kelgan. Mazkur bosqich so‘nggida inson paydo bo‘lgan.

Antropogen bosqich — kaynozoy erasi oxirlaridan, inson paydo bo‘lgandan (2 mln yil avval) hozirgi kungacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Geografik qobiqning rivojlanishiga insonning xo‘jalik faoliyati sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu esa tabiatni muhofaza qilish, ekologik, demografik va boshqa muammolarni keltirib chiqardi. Bunday muammolardan biri o‘lkamizdagi Orolbo‘yi ekologik muammosidir (*18-rasm*).

Geografik qobiqning rivojlanishi, nobiogen, biogen, antropogen, eon, era, davr, asr, kriptozoy, fanerozoy, geoxronologiya, geoxronologik jadval.

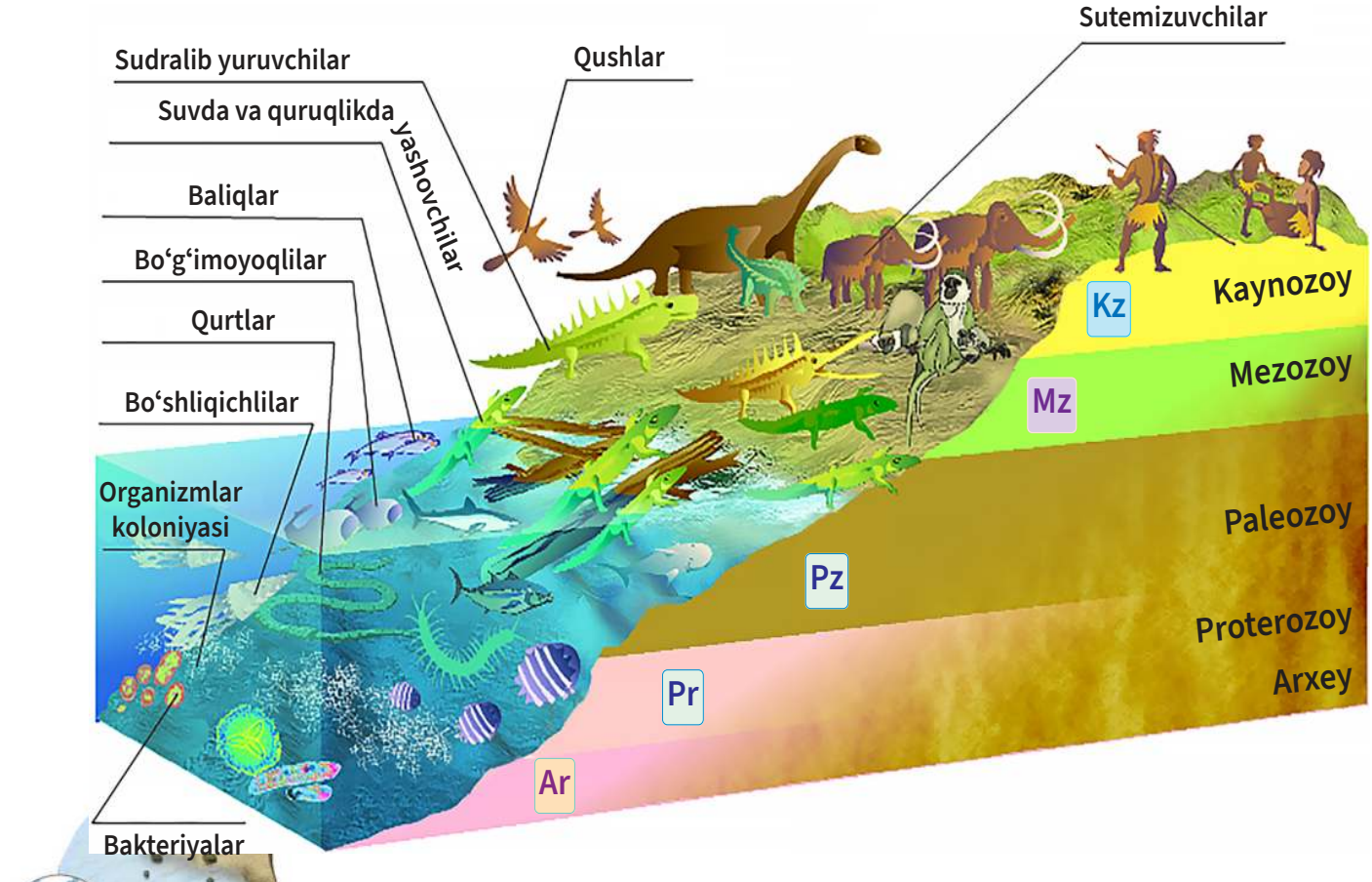
1. Geografik qobiqning yuqori chegarasi ozon qatlamidan o‘tkazilishiga nima sabab bo‘lgan deb o‘ylaysiz?
2. Tirik organizmlarning suvli muhitdan quruqlikka ko‘chishiga asos qilib qanday sabablarni ko‘rsatish mumkin?



18-rasm. **Geografik qobiqning rivojlanish bosqichlari**

Bosqichlar	Bosqichlar ro‘y bergan davrlar	Davom etgan vaqti	Asosiy xususiyatlari
Nobiogen	Arxey va proterozoy eralari, 4,6 mlrd yildan 570 mln yilgacha	4 mlrd yil	Tirik organizmlar geografik qobiqning rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmagan
Biogen	Paleozoy, mezozoy va kaynozoy eralari, 570 mln yil avval	570 mln yil	Tirik organizmlar taraqqiy etgan, biosfera shakllangan
Antropogen	Kaynozoy erasi oxirlari, inson paydo bo‘lgandan (2 mln yil avval) hozirgi kungacha	2 mln yil	Inson paydo bo‘lgan; geografik qobiqning rivojlanishida insonning xo‘jalik faoliyati sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda

Geoxronologik jadval. Geoxronologiya (yunoncha “ge” — *yer*, “xronos” — *vaqt*, “logos” — *fan*) — Yer paydo bo‘lganidan hozirgi vaqtgacha bo‘lgan hisobdir, u geoxronologik jadvalda aks ettiriladi.



19-rasm.**Geoxronologik davr bosqichlari**



Geoxronologik jadval

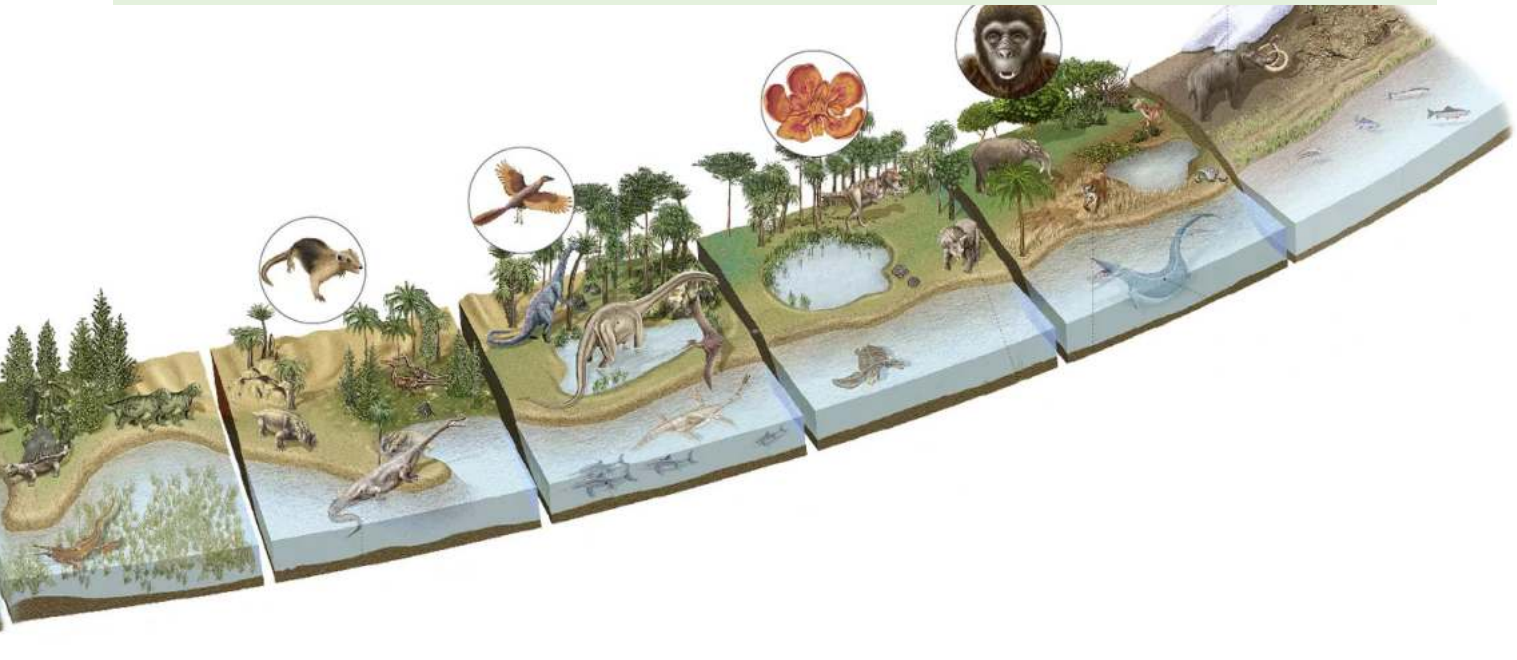
Eralar (belgisi va davom etishi)	Davrlar (belgisi)	Tog‘ burmalanishlari	Asosiy o‘zgarishlar
Arxey (Ar) 1 mlrd yil	Davrlarga bo‘linmaydi	—	Oddiy bakteriyalar, suvo‘tlar paydo bo‘lgan.
Proterozoy (Pr) 2 mlrd yil	Quyi O‘rta Yuqori‘	Bir nechta burmalanishlar bo‘lgan	Yashil suvo‘tlar, bakteriyalar rivojlangan.
Paleozoy (Pz) 330 mln yil	Kembriy (Cm) Ordovik (O) Silur (S) Devon (D) Toshko‘mir (C) Perm (P)	Baykal Kaledon Gersin	Quruqlikda tirik organizmlar, ayniqsa, o‘simliklar rivojlangan. Toshko‘mir hosil bo‘lgan. Hozirgi keksa tog‘lar paydo bo‘lgan.
Mezozoy (Mz) 173 mln yil	Trias (T) Yura (I) Bo‘r (Cr)	Mezozoy	Bahaybat dinozavrlar paydo bo‘lgan.
Kaynozoy (Kz) 67 mln yil	Paleogen (Pg) Neogen (N) Antropogen (Q)	Alp	Yosh tog‘lar, iqlim mintaqalari, tabiat zonalari shakllangan, odam paydo bo‘lgan.

Yerning yoshi hisobi *geoxronologik sana* deyiladi. Geoxronologik sana eonlarga, eralarga, davrlarga, epoxalarga, asrlarga bo‘linadi. “Eon” — yunoncha *asr, davr* degani. Yerning yoshi ikkita eonga bo‘linadi: kriptozoy, fanerozoy.

Kriptozoy eoni arxey va proterozoy eralariga, fanerozoy eoni esa paleozoy, mezozoy va kaynozoy eralariga bo‘linadi. Eralar esa davrlarga bo‘linadi (*19-rasm*).

Savol va topshiriqlar

1. Geografik qobiqning rivojlanishi necha bosqichga ajratiladi?
2. Geoxronologik jadvalda nima aks ettirilgan? Undan Yer geografik qobig‘ining shakllanishi haqida qanday ma’lumotlar olish mumkin?
3. Rasmlarni kuzating. Qaysi erada tirik organizmlar taraqqiy etgan? Bunga nima sabab bo‘lgan deb o‘ylaysiz?
4. Yura davriga xayoliy sayohat qiling. Nega hozirgi kunda yura davridagi kabi bahaybat hayvonlarni uchratmaymiz? Fikringizni izohlang.
5. Yashash joyingizning relyefi va tirik organizmlarini kuzating. Ular qaysi erada shakllangan, deb o‘ylaysiz?



3.3. Litosfera va uning harakatlari

Litosfera, Yer po‘sti, kontinental (materik) yer po‘sti, okean yer po‘sti, litosfera plitalari, litosferaning harakatlari, platformalar, geosinklinallar, tektonik xarita, mobilizm, A. Vegener ta’limoti, litosfera plitalari tektonikasi, relyef.

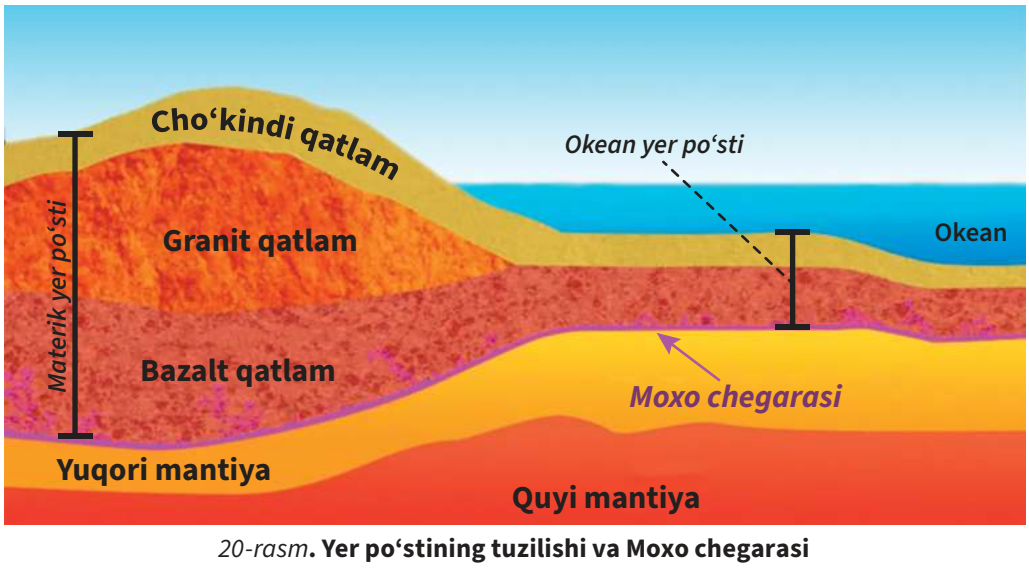
1. Litosferani o‘rganish nima uchun zarur deb o‘ylaysiz?

2. Bino va inshootlarni qurishda joyning relyefi va tektonik faolligini bilish qanchalik muhim?

Litosfera (yunoncha “litos” — *tosh*, “sfera” — *shar, qobiq*) Yerning qattiq, tosh qobig‘idir. Unga yer po‘sti va mantiyaning yuqori qismi kiradi. Yer po‘sti bilan yuqori mantiya oralig‘idagi chegarani 1909-yili xorvat olimi Andriya Moxorovichich aniqlagan. Yer po‘sti tuzilishi va qalinligiga ko‘ra ikki tipga: kontinental (materik) va okean yer po‘stiga bo‘linadi. Kontinental (materik) yer po‘sti materiklarda tarqalgan. Ularning qalinligi tekisliklarda o‘rtacha 35–40 km, yosh tog‘larda 55–70 km. Pomir va Hindukush tog‘larida 60–70 km, Himolay tog‘larida esa 80 km ga boradi.

Kontinental (materik) yer po‘sti uchta — cho‘kindili, granitli va bazaltli qatlamdan iborat.

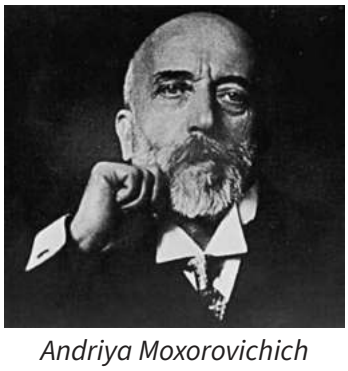
Cho‘kindi va granit qatlamlarining qalinligi 15–20 km gacha, granitli qatlam esa 10–20 km qalinlikka ega *(20-rasm)*.



20-rasm. **Yer po‘stining tuzilishi va Moxo chegarasi**

Yer po‘stida platforma va geosinklinal hududlar ajraladi. Platformalar Yer po‘stining qadimgi, nisbatan barqaror va tekislangan qismlari bo‘lib, tog‘ burmalanishlari, kuchli zilzila va vulqon harakatlari kuzatilmaydi. Ularga Sharqiy Yevropa, Hindiston, Sibir, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika va boshqa platformalar kiradi. Platformalar relyefda tekisliklarga to‘g‘ri keladi. Geosinklinal mintaqalar Yer po‘stining o‘ta serharakat hududlari: ularga kuchli zilzilalar, harakatdagi vulqonlar, tog‘ burmalanishlari xos.

Materiklar va okean botiqlarining paydo bo‘lishi haqida turli gipotezalar (ilmiy taxminlar) bor. Gipotezalardan biriga ko‘ra, yer dastlabki paydo bo‘lgan davrda qizigan shar bo‘lgan. Uning sovushi jarayonida yer yuzasida past-balandliklar paydo bo‘lgan. Buni pishgan olmaning po‘stidagi ajinlarga qiyoslashadi. Demak, keyinchalik pasttekisliklarga yog‘in-sochin yog‘ib, suvga to‘lgan va bir-biriga qo‘shilib, okean hosil bo‘lgan. Relyefning ko‘tarilgan qismlari esa materiklarga to‘g‘ri kelgan. Boshqa gipotezalarga ko‘ra, materiklar okean yer po‘stining materik yer po‘stiga aylanishi natijasida yoki okeanlar o‘sayapti, materiklar chekkalari esa mantiyaga kirib bormoqda, deb taxmin qilinadi. 1912-yilda A. Vegener “materiklarning siljishi”, ya’ni “mobilizm” (yunoncha, siljiydigan, harakatlanadigan) g‘oyasini ishlab chiqdi.

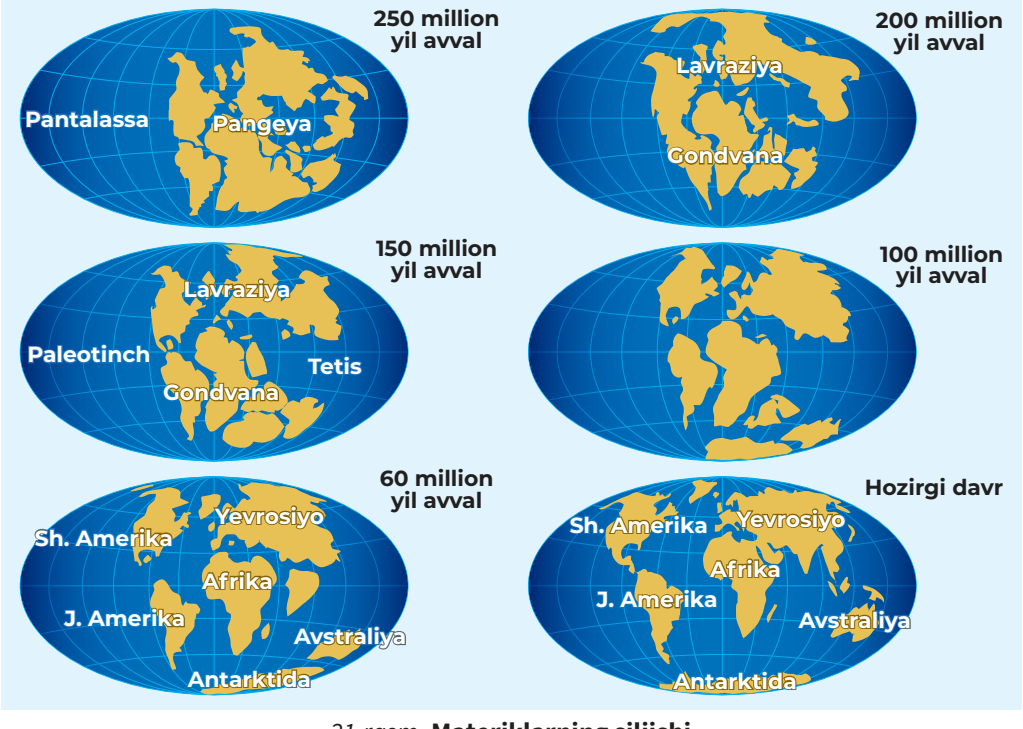


Andriya Moxorovichich



Alfred Vegener

A. Vegenerning fikricha, taxminan 200 mln. yil muqaddam yagona Pangeya materigi parchalanib, asta-sekin hozirgi materik va okean tublari relyefi paydo bo‘la boshlagan. Natijada, Pangeya materigi dastlab ikkiga — Lavraziya va Gondvanaga, so‘ng hozirgi oltita materikka ajralgan. Yagona Pantalassa okeani o‘rnida dastlab, Paleotinch va Tetis okeanlari, keyinchalik hozirgi to‘rtta okean paydo bo‘lgan *(21-rasm)*.



21-rasm. **Materiklarning siljishi**



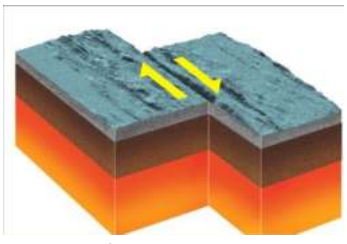
Abu Rayhon Beruniy

A. Vegenerdan deyarli 9-asr avval vatandoshimiz Abu Rayhon Beruniy materiklarning siljishi haqida shunday degan: “Qit’alar go‘yo suv sathidan suzib yurgan daraxt barglari singari bir-biri tomon yaqinlashib yoki uzoqlashib, sekin harakatda bo‘ladi”. Beruniyning bu fikri mobilizm gipotezasi mohiyatining o‘zidir.

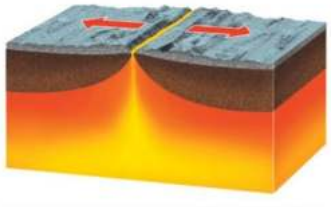
Keyinchalik litosfera plitalari tektonikasi gipotezasi vujudga keldi. Bu gipoteza okean tubi relyefi va geologik tuzilishi, tog‘ jinslarining yoshi va ularning geografik tarqalishi tahlil qilinishi asosida yaratildi. Bu gipotezaga muvofiq, yer po‘sti yuqori mantiya qismi bilan birga qalinligi 60 km dan 100 km gacha bo‘lgan juda katta bo‘laklardan — plitalardan iborat. Yer po‘stida 13 ta asosiy plita ajratiladi, ulardan 7 tasi eng yirik plitalardir. Litosfera plitalari to‘qnashish qismlarining juda faolligi natijasida yosh tog‘lar, harakatdagi vulqonlar, zilzilalar hosil bo‘ladi (22-rasm).



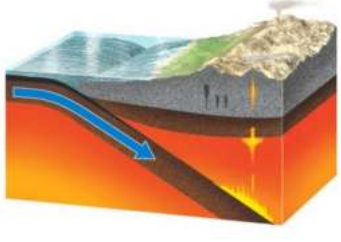
22-rasm. **Litosfera plitalari**



Litosfera plitalarining gorizontal harakati



O‘rta okean tizmalarining hosil bo‘lishi



Chuqur okean botiqlari va quruqlikda baland tog‘larning hosil bo‘lishi

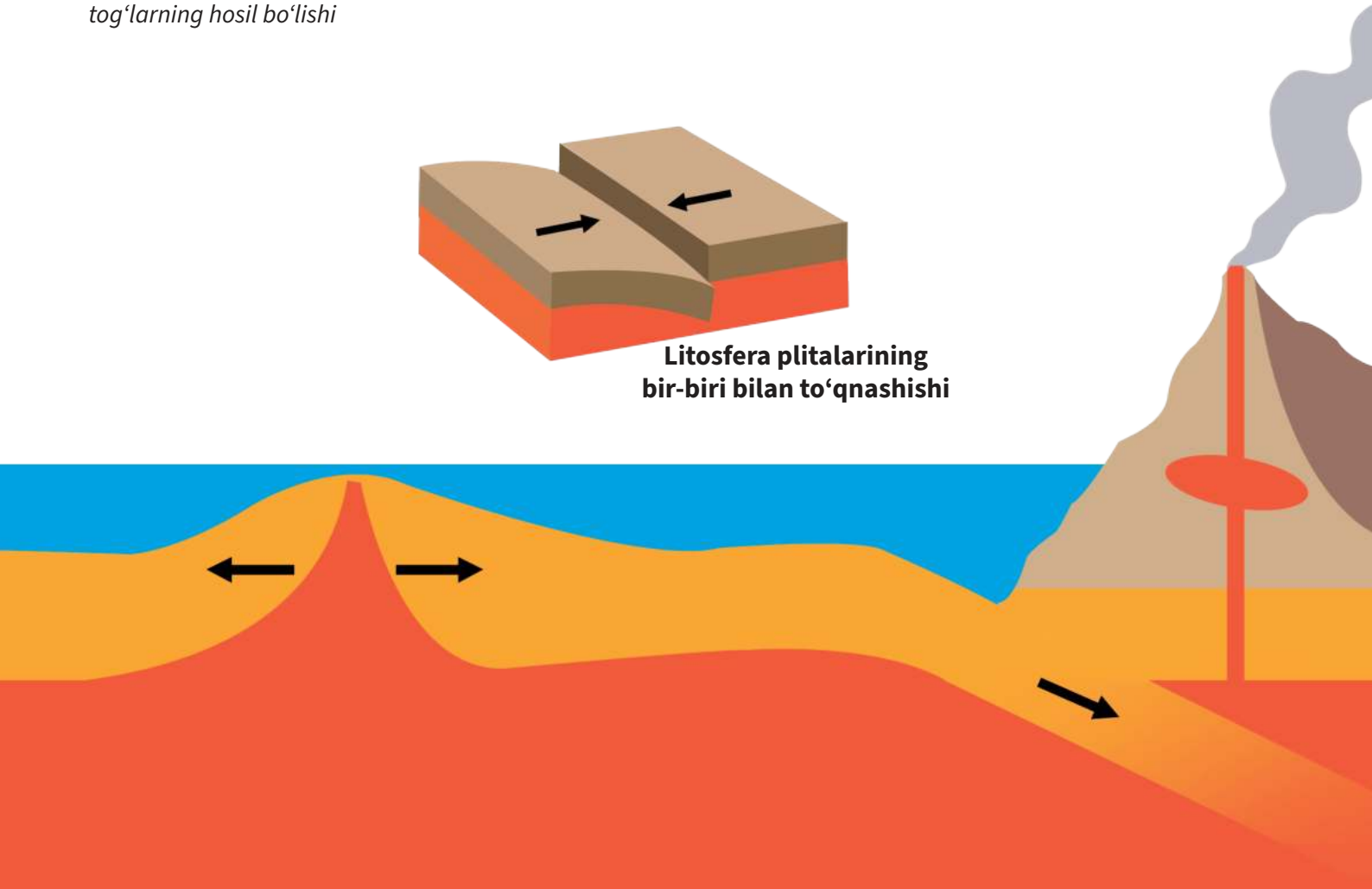
“Litosfera plitalari nima sababdan gorizontal siljiydi?” degan savolga olimlar javob topishdi. Aniqlanishicha, bu Yer po‘sti bilan mantiya oralig‘idagi *astenosfera* (yunoncha “astenos” — *kuchsiz*) qatlamining yumshoq va elastik holatdagi moddalardan tuzilganligiga bog‘liq ekan. Deyarli barcha vulqon o‘choqlari ham astenosferaga to‘g‘ri kelishi aniqlandi. O‘rta okean tizmalarida litosfera plitalari mantiyadan chiqayotgan moddalarning halqasimon harakati hisobiga bir-biridan uzoqlashadi. Natijada ular orasida yangi okean po‘sti hosil bo‘ladi va kengaya boradi. Tog‘larning paydo bo‘lishi harakatdagi vulqonlar, zilzilalar litosfera plitalarining tutashish, ya’ni to‘qnashgan chegaralariga to‘g‘ri keladi.

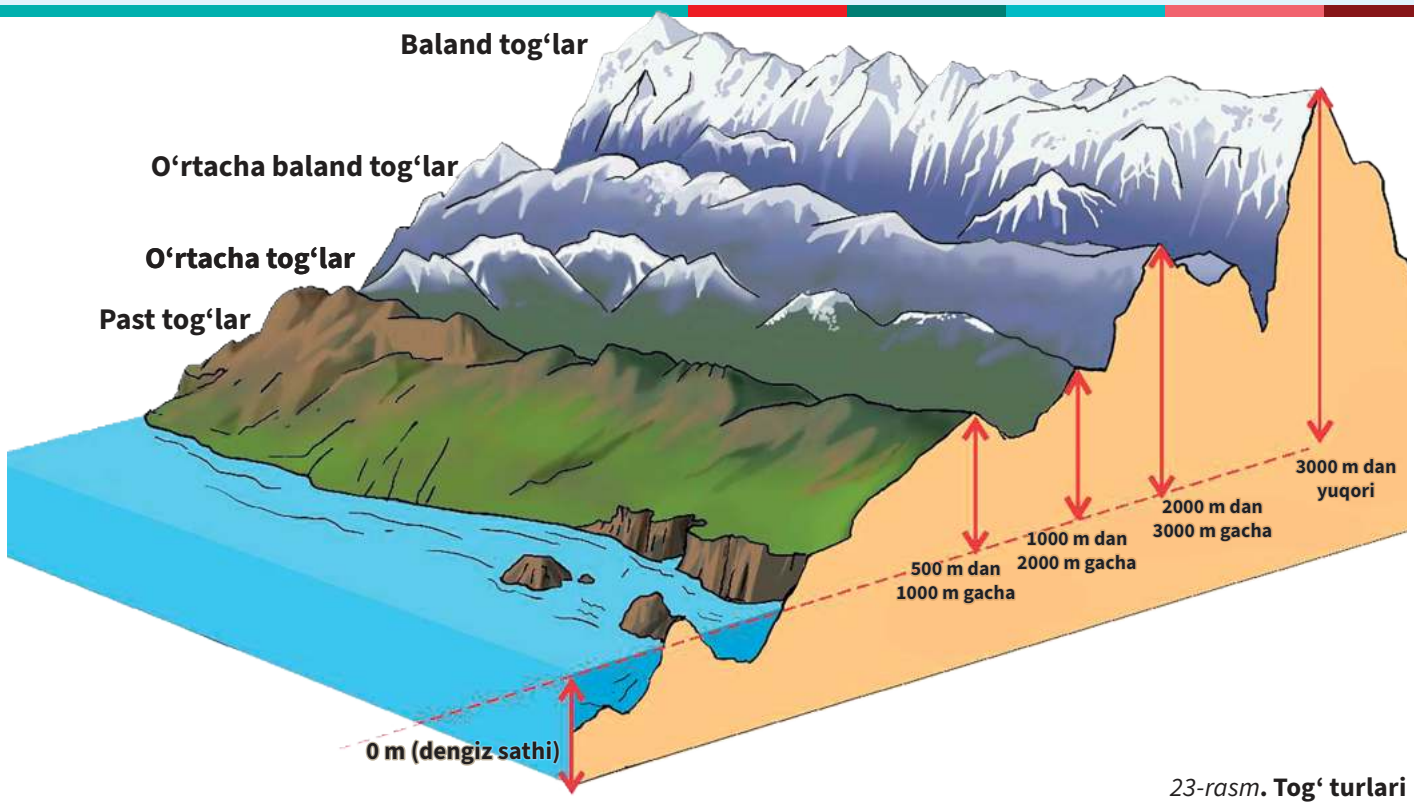
Litosfera plitalarining harakati yer yuzasi relyefining o‘zgarishiga olib keladi.

Relyef (fransuzcha “*relief*”, lotincha “*relevo*” — ko‘taraman) Yer yuzasining kattaligi, kelib chiqishi, yoshi va rivojlanish tarixi turlicha bo‘lgan shakllaridir. Yer yuzasidagi barcha relyef shakllari ichki va tashqi kuchlarning hosilasidir. Asosiy relyef shakllariga tog‘ va tekisliklar misol bo‘ladi. Tog‘lar quruqlikning 40% ini, tekisliklar esa 60% ini egallaydi.

Yer shari quruqligining eng past nuqtasi –405 m ga (O‘lik dengiz), eng baland nuqtasi 8 848 m ga (Jomolungma yoki Everest) teng. Quruqlikdagi dengiz sathidan past yerlar — cho‘kmalar va botiqlar deb ataladi. Dengiz sathidan 200 m balandlikkacha bo‘lgan tekisliklar pasttekisliklar deyiladi. 200 m dan 500 m balandlikkacha bo‘lgan yerlar qirlar deyiladi. 500 m dan 1 000 m balandlikkacha bo‘lgan yerlar past tog‘lar, 1 000 m dan 2 000 m gacha bo‘lgan tog‘lar o‘rtacha tog‘lar, 2 000 m dan 3 000 m gacha bo‘lgan tog‘lar o‘rtacha baland tog‘lar, 3000 m dan yuqorilari baland tog‘lar deyiladi. Bular quruqlikning asosiy relyef shakllari hisoblanadi (*23-rasm*).

Litosfera plitalarining bir-biri bilan to‘qnashishi

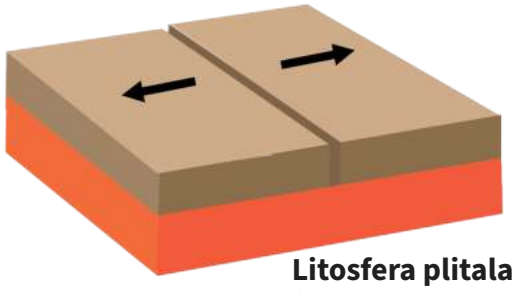




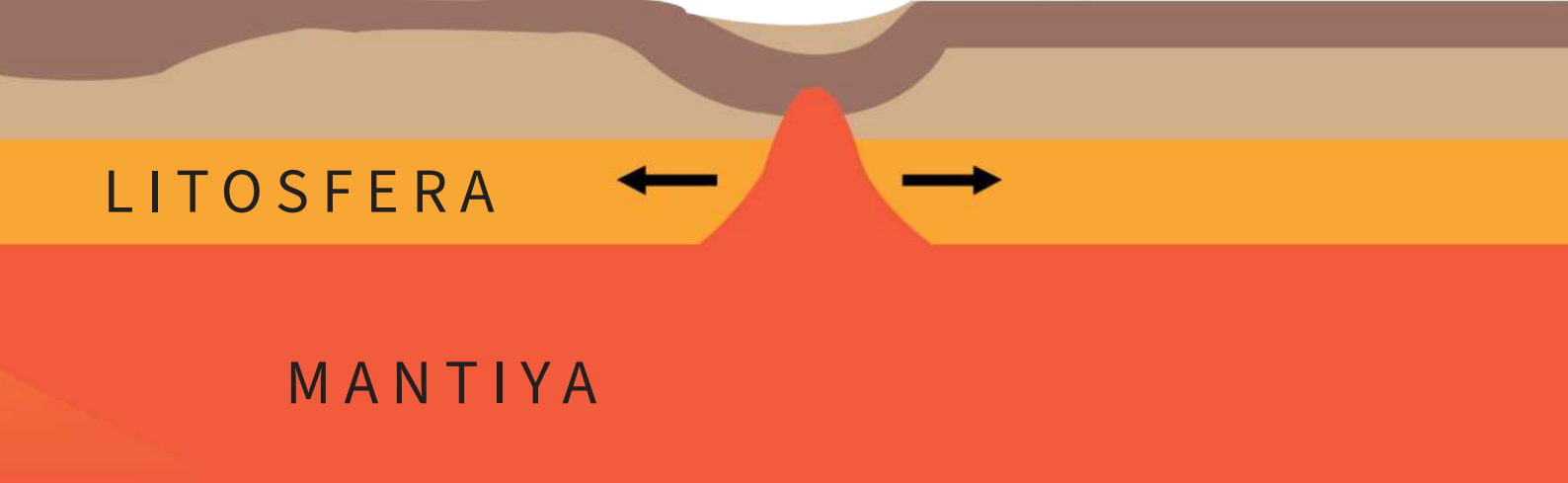
23-rasm. **Tog‘ turlari**

Savol va topshiriqlar

1. Kontinental (materik) yer po‘sti qanday qatlamlardan tuzilgan?
2. Yer po‘stining qadimgi, nisbatan barqaror va tekislangan qismlariga misollar keltiring.
3. Atlasdan foydalanib yozuvsiz xaritaga “Yer po‘stining tuzilishi” xaritasini tushiring.
4. Tasavvur qiling, siz me’morsiz. Yashash joyingiz yaqinida kurort zona qurish uchun loyiha ishlab chiqish topshirildi. Binoni loyihalash oldidan nimalarga e’tibor qaratasiz?
5. Litosfera plitalarining harakati shu yo‘nalishda o‘zgarishda davom etsa, keyingi 100 mln yilda Yer yuzining qiyofasi qanday o‘zgarishi mumkin? Xulosalaringizni sinfdoshlaringiz bilan bo‘lishing.



Litosfera plitalarining bir-biridan uzoqlashishi



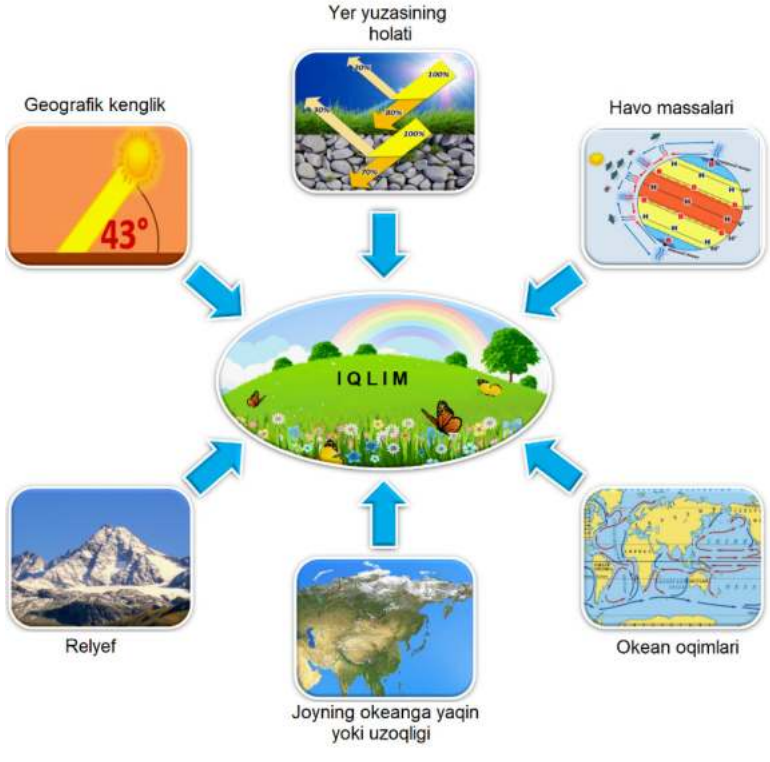
Iqlim, iqlim hosil qiluvchi omillar, geografik kenglik, havo massalari, iqlim mintaqalari, ekvatorial, shimoliy tropik, janubiy tropik, shimoliy mo‘tadil, janubiy mo‘tadil, Arktika iqlimi, Antarktika iqlimi, iqlim mintaqalari.

1. Ob-havo va iqlim haqidagi ma’lumotlarni bilish nima uchun zarur deb o‘ylaysiz?

2. Aholi yashash joylari, dam olish maskanlarini loyihalashda iqlimni hisobga olish qanday qulayliklar yaratadi?

3.4. Yerning iqlim mintaqalari

Iqlim, iqlim hosil qiluvchi omillar. Ob-havoning biror joyga xos bo‘lgan ko‘pyillik rejimi (holati) shu joyning *iqlimi* deyiladi. Yer yuzasining iqlimi xilma-xil, bunga bir necha omillar ta’sir etadi. Iqlim hosil qiluvchi omillarga geografik kenglik, havo massalari, relyef, yer yuzasining holati, okean oqimlari kiradi. Geografik kenglik omili harorat, bosim, havo massalari va doimiy shamollarning zonal tarqalishiga olib keladi. Havo haroratining Yer yuzasida tarqalishi quyosh energiyasiga bog‘liq. Ekvatordan har ikkala qutb tomon havoning o‘rtacha yillik harorati 25–26 °C dan –10 °C gacha pasayib boradi (*24-rasm*).



24-rasm. **Iqlimga ta’sir etuvchi omillar**

Iqlim hosil qiluvchi omillardan biri havo massalaridir. Troposferaning bir xil xususiyatga ega bo‘lgan katta hajmdagi havolari **havo massasi** deb ataladi. Yer yuzida ekvatorial (issiq va nam), tropik (issiq va quruq), mo‘tadil (iliq va nam), qutbiy, ya’ni Arktika va Antarktika (sovuq va quruq) havo massalari mavjud. Bular shu ketma-ketlikda ekvatordan qutblarga tomon har ikkala yarimsharda almashinadi.

Iqlim hosil qiluvchi omillardan yana biri relyef bo‘lib, u tabiat komplekslarining xilma-xil bo‘lishiga ta’sir etadi. Yer yuzasining holati va okean oqimlari ham iqlim hosil qiluvchi omillardandir.

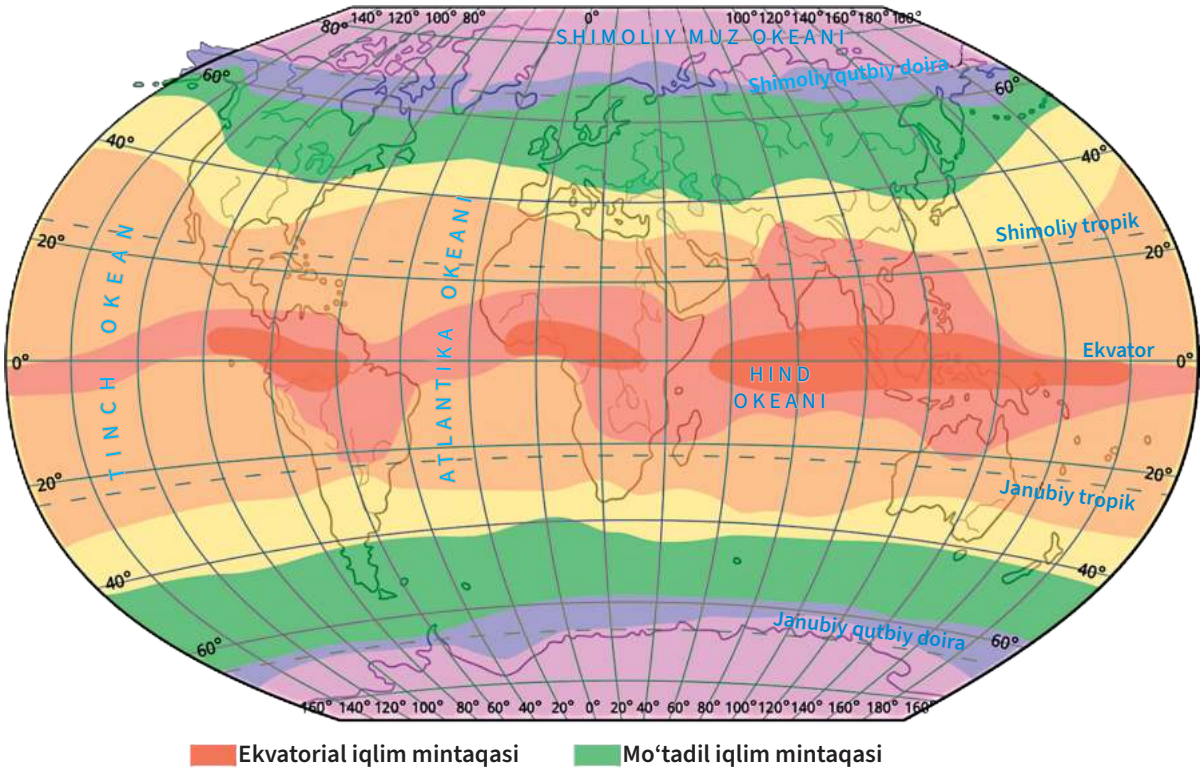
Iqlim mintaqalari. Ekvatordan qutblarga tomon issiqlikning kamayishi hamda turli kengliklarda yil bo‘yi yoki fasllar bo‘yicha turli havo massalarining hukmronligi tufayli Yer yuzida 7 ta asosiy (ekvatorial, shimoliy va janubiy tropik, shimoliy va janubiy mo‘tadil, Arktika va antarktika) va 6 ta oraliq (shimoliy va janubiy subekvatorial, shimoliy va janubiy subtropik, subarktika va subantarktika) iqlim mintaqalari vujudga kelgan. Asosiy mintaqalarda yil bo‘yi nomlari tegishli

havo tipi bilan bog‘liq bitta havo massasi hukmron. Oraliq mintaqalarda havo tiplari fasllar bo‘yicha almashib turadi (-jadval va 25-rasm).

jadval. **Yerning iqlim mintaqalari**

Iqlim mintaqalari	Havo massalari	Iqlim xususiyatlari
Asosiy iqlim mintaqalari		
Ekvatorial	Ekvatorial, issiq va nam	Yil bo‘yi issiq va seryomg‘ir yoz, ha- rorat +24 +26 °C atrofida saqlanadi
Shimoliy va janubiy tropik	Tropik, issiq va quruq	Yoz issiq, quruq; qish iliq, quruq. Yog‘in kam yog‘adi
Shimoliy va janubiy mo‘tadil	Mo‘tadil, iliq va nam	To‘rtta fasl aniq namoyon bo‘ladi
Qutbiy (Arktika va Antarktika)	Qutbiy, sovuq va quruq	Yil bo‘yi sovuq, yog‘in kam yog‘adi. Yer qor va muzlik bilan qoplangan
Oraliq iqlim mintaqalari		
Shimoliy va janubiy subekvatorial	Yozda ekvatorial, qishda tropik	Yoz issiq, seryomg‘ir; qish iliq, quruq
Shimoliy va janubiy subtropik	Yozda tropik, qishda mo‘tadil	Yoz issiq, quruq; qish iliq, yog‘inli (yomg‘ir, ba’zan qor)
Subarktika va subantarktika	Yozda mo‘tadil, qishda qutbiy	Yoz biroz iliq, yog‘inli; qish sovuq, quruq

Ekvatorial iqlim mintaqasi ekvatordan har ikki tomondagi 5–10° kengliklarni o‘z ichiga oladi. Mazkur mintaqada yil davomida doimo harorat va namlik yuqori bo‘ladi. Havo harorati 24°C dan 28°C gacha o‘zgaradi. Yiliga 1000–2000 mm yog‘in yog‘adi. Ko‘pincha havo issiq hamda bulutli bo‘lib, tez-tez momaqaldiroq gumbirlab, jala quyadi.



25-rasm. **Iqlim mintaqalari**

Subekvatorial (“*sub*” lotincha “*yoni*” degan ma’noda) iqlim mintaqasi. Havo massalari mavsumga qarab o‘zgaradi. Yozda ekvatorial havo massalari, qishda tropik havo massalari kirib keladi. Yozda ekvatorial havo massalari kirib kelgani uchun mo‘l yomg‘ir yog‘adi. Qishda esa tropik havo massalari kirib keladi, shuning uchun qish quruq va yog‘insiz bo‘ladi, harorati yoznikidan deyarli farq qilmaydi. Materiklarning ichki qismlarida 1000–1500 mm, tog‘ yonbag‘irlarida yillik yog‘in miqdori 5000–10000 mm ga etadi. Yog‘inlar asosan yozda yog‘adi. Qish quruq bo‘lib, havo ochiq bo‘ladi.

Tropik iqlim mintaqasi har ikkala yarimsharda joylashgan. Havo ko‘p vaqt ochiq bo‘ladi. Qish iliq bo‘lsa ham, yozdan ko‘ra ancha salqin bo‘ladi. Materiklarning markaziy qismlarida cho‘l iqlimi vujudga kelgan (Sahroi Kabir, Arabiston va b.).

Subtropik iqlim mintaqasi. Shimoliy va Janubiy yarimsharlar 30° va 40° kengliklar oralig‘idagi hududlarni o‘z ichiga oladi. Yozda issiq va quruq tropik havo hukmron bo‘ladi. Qishda salqin va nam mo‘tadil havo massalari hukmron bo‘ladi. Eng sovuq oyning harorati musbat bo‘ladi, shuning uchun o‘simliklar vegetatsiyasi yil bo‘yi davom etadi.

Mo‘tadil iqlim mintaqasi har ikkala yarimsharning 40° va 65° kengliklari oralig‘idagi hududlarni o‘z ichiga oladi. Mazkur iqlimning eng muhim xususiyatlari yil davomida mo‘tadil havo massalarining va g‘arbiy shamollarning hukmronligidir. Shuningdek, siklonlar harakatining faolligi, iliq yoz va sovuq qish, qalin qor qoplami, okeanlarda esa suzib yuruvchi muzlarning ko‘pligidir.

Mo‘tadil iqlim doirasida ham to‘rtta iqlim turi ajratiladi: materik ichkarisidagi kontinental, materik sohillaridagi yumshoq (dengiz), musson va okean iqlimlari.

Subarktika va subantarktika iqlim mintaqalari. Yil davomida muz bilan qoplanib yotadi. Yog‘inlar kam, fasllar bo‘yicha haroratning farqi katta. Yozi salqin, tuman bo‘lib turadi. Quyidagi iqlim turlari ajratiladi:

a) qishi nisbatan iliq iqlim (Bofort dengizi sohili, Baffin yeri, Severnaya Zemlya, Novaya Zemlya, Shpitsbergen orollari, Taymir, Yamal yarimorollari);

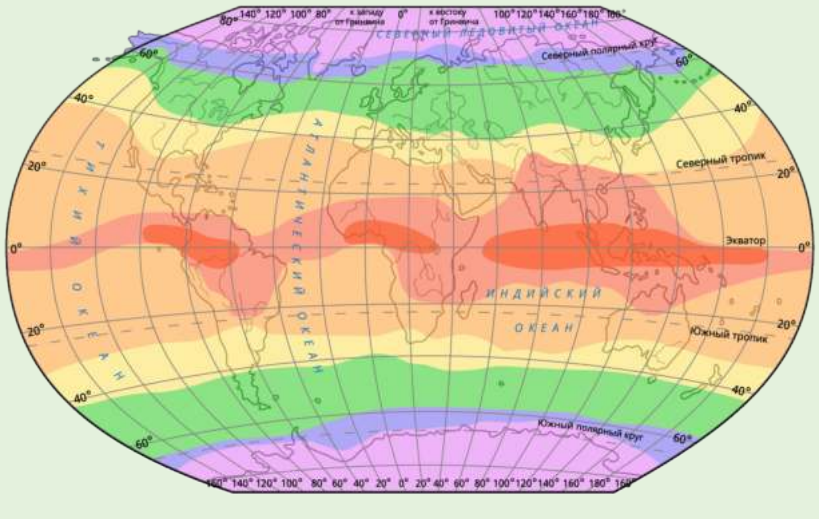
b) qishi sovuq iqlim (Kanadaning ko‘plab orollari, Novaya Sibir orollari, Sharqiy Sibir va Laptevlar dengizi sohillari);

d) qishi juda sovuq iqlim. Yoz harorati 0 °C dan past iqlim (Grenlandiya, Antarktida).

Qutbiy (Arktika va Antarktika) iqlim mintaqalari. Yozda mo‘tadil, qishda qutbiy havo massalari hukmron. Yozi biroz iliq, yog‘inli, qishi esa sovuq va quruq bo‘ladi.

Savol va topshiriqlar

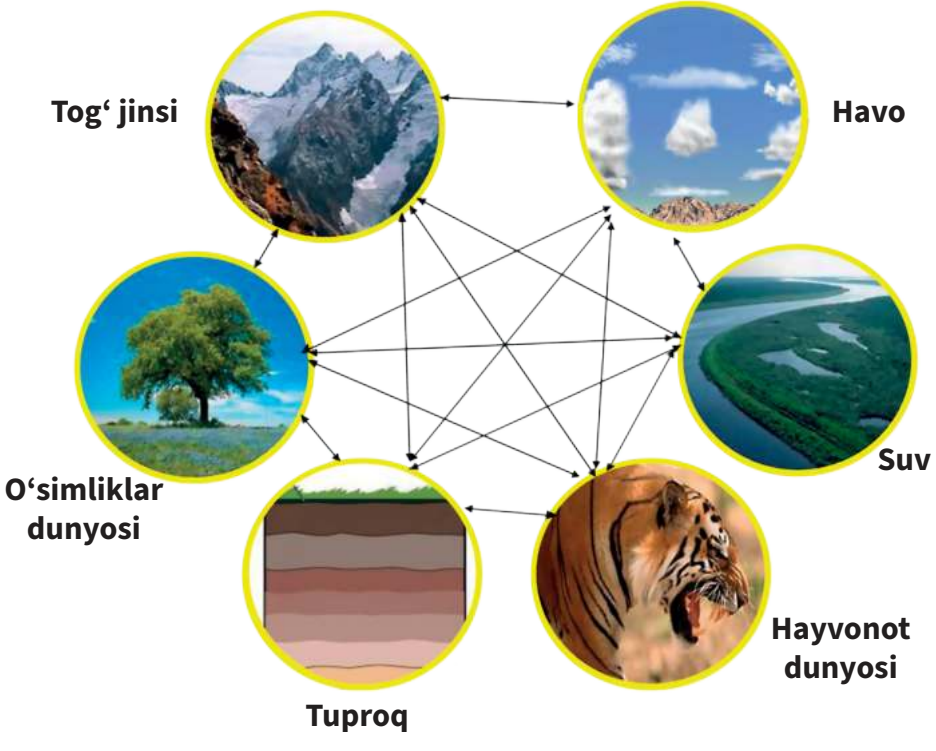
1. Yer yuzida iqlimning turlicha bo‘lishiga qanday sabablar ko‘rsata olasiz? Fikrlaringizni asoslang.
2. Iqlimning turlicha bo‘lishi insonlarning yashash sharoitiga, xo‘jalik faoliyati (ekin ekishi, chorva boqishi, uy-joy qurishi va boshqalar)ga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
3. Rasmni kuzating. Shimoliy yarimshardagi mo‘tadil iqlim mintaqasining chegarasi Janubiy yarimshardagi shunday chegaraga nisbatan ancha egri-bugriligiga nimalar sabab bo‘lgan deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni misollar bilan izohlang.



4. Ekvatorial iqlim mintaqasida yil bo‘yi bitta fasl — yoz kuzatilishiga sabab nima? Subekvatorial iqlim mintaqasida qishda nega qahraton sovuq kuzatilmaydi?

3.5. Landshaftlar

Atrofimizni o‘rab olgan tabiat nihoyatda xilma-xildir. Tabiat bir qancha tizimlardan — o‘rmon, jar, qumtepa, o‘tloq, tepalik, tog‘ yonbag‘ri, ko‘l va boshqalardan iborat. Bu tizimlar tabiat komponentlaridan tashkil topgan. Tabiat komponentlariga havo, relyef, tog‘ jinslari, yerosti va yerusti suvlari, tuproq, o‘simlik, hayvonot olami kiradi. **Landshaft** — bitta relyef turi, bir xil iqlimi hamda bir xil tabiat komponentlaridan iborat va ularning o‘zaro uzviy aloqadorligi ta‘sirida vujudga kelgan geotizimlar. *(26-rasm)*.



26-rasm. **Geotizim sxemasi**

Geotizimlari turli katta-kichiklikda bo‘ladi. Eng yirik tabiat kompleksi — bu geografik qobiq. Materiklar va okeanlar geografik qobiqdan keyingi yirik tabiat komplekslaridir. O‘z navbatida, materiklar kichikroq geotizimlar — o‘lkalar, kichik o‘lkalar, tabiiy geografik rayonlar va tabiat zonalariga ajraladi.

Okeanlarda ham quruqlikdagi kabi geotizimlari tarkib topadi. Dunyo okeani juda katta geotizimdir. Undan kichikroq bo‘lgan geotizimlar — dengizlar, qo‘ltiqlar, bo‘g‘izlar va boshqalar ham bor. Bundan tashqari, okeanlarda yuzadagi suv qatlamlari geotizimlar, turli chuqurlikdagi suv qatlamlari geotizimar, okean tagi geotizimlarga ajratiladi.

Quruqlik va okeanlardagi geotizimlarning ko‘pi insonning xo‘jalik faoliyati ta’sirida juda o‘zgarib ketgan. Insonning yer haydashi, chorva mollarini boqishi, foydali qazilmalarni qazib olishi, o‘rmonlarni kesishi, yo‘llar qurishi va boshqalar geotizimarning o‘zgarishiga olib keldi.

Geotizim landshaftlari inson ta’siri darajasiga ko‘ra uch guruhga ajratiladi:

1. Tabiiy landshaftlar.
2. Tabiiy-antropogen landshaftlar.
3. Antropogen landshaftlar.

“Landshaft” nemischa so‘z bo‘lib, “land” — *yer*, “shaft” — *o‘zaro aloqadorlik, birikkanlik* degan ma’nolarni bildiradi.

Tabiat komponentlari, landshaftlar, tabiiy landshaftlar, antropogen landshaftlar, tabiiy-antropogen landshaftlar, tabiat zonalari, tabiat zonalarining almashinishi, balandlik mintaqalari.

1. Landshaft deganda nimani tushunasiz?
2. Tog‘ va tekislik tabiati qanday xususiyatlariga ko‘ra bir-biridan farq qiladi?

“Komponent” so‘zining ma’nosi *tarkibiy qism*, *tashkil etuvchi* demakdir.



Tabiiy landshaft



Tabiiy-antropogen landshaft



Antropogen landshaft

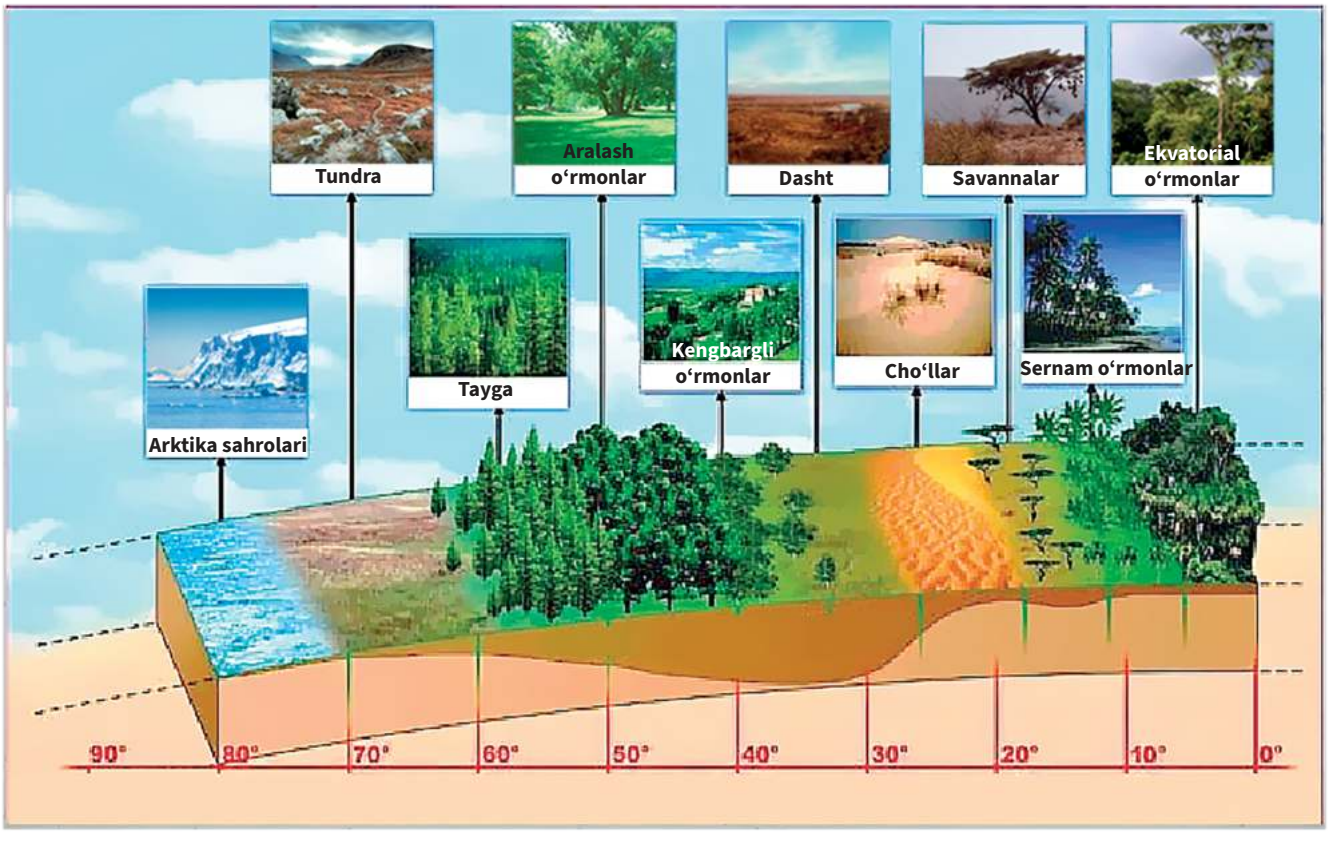
Tabiiy landshaftlar deganda insonlar tomonidan foydalanilmaydigan hududlar landshaftini tushunamiz. Ularga Antarktida, Shimoliy Muz okeanidagi doimiy muzliklar va orollar, baland tog‘lar, cho‘llar, qalin o‘rmonlar misol bo‘ladi.

Tabiiy-antropogen landshaftlar tabiiy va antropogen landshaftlarning oralig‘ida tarkib topadi. Ularga yaylovlar, lalmikor yerlar kiradi.

Inson faoliyati ta’sirida xususiyati o‘zgartirilgan landshaftlar *antropogen* (yunoncha “antropos” — *odam, inson*) **antropogen landshaftlar** deb ataladi.

Harorati, namligi, tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot olami bir xil bo‘lgan yirik geotizimlar tabiat zonasi deb ataladi. Ularning nomlari ko‘proq o‘simlik qoplami bilan bog‘liq. Quruqlikda zonalarning hosil bo‘lishi iqlimga — issiqlik bilan namlik nisbatiga bog‘liq.

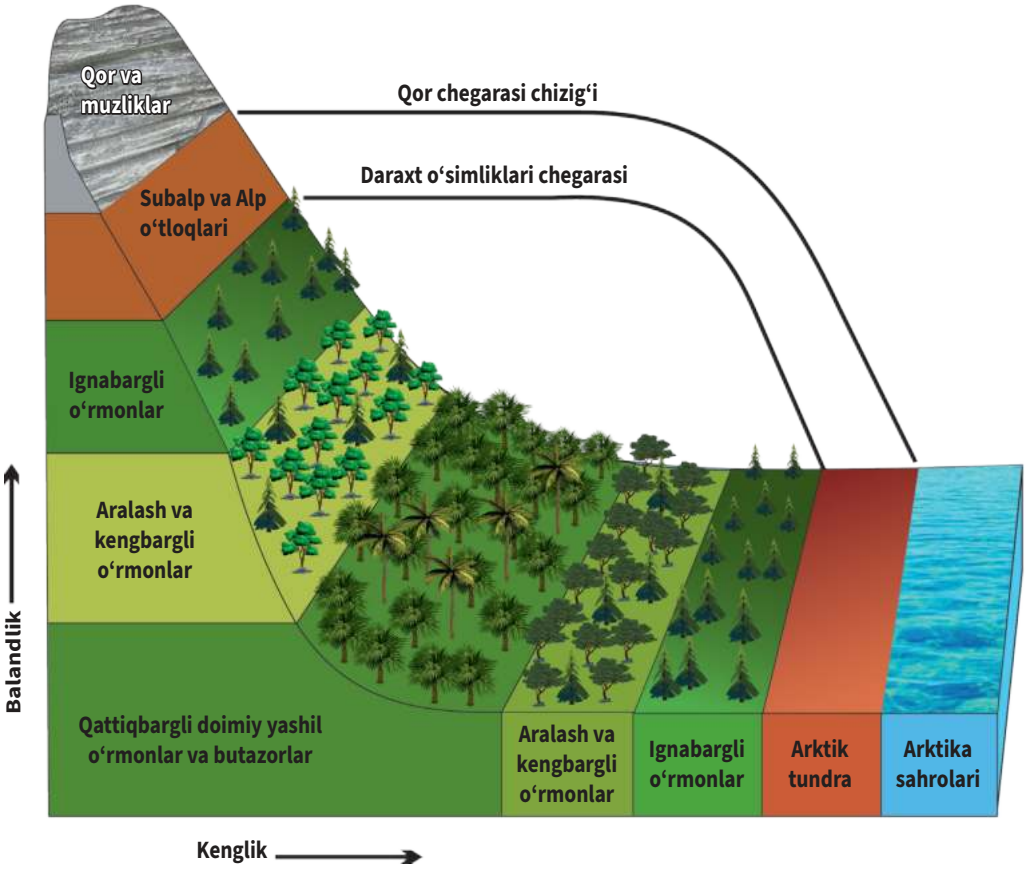
Tabiat zonalari ekvatordan qutblarga tomon yer yuzasiga Quyoshdan keladigan issiqlikning kamayib borishi va namlikning notekis taqsimlanishiga qarab almashinib boradi. Tabiat zonalarining bunday almashinishi **kenglik zonalligi** deb ataladi. Quruqlikdagi tabiat zonalari faqat ekvatordan qutblarga tomon qonuniy ravishda almashinmasdan, okean sohillaridan materik ichkarisiga tomon ham almashinadi (27-rasm).



27-rasm. **Kenglik zonalligi**

Balandlik mintaqalari. Tabiat zonalari tog‘larda uning etagidan cho‘qqisiga tomon almashinadi. Yuqoriga ko‘tarilgan sari harorat (har 100 m da 0,6°C ga) pasayadi, bosim (har 100 m da 10 mm Hg) kamayadi, muayyan balandlikkacha yog‘in miqdori ko‘payib boradi. Iqlim sharoitining o‘zgarishi oqibatida zonalar almashinadi. Almashinib keladigan zonalar tog‘larni turli balandliklarda go‘yo belbog‘ kabi o‘rab olgan, shu sababli ular *balandlik mintaqalari* deb ataladi.

Tog‘lar qancha baland bo‘lsa va ekvatorga yaqin bo‘lsa, balandlik mintaqalari soni shuncha ko‘p bo‘ladi *(28-rasm)*.




Ural tog‘lari


Kavkaz tog‘lari

28-rasm. **Balandlik mintaqalari**

Tog‘lardagi balandlik mintaqalari tekisliklardagi zonalarga qaraganda tez almashinadi.

Savol va topshiriqlar

1. Tabiat komponentlaridan biri (masalan, suv)ning o‘zgarishi boshqa komponentlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
2. Yashash joyingizni kuzating. U yerdagi landshaftlarni inson ta’siri darajasiga ko‘ra qaysi guruhga kiritish mumkin?
3. Siz yashayotgan hududdagi landshaftlarda inson faoliyati ta’sirida qanday o‘zgarishlar (ijobiy yoki salbiy) kuzatilmoqda? Bu o‘zgarishlarning oldini olish uchun qanday chora-tadbirlarni qo‘llash kerak deb o‘ylaysiz?
4. Mamlakatimizdagi mo‘tadil iqlim mintaqasida joylashgan baland tog‘lar bilan tropik iqlim mintaqasidagi Himolay tog‘larining qaysinisida balandlik mintaqalarining soni ko‘proq bo‘ladi? Fikringizni asoslang.
5. Yashash joyingizda tuproqlarning sho‘rlanganlik darajasi qanday? Bu holat ekinlarning hosiliga qanday ta’sir ko‘rsatadi, deb o‘ylaysiz?

Aholi soni, irqlar, aholining notekis tarqalishi, tabiatning o‘zlashtirilishi, o‘rmonlarning kesilishi, ekologik muammolar.

1. Imkoniyat bo‘lsa, siz Yer yuzining qayerida yashagan bo‘lar edingiz? Nega?

2. Sizningcha, aholi sonining ko‘payishi atrof-muhitda qanday o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi?

3.6. Yer yuzi aholisi va uning tabiatga ta’siri

Yer yuzi aholisi, irqlar. Ko‘pchilik olimlar insoniyatning qadimgi vatani Afrika va Janubi-g‘arbiy Osiyo deb hisoblaydilar. Kishilar bu yerdan Antarktidadan boshqa barcha materiklarga asta-sekin tarqalgan. Aholi soni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti davomida o‘sib kelgan.

Yillar	Aholi soni (mlrd. kishi)	Aholi soni 1 mlrd. kishiga ko‘payishi uchun ketgan vaqt
1804	1 mlrd. kishi	…
1927	2 mlrd. kishi	123 yil
1960	3 mlrd. kishi	33 yil
1974	4 mlrd. kishi	14 yil
1987	5 mlrd. kishi	13 yil
1999	6 mlrd. kishi	12 yil
2011	7 mlrd. kishi	12 yil
2022	7,9 mlrd. kishi	11 yil

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra, Yer yuzi aholisi 2020-yil 1-iyul holatiga ko‘ra, 7 mlrd 773 mln kishidan ortdi. Aholi soni eng ko‘p (100 mln dan ortiq) mamlakatlar Xitoy, Hindiston, AQSH, Indoneziya, Pokiston, Braziliya, Nigeriya, Bangladesh, Rossiya, Meksika, Yaponiya va Efiopiyadir.

XX asrning 60-yillarida “demografik portlash”, ya’ni aholining juda tez sur’atlar bilan o‘sishi kuzatildi. Aholining o‘sishi Afrika, Osiyo va Amerika mamlakatlarida yuqori bo‘lsa, ko‘plab Yevropa mamlakatlarida past ko‘rsatkichga ega.

Dunyo aholisi asosan to‘rtta katta irqqa mansub. Bular yevropeoid, mongoloid, negroid va avstraloid. Bu asosiy irqlar orasida ko‘plab oraliq (aralash) irqlar mavjud *(29-rasm)*.



29-rasm. **Turli irq vakillari. Negroid, yevropeoid, mongoloid, avstraloid**

Ular bir-biridan irqiy belgilar bilan farqlanadi. Irqiy belgilar — tanasining rangi, sochining rangi va shakli, ko‘zining shakli, yuz suyaklarining o‘lchamlari, burun va lab tuzilishidir. Irqiy belgilar inson zoti paydo bo‘lgandan keyin yashash sharoitidagi tafovutlar ta’sirida vujudga kelgan. Bunday irqiy belgilarning paydo bo‘lishiga avvalo tabiiy va iqlimiy sharoit ta’sir etgan.

Aholi joylashuviga tabiatning ta’siri. Qadimgi odamlar yashash uchun qulay joylarni qidirib, bir joydan ikkinchi joyga ko‘chib yurgan. Hozirgi paytda Yer yuzi aholisi juda notekis joylashgan.

Dunyo aholisining asosiy qismi dengiz va okean sohillariga yaqin masofada yashaydi. Bunga sabab tabiiy sharoitining yashash uchun qulayligi, eng arzon dengiz transportiga yaqin bo‘lganligi, eng yirik dengiz port-shaharlari tarkib topgani bilan bog‘liq. Shu bilan birgalikda, tabiiy sharoitning qulayligi,

xo'jalikning yaxshi rivojlangani va qadimdan aholi yashab kelayotgani ham aholining zich tarqalishiga sabab bo'ladi.

Insonning tabiatga ta'siri. Inson xo'jalik bilan shug'ullanar ekan, tabiatga ta'sir etadi, uni o'zgartiradi. Qishloq xo'jaligi tabiat komplekslarini ayniqsa, kuchli o'zgartiradi. Madaniy o'simliklarni yetishtirish, hayvonlarni boqish uchun katta maydonlar kerak bo'ladi. Yerlarni haydash oqibatida tabiiy o'simliklar maydoni qisqardi. Yerlarni sug'orish yuqori hosil olishga yordam beradi, lekin qurg'oqchil o'lkalarda ortiqcha sug'orish tuproqning sho'r bosishiga olib keladi.

Insonning xo'jalik faoliyati natijasida o'rmon tabiat komplekslarida katta o'zgarishlar bo'ladi. Daraxtlarning ko'plab kesilishi natijasida o'rmonlar maydoni kamayib bormoqda *(30-rasm)*.

Sanoatning tez sur'atlar bilan o'sishi havo, suv va tuproqni ifloslantirib, tabiatga halokatli ta'sir ko'rsatmoqda. Gazsimon moddalar atmosferaga, qattiq va suyuq moddalar tuproq va suvga tushadi.

Shaharlarning o'sishi uylar, sanoat korxonalari, yo'llar qurish uchun yangi yer maydonlarini kengaytirishni talab qiladi. Yirik shaharlar atrofidagi dam olish hududlari ham o'zgarmoqda. Atrof-muhitning ifloslanishi kishilar sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti.

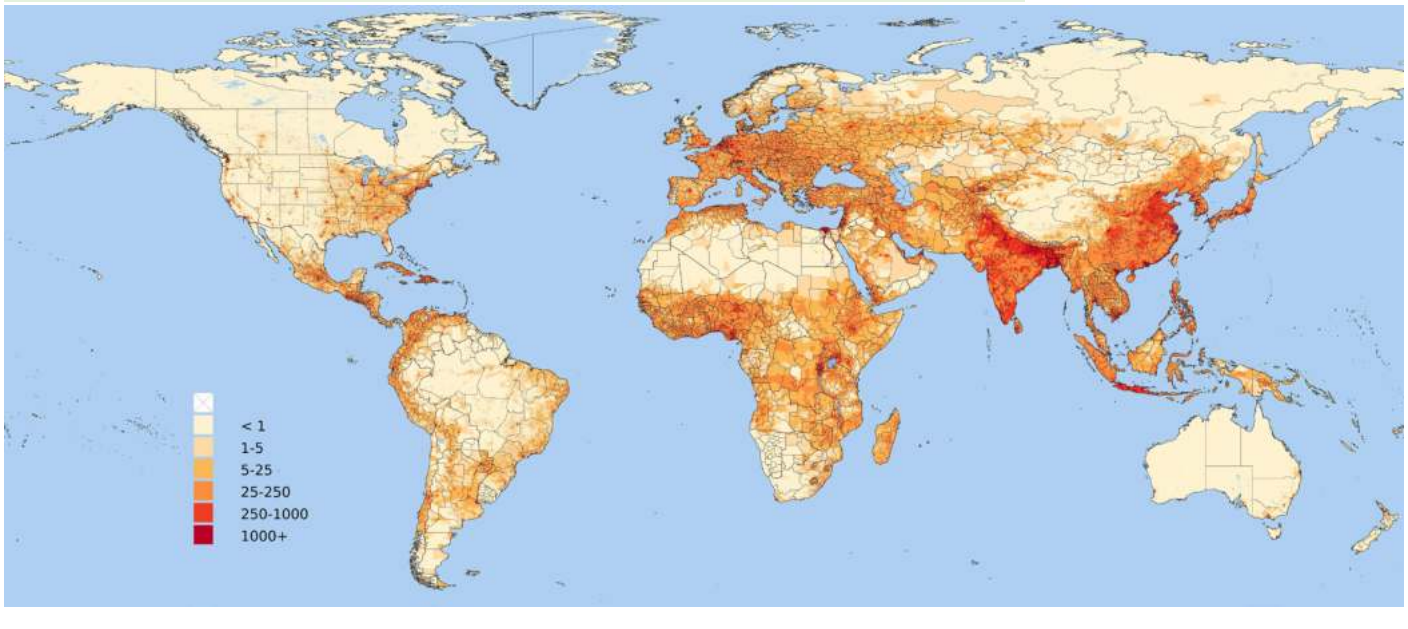


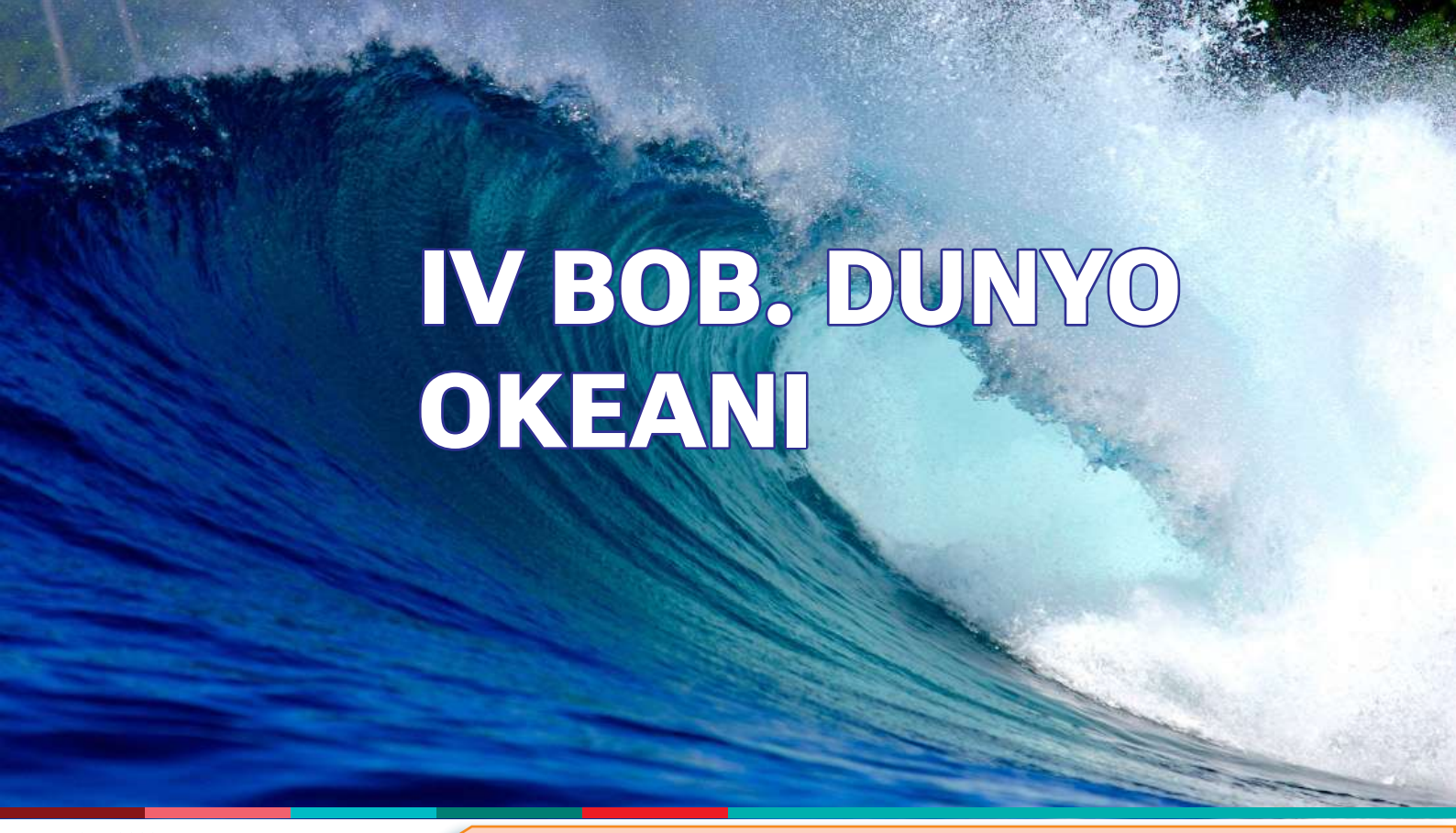


30-rasm. **Daraxtlarning kesilishi natijasida o'rmonlar maydonining qisqarishi va atrof-muhitning ifloslanishi**

Savol va topshiriqlar

1. Yer yuzida aholi sonining ko'payishi tabiatga qanday ta'sir ko'rsatgan?
2. Aholi yashash manzilgohlari va inson xo'jalik faoliyati ta'sirida qanday landshaftlar vujudga keladi? Ularni tavsiflang.
3. Aholi soni va sanoat korxonalarining doimiy ko'payib borishi qanday ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin?
4. Quyidagi rasmni kuzating. Unda sariq rang bilan Yer yuzidagi aholi zich yashaydigan, qizil rang bilan esa aholi eng zich yashaydigan hududlar ko'rsatilgan. Qaysi materikda aholi zich yashaydigan hududlar katta maydonni egallaydi? Nima sababdan mazkur hududlarda aloha zich yashaydi deb o'ylaysiz? Sizningcha, qaysi materiklarning tabiati inson tomonidan kamroq o'zgartirilgan? Nega?





IV BOB. DUNYO OKEANI

Dunyo okeani, dengiz, qo‘ltiq, bo‘g‘iz, materiklar yarimshari, okeanlar yarimshari, okean oqimlari, cho‘kmalar.

1. Dengiz va okeanlarda kemalarning halokatga uchrashiga nimalar sabab bo‘ladi?

2. Halokatga uchragan kemalarni qanday qilib izlab topish va yordam berish mumkin?

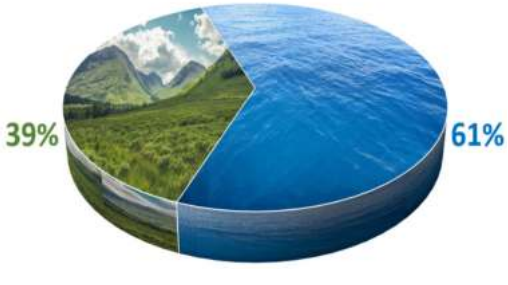


Y. M. Shokalskiy

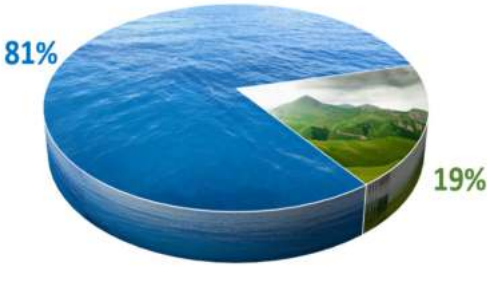
4.1. Dunyo okeani va uning qismlari

Olimlarning fikricha, “okean” atamasi yunoncha *qirg‘oqsiz dengiz*, *Yerni aylanib oquvchi buyuk daryo*, degan ma’nolarni anglatadi. “Dunyo okeani” atamasini fanga 1917-yil Y. M. Shokalskiy kiritdi. Yer sharining uzluksiz suvli qobig‘i *dunyo okeani* deb ataladi.

Dunyo okeani Yer sharining 361 mln km² maydonini egallaydi. Suv Yer yuzasining Shimoliy yarimsharda 61% ini, Janubiy yarimsharda 81% ini qoplagan. Yer Shimoliy, Janubiy, G‘arbiy va Sharqiy yarimsharlarga ajratilishidan tashqari, yana “okeanlar yarimshari” va “materiklar yarimshari”ga ham bo‘linadi. Okeanlar yarimsharida Yer yuzining 90,5% qismini suv qoplagan.



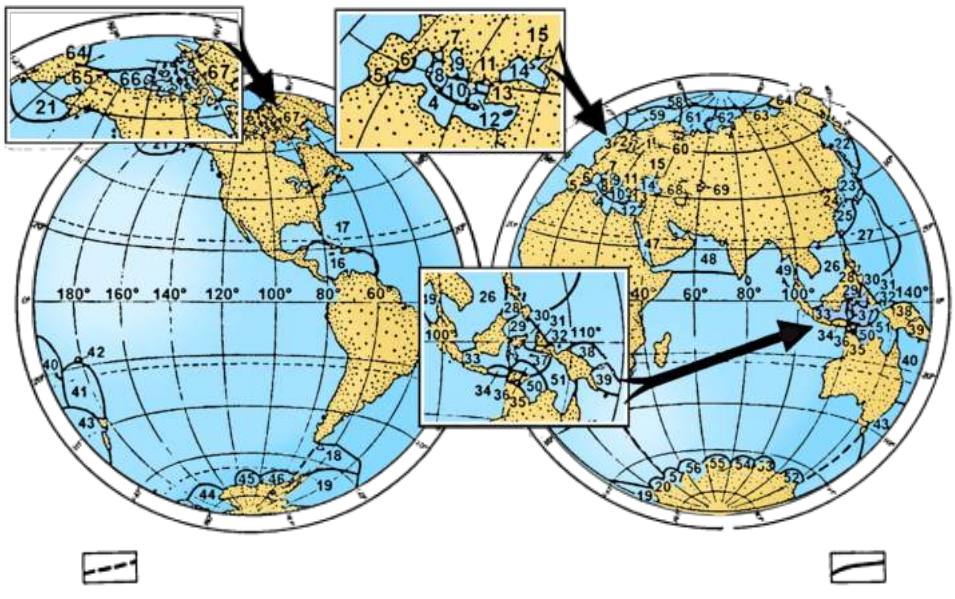
Shimoliy yarimshar



Janubiy yarimshar

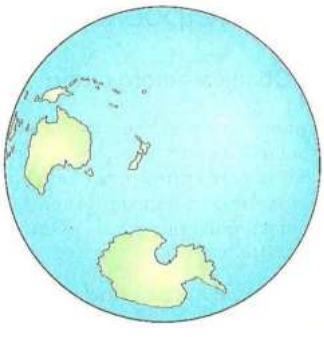
1650-yilda B. Varenius o‘zining “Umumiy geografiya” kitobida Dunyo okeanini 5 ta alohida qismga: *Tinch, Atlantika, Hind, Shimoliy Muz, Janubiy Muz* okeanlariga ajratdi. 1845-yili London geografiya jamiyati ham bu fikrni tasdiqladi. Biroq XIX asrning oxiri va XX asrning boshida Shimoliy Muz okeani bilan Janubiy Muz okeanining mustaqil okeanlar ekanligiga shubha tug‘ildi. Janubiy Muz okeani Tinch, Atlantika va Hind okeanlariga qo‘shib yuborildi, Shimoliy Muz okeani esa Atlantika okeanining bir qismi deb hisoblandi. XX asrning 30-yillaridan boshlab Arktika havzasi sinchiklab tekshirilgandan keyin, 1953-yilda 4 ta alohida okean ajratildi: Tinch, Atlantika, Hind va Shimoliy Muz okeanlari.

Dunyoning tabiiy xaritasida beshta havzani ajratish mumkin. Ular Tinch, Atlantika, Hind, Shimoliy Muz okeani havzalari va berk havzalardir. Daryo qaysi havzaga o‘z suvini quysa, o‘sha havzaga tegishli bo‘ladi (*31-rasm*).





Materiklar yarimshari



Okeanlar yarimshari

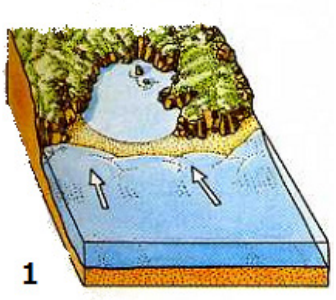
31- rasm. **Dunyo okeani va uning qismlari**

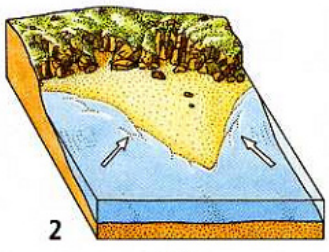
Chegaralar: — — — — — okeanlar; — dengizlar.
Atlantika okeani dengizlari: 1. Boltiq. 2. Shimoliy. 3. Irlandiya. 4. O‘rta. 5. Alboran. 6. Balear. 7. Liguriy. 8. Tirren. 9. Adriatika. 10. Ioniya. 11. Egey. 12. Krit. 13. Marmar. 14. Qora. 15. Azov. 16. Karib. 17. Sargasso. 18. Skosha. 19. Ueddell. 20. Lazarev.
Tinch okean dengizlari: 21. Bering. 22. Oxota. 23. Sharqiy (Yapon). 24. Sariq. 25. Sharqiy Xitoy. 26. Janubiy Xitoy. 27. Filippin. 28. Sulu (Sibiryan, Basayas, Samar, Samotor, Mindanao dengizlari bilan). 29. Sulavesi. 30. Moluk. 31. Xalmaxer. 32. Seram. 33. Yava. 34. Bali. 35. Flores. 36. Savu. 37. Banda. 38. Yangi Gvineya. 39. Solomon. 40. Marjon. 41. Fiji. 42. Koro. 43. Tasman. 44. Ross. 45. Amundsen. 46. Bellinsgauzen.
Hind okeani dengizlari: 47. Qizil. 48. Arabiston. 49. Andaman. 50. Timor. 51. Arafur. 52. Dyurvill. 53. Mouson. 54. Deyvis. 55. Hamdo‘stlik. 56. Kosmonavtlar. 57. Riser-Larsen.
Shimoliy Muz okeani dengizlari: 58. Grenlandiya. 59. Norvegiya. 60. Oq. 61. Barens. 62. Kara. 63. Laptevlar. 64. Sharqiy Sibir. 65. Chukotka. 66. Bofort. 67. Baffin.

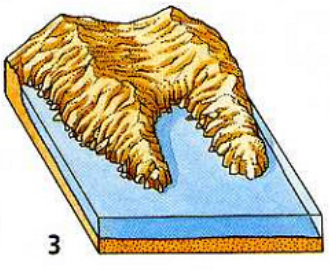
Hozirgi kunda Dunyo okeanida beshinchi — Janubiy okeanni ajratish borasida ham fikrlar bor.

Dunyo okeanining qismlari dengiz, qo‘ltiq, bo‘g‘izlardan iborat. Okeanlar bir-biridan geografik o‘rni, geologik tuzilishi, biologik xususiyatlari bilan farq qiladigan *bir butun tabiat komplekslaridir.*









Dengizlar — okeanning bir qismi bo‘lib, ular Dunyo okeanidan quruqlik yoki orollar, yarimorollar va suvosti relyefining ko‘tarilgan joylari bilan ajralib turadi. O‘zining geografik o‘rni va havzalarining xususiyatiga qarab 3 turga bo‘linadi: 1) materiklar orasidagi dengizlar; 2) materik ichkarisidagi dengizlar; 3) chekka dengizlar.

Okeanning (dengiz yoki ko‘lning) quruqlik ichkarisiga kirib turgan qismi *qo‘ltiq* deb ataladi. Qo‘ltiqlarning *laguna*, *liman* va *fyord* kabi turlari bor. Bengaliya, Meksika, Gudzon, Katta Avstraliya, Alyaska kabi qo‘ltiqlar eng katta qo‘ltiqlardir.

Okeanlarni (dengiz yoki ko‘llarni) bir-biri bilan qo‘shib turadigan kambar suv *bo‘g‘iz* deyiladi. Bularga Dreyk, Mozambik, Gibraltar, La-Mansh va boshqalar misol bo‘ladi (32-rasm).



32-rasm. **Mozambik bo‘g‘izi**



Qizil dengiz



Qora dengiz



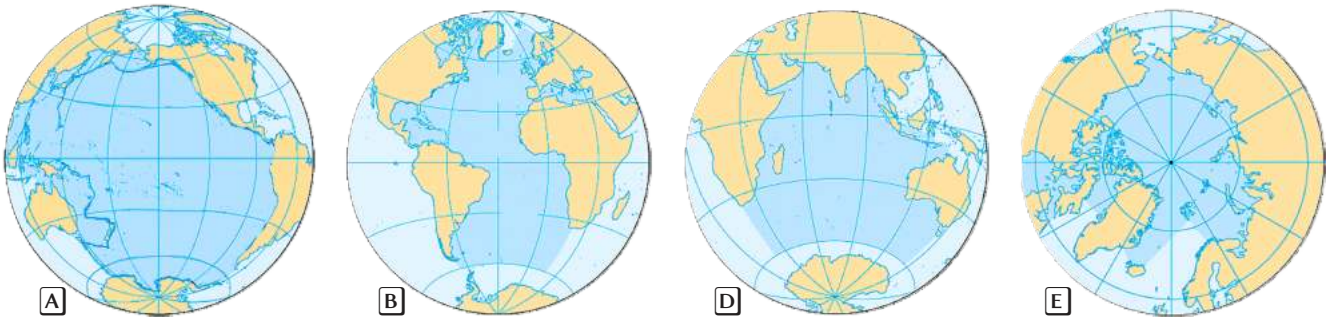
Arabiston dengizi

Dunyo okeanining o‘rganilishi Buyuk geografik kashfiyotlar davri (XV asrning ikkinchi yarmi — XVII asrning birinchi yarmi)dan boshlanadi. Bu davrda X. Kolumb, J. Kabot, Vasko da Gama, A. Vespuchchi, F. Magellan, F. Dreyk, V. Yanszon, A. Tasman va boshqalar Dunyo okeanida suzishib, muhim kashfiyotlar qilishgan. Ular, oqimlar, materik va orollar, quruqlik qirg‘oqlari, suvning sho‘rligi, harorati, hayvonot olami to‘g‘risida qimmatli ma’lumotlar to‘pladilar. XVII—XIX asrlarda okeanni tadqiq etish ilmiy yondashuv asosida olib borildi. Jumladan, J. Kuk, I. Kruzenshtern va Y. Lisyanskiy, F. Bellinsgauzen va M. Lazarev, S. Makarov, “Chellenjer” kemasi a’zolari Dunyo okeani geografiyasi uchun eng zarur ma’lumotlarni to‘pladi. Masalan, “Chellenjer” ekspeditsiyasi natijalari okeanografiya faniga asos soldi.

XX asrdan boshlab maxsus dengiz tashkilotlari tuzilib, Dunyo okeanini xalqaro hamkorlik asosida o‘rganish ishlari tashkil etildi. 1920-yildan keyin okean suvlari chuqurlik bo‘yicha o‘rganila boshlandi. 1960-yilda okeanolog Jak Pikar *Mariana* cho‘kmasiga batiskafda tushdi. Fransuz okeanografi Jak Iv Kusto va uning jamoasi ham Dunyo okeanini ilmiy o‘rganish va jamoatchilikni bu bilan tanishtirishda muhim ishlarni amalga oshirdi. Endilikda kemalar zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlandi, kosmik kemalardan olingan tasvirlar tahlil qilinmoqda.

Savol va topshiriqlar

1 Rasmdan foydalanib quyidagi jadvalni to‘ldiring:



Okeanlarning nomi	Rasmda belgilanishi	Maydoni, mln kv. km hisobida	Eng chuqur joyi, metrda
Tinch			
Atlantika			
Hind			
Shimoliy Muz			

2 Ushbu okeanlardan qaysi biri eng katta va eng kichik ekanligini aniqlang.
3 Ularning qaysi biri mamlakatimizga eng yaqin joylashgan, deb o‘ylaysiz?
4 Qaysi okean eng ko‘p materik qirg‘oqlarini yuvib turadi?

Okean tubi, litosfera plitasi, terrigen yotqiziqlar, okean loyqasi, qizil tusli okean gili, materik sayozligi (shelf), materik yonbag‘ri, batial, abissal, cho‘kmalar.

1. Sizningcha, Dunyo okeani tubining notekisligiga nimalar sabab bo‘lgan?

2. Bilamizki, suv — tabiatdagi eng kuchli yemiruvchi. Dunyo okeani suv bilan qoplanganligiga qaramasdan, okean tubida suvosti tog‘ tizmlari va ko‘tarilmalarning mavjudligini qanday izohlash mumkin?

4.2. Dunyo okeani tubining geologik tuzilishi va relyefi

Geologik tuzilishi. Dunyo okeani tubi yirik litosfera plitalaridan tashkil topgan. Lekin ular materiklar bilan birga yaxlit litosfera plitalarini tashkil etgani uchun materiklar nomi bilan ataladi. Faqat Tinch okean tubi mustaqil litosfera plitasi tariqasida ajratiladi.

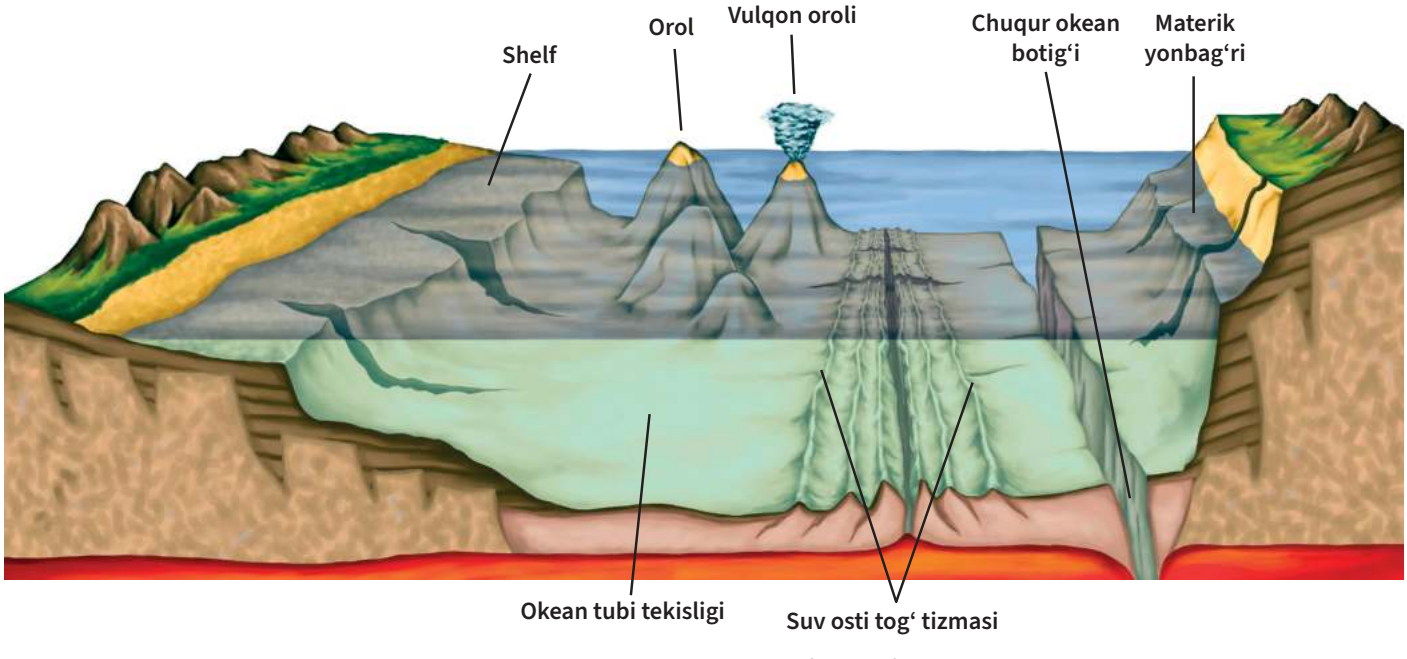
Okean tublarida daryo, dengiz to‘lqinlari va oqimlari, shamol, aysberglar keltirgan yotqiziqlar, hatto organizmlar va kosmik changlar cho‘kindi jinslar qatlamini hosil qiladi.

Terrigen, ya’ni vujudga kelishiga ko‘ra quruqlik bilan bog‘liq cho‘kindilar qirg‘oq yaqinida bo‘ladi. Terrigen yotqiziqlar Dunyo okeanining 25% ini qoplaydi.

Okean tagi esa nobud bo‘lgan dengiz organizmlari qoldiqlaridan hosil bo‘lgan cho‘kindilar, ya’ni okean loyqasi bilan qoplangan.

Okeanning qirg‘oqdan uzoq eng chuqur qismlarida qizil tusli okean gili to‘plangan. U Dunyo okeani tagining 36% ini qoplab yotadi. Okean gili jigarrang gilsimon balchiqdan iborat. U okeanning 5 000 m dan chuqur qismlarida bo‘ladi.

Okean tubi relyefi. Dunyo okeani tubi relyefi juda murakkab tuzilgan. Okean tubida materik sayozligi, materik yonbag‘ri, materik etagi, okean tubi botiqlari, o‘rta okean tizmalari va eng chuqur cho‘kmalar kabi yirik relyef shakllari mavjud. O‘rta okean tog‘ tizimining umumiy uzunligi 60 ming km dan ortiq bo‘lib, u barcha okeanlarni kesib o‘tgan va bir qancha tarmoqlarga bo‘lingan (*33-rasm*).

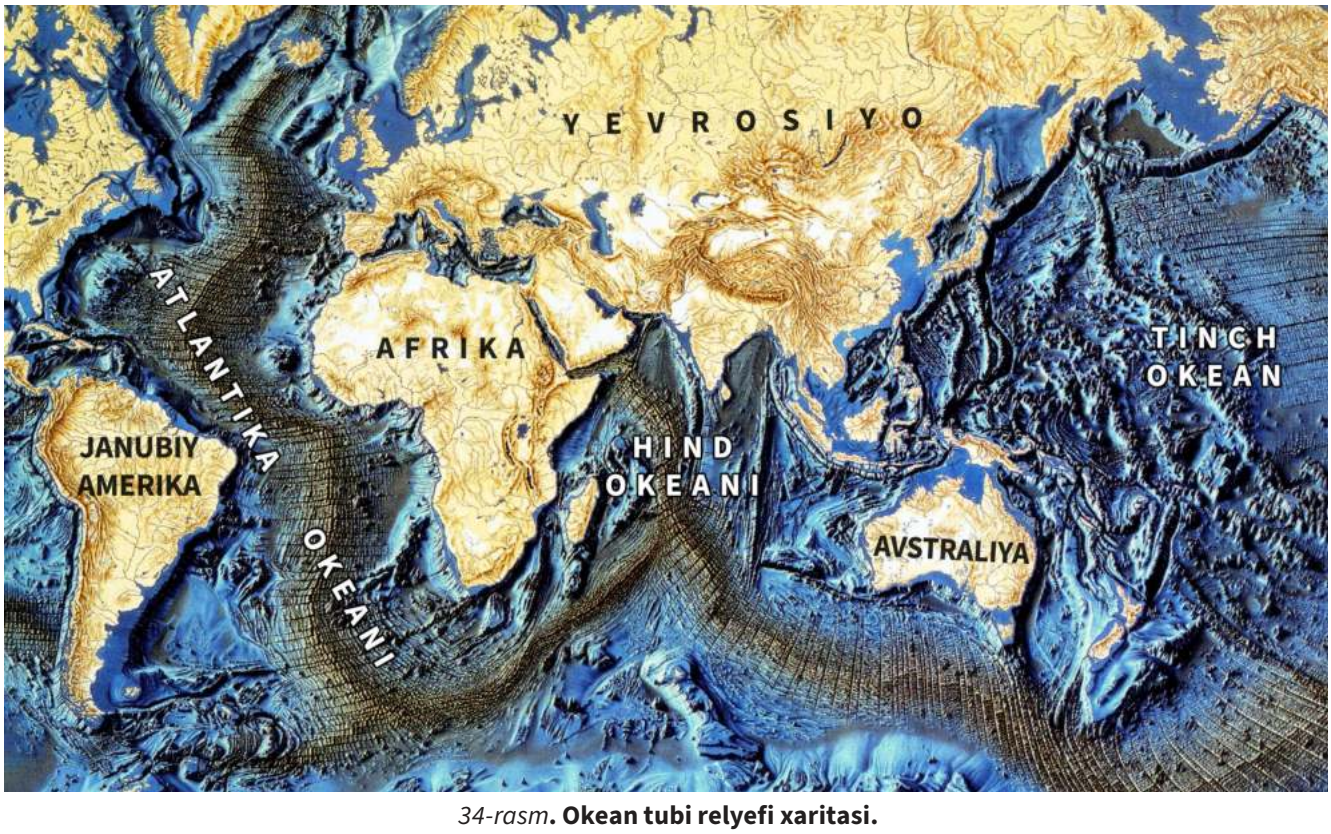


33-rasm. **Okean tubi relyefi.**

Atlantika okeanida Shimoliy Afrika, Shimoliy Amerika, Braziliya, Angola; Tinch okeanda Shimoli-sharqiy, Shimoli-g‘arbiy, Markaziy, Janubiy va Chili; Hind okeanida Somali, Markaziy va G‘arbiy Avstraliya kabi botiqlar bor. Antarktida qirg‘oqlari yaqinida Afrika-Antarktida, Avstraliya-Antarktida va Bellinsgauzen botiqlari bor.

Okeanlar tubining relyefi ham murakkab tuzilishga ega. Materiklarning deyarli 35% i dengiz va okean suvlari tagida joylashgan. Ular tekis yuzali materik sayozligi (shelf)ga to‘g‘ri keladi va 200 m chuqurlikka qadar davom etadi.

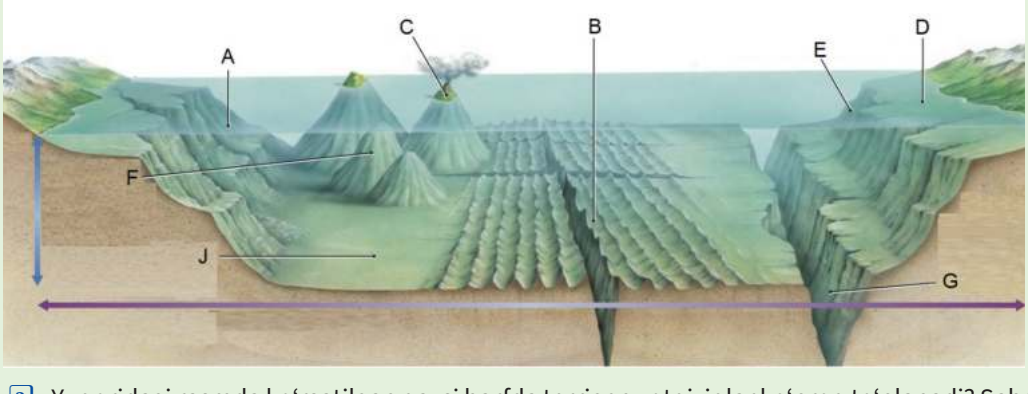
Undan pastda qiyaroq materik yonbag‘ri yoki ***batial*** (yunoncha, *chuqur*) 3 000 m gacha, ***abissal*** (yunoncha, *tubsiz*) 6 000 m gacha va *okean botiqlari* (6 000 m dan chuqur) mintaqalari joylashgan. Okean tubi relyefida uzluksiz davom yetadigan (uzunligi 60 ming km) o‘rta okean tizmalari, vulqonli tog‘lar, cho‘kmalar, tekislik — havza, soylik va platolar mavjud (*34-rasm*).



34-rasm. **Okean tubi relyefi xaritasi.**

Savol va topshiriqlar

1 Rasmni kuzating. Undagi harflar okean tubining qaysi relyef shakllarini ko‘rsatyapti?



2 Yuqoridagi rasmda ko‘rsatilgan qaysi harfda terrigen yotqiziqlar ko‘proq to‘planadi? Sababini tushuntiring.

3 Qaysi omillar okean tubi relyefining o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatadi?

4 Rasmda qaysi kasb egalari tasvirlangan? Ular okean tubida nimalarni o‘rganadilar?



4.3. Okean suvining xususiyatlari

Okean suvlarining harorati, sho‘rligi, haroratning kenglik va chuqurlik bo‘ylab o‘zgarishi, o‘rtacha sho‘rlik, okean oqimlari, sovuq va iliq oqimlar, qalqish, to‘lqinlar.

1. Suvning qanday xususiyatlarini bilasiz?

2. Okean suvlarining qanday harakatlari mavjud? Ularning vujudga kelish sabablarini tushuntiring.

Okean suvlarining eng asosiy xususiyatlari — ularning sho‘rligi hamda haroratidir.

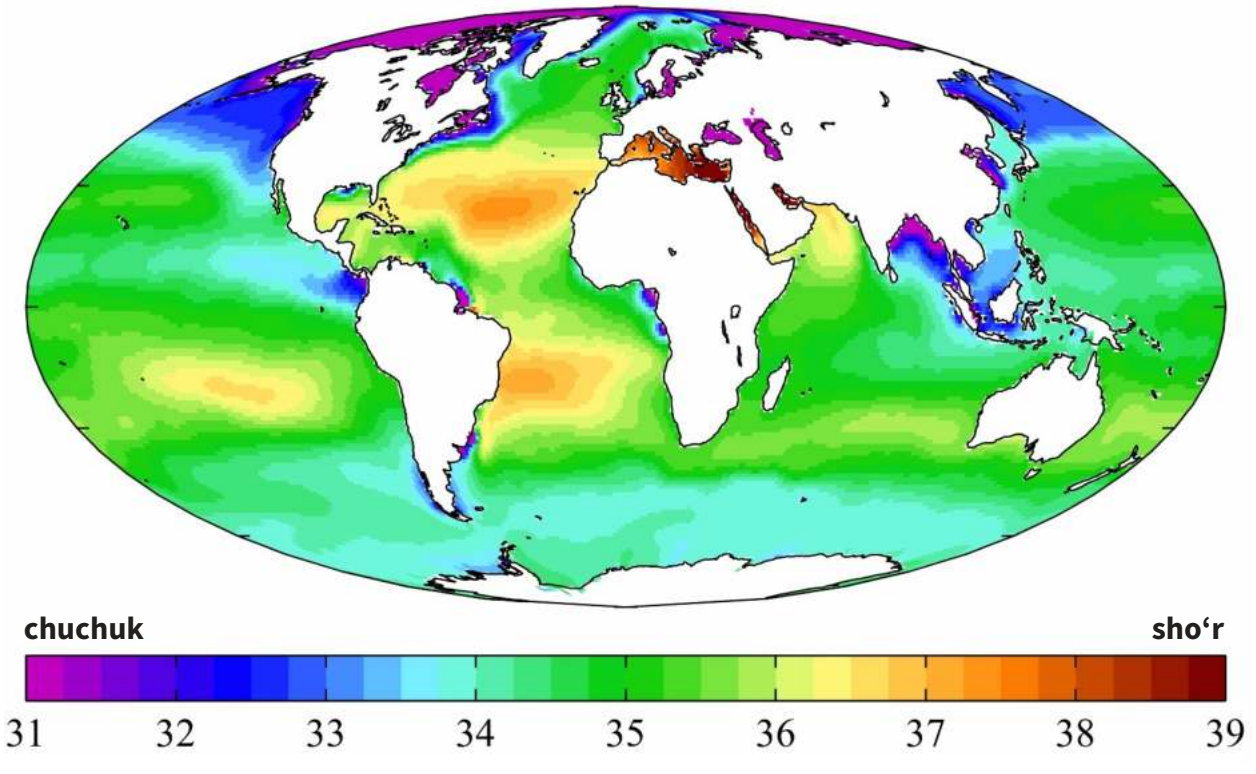
Nima uchun okean suvlari sho‘r bo‘ladi?

Okean suvining sho‘rligi. Okean suvlari — eritma, unda deyarli hamma kimyoviy elementlar mavjudligi aniqlangan. Okean suvlarida tuzlar, gazlar, tirik organizmlarning hayot faoliyati natijasida hosil bo‘lgan organik moddalar erigan bo‘ladi. Shu bilan birgalikda, okean suvlarida erimaydigan zarralar ham mavjud.

Agar suv tarkibidagi tuz miqdori 1 litr suvda 1 grammdan kam bo‘lsa, *chuchuk*, ortiq bo‘lsa, *sho‘r suv* deb ataladi.

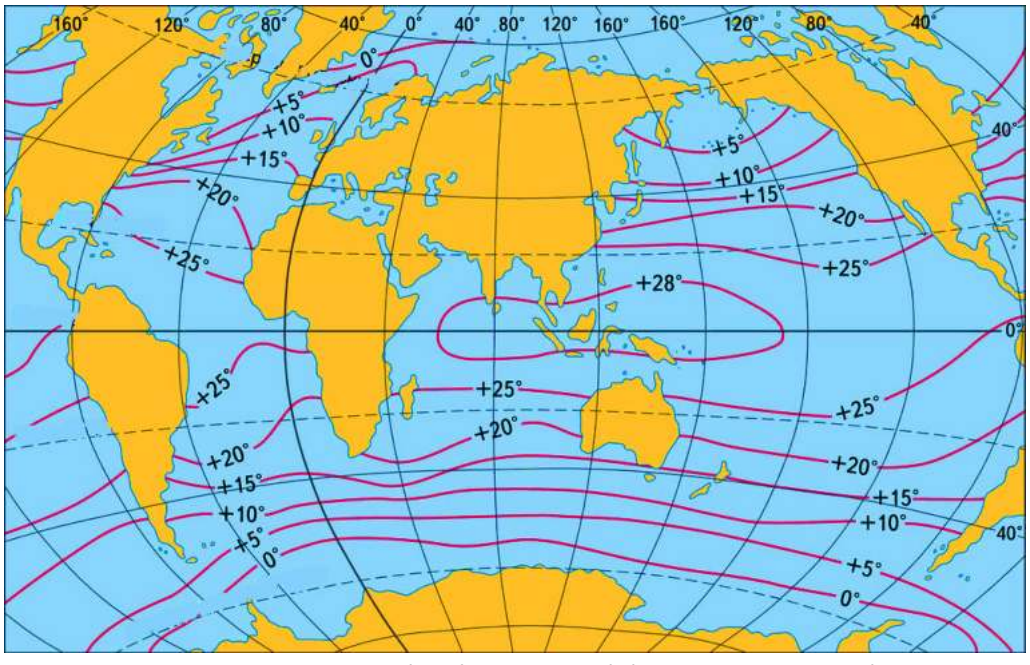
Shuning uchun 1 litr suvda erigan moddalar (gramm yoki promilledagi) miqdori suvning sho‘rlik darajasini bildiradi. Dunyo okeani suvining o‘rtacha sho‘rligi 35‰ bo‘lib, unda har xil moddalar: tuzlar, organik moddalar, erigan holatdagi metallar uchraydi.

Ekvatorial zonaga (34–35‰) nisbatan tropik mintaqalarda suvning sho‘rligi ancha yuqori (Tinch okeanda 36–37‰, Atlantika okeanida 37,9‰). Okeanning ochiq qismida suvning sho‘rligi 33‰ dan 37‰ gacha, dengizlarda 2‰ dan (Fin qo‘ltig‘i) 42‰ gacha (Qizil dengiz) o‘zgaradi (*35-rasm*).



35-rasm. **Dunyo okeani suvining sho‘rligi**

Okean suvining harorati. Dunyo okeani suvlarining harorati geografik qonuniyat asosida o‘zgarib boradi. Suv yuzasining o‘rtacha yillik harorati 17,54 °C ga teng. Ochiq okeanda –2… +29 °C gacha o‘zgaradi. +5… +10 °C shimoliy kengliklarda yuza suvining o‘rtacha harorati +27… +28 °C. Lekin tropiklarda bu harorat +25… +27 °C ni tashkil etadi. Qutbiy o‘lkalarda harorat –1… –2 °C gacha pasayadi (*36-rasm*).



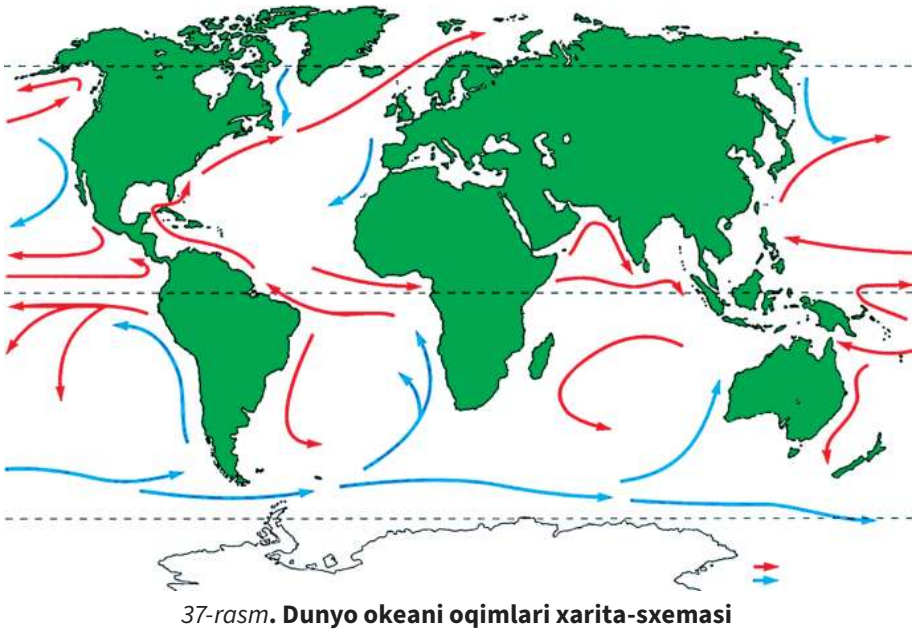
36-rasm. **Dunyo okeanidagi yuza suvlarining o‘rtacha harorati.**

Dunyo okeanining suvi kenglik va uzunlik bo‘yicha o‘zgarishi bilan birga chuqurlik tomon ham o‘zgaradi. Okean tubida harorat 1 000 m dan chuqurda, o‘rta hisobda +2… +3 °C atrofida bo‘ladi.

Okean suvlari –2 °C da muzlaydi. Dunyo okeanining eng issiq suvi Fors qo‘ltig‘ida, eng sovug‘i qutbiy doiralar ichkarisida kuzatiladi.

Okean oqimlari. Dunyo okeanidagi suvning harakati oqimlar, qalqishlar va to‘lqinlar kabi ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Katta hajmdagi okean suvlarining uzoq masofalarga yo‘nalgan gorizontal harakati okean oqimlari deb ataladi. Bir tomonga esadigan shamollar ta’sirida okean suvining 1 500 m gacha qalinlikdagi yuza qatlami harakatlanadi (*37-rasm*).

Okean oqimlari haroratiga ko‘ra iliq va sovuq oqimlarga bo‘linadi. Qutblardan ekvator tomon tub sovuq oqimlar, ekvatordan qutblar tomon yuza iliq oqimlar harakatlanadi. Bu materiklar tabiatining rang-barang bo‘lishiga olib keladi.



37-rasm. **Dunyo okeani oqimlari xarita-sxemasi**
(qizil rangda iliq oqimlar, ko‘k rangda esa sovuq oqimlar ko‘rsatilgan).







38-rasm. **Britaniya oroli sohillarida qalqish hodisasining namoyon bo‘lishi (qalqishdan keyingi va oldingi holat).**

Dunyo okeanidagi Shimoliy va Janubiy passat oqimlari, Passatlararo qarshi oqim va G‘arbiy shamollar oqimi (uzunligi 30 ming km) asosiy oqimlardir.

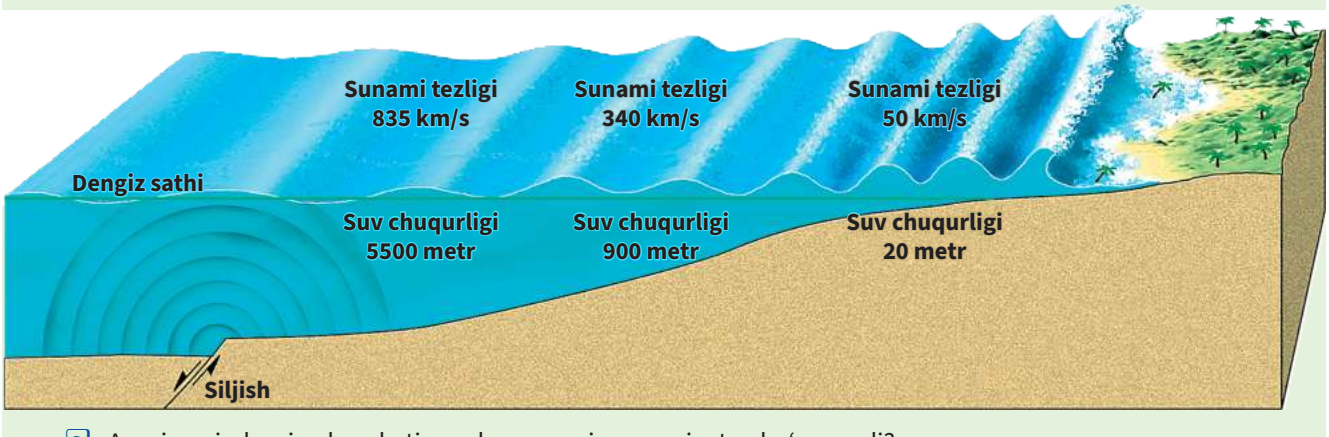
Quyosh va Oyning tortish kuchi ta’sirida Dunyo okeani suvlarida qalqish hodisasi (sutka davomida ikki marta ko‘tarilib, ikki marta pasayadi) bo‘ladi. Ochiq okeanda suvning qalqish amplitudasi 1–2 m dan oshmaydi. Lekin materik qirg‘oqlarida to‘lqin balandligi ortadi (*38-rasm*).

Shamol ta’sirida hosil bo‘lgan to‘lqinlar balandligi okeanlarda 4 m gacha, ayrim holatlarda 7,5 m, uzunligi 90–100 m (ba’zan 800 m) atrofida bo‘ladi. Eng baland to‘lqin (34 m) Tinch okeanning shimoliy qismida qayd qilingan. Tropik va mo‘tadil kengliklarda dovullar tez-tez kuzatiladi. Dahshatli to‘lqinlardan biri sunami (yaponcha — *ajal va vayronalik keltiruvchi to‘lqinlar*) zilzila va harakatdagi vulqonlar ta’sirida hosil bo‘ladi. Ochiq okeanda balandligi 1 m dan oshmaydi. Lekin qirg‘oqqa kelganda 10 m, ayrim paytlarda 50 m ga ko‘tariladi. Tezligi soatiga 700–800 km ni tashkil etadi. Juda katta iqtisodiy ziyon keltiradi.



Savol va topshiriqlar

1. Rasmni kuzating. Unda nima tasvirlangan? Sizningcha, to‘lqinlar kuchi va tezligining okeandan qirg‘oqqa tomon o‘zgatishiga nimalar sabab bo‘lmoqda?



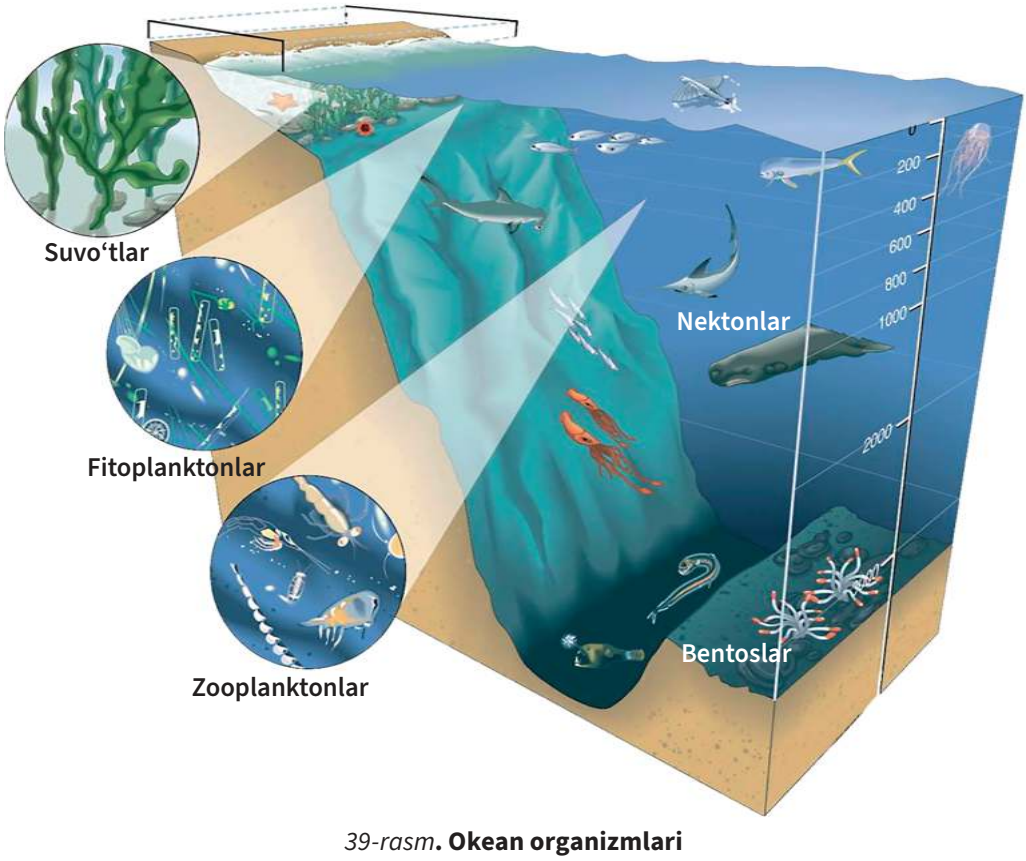
2. Asosiy oqimlarning harakati qanday umumiy qonuniyatga bo‘ysunadi?
3. Okean to‘lqinlarining vujudga kelishiga nimalar sabab bo‘ladi? Qaysi omila ta’sirida hosil bo‘lgan to‘lqinlar kuchliroq bo‘ladi?
4. Quyidagi jadvalni daftaringizga chizib, to‘ldiring:

Okeanlar	**Oqimlarning nomi**	**Oqimlarning turi** (iliq yoki sovuq)

4.4. Okean boyliklari va ulardan foydalanish

Olimlarning fikricha, hayot okean sohillaridagi to‘lqinlar hosil qilgan “hayot sharbati — bo‘tqasimon loyqa”li suv muhitida hosil bo‘lgan. Okean suvlarida mikroskop bilan ko‘rinadigan organizmlardan tortib 150 tonna keladigan ko‘k kitlargacha, turli xil organizmlar yashaydi.

Okean organizmlari yashash joylariga ko‘ra guruhlashtiriladi. Masalan, bentos organizmlar — okean suvlari tubida, yotqiziqlar orasida yashaydi. Nektonlar — erkin ko‘chib yuruvchi organizmlar bo‘lsa, planktonlar suv oqimlariga qarshilik ko‘rsata olmay, muallaq holatda suzib yuruvchi organizmlardir (fitoplankton va zooplanktonlar) (*39-rasm*).



39-rasm. **Okean organizmlari**

Dunyo okeani tabiiy boyliklarning xazinasi hisoblanadi. Bu boyliklar biologik, kimyoviy, ma’danli va yoqilg‘i-energetika resurslaridan iborat. Hozir biologik resurslarning 2% idangina foydalanilmoqda. Lekin bu dunyoda iste’mol qilinadigan oqsil moddalarning 20% ini tashkil etadi.

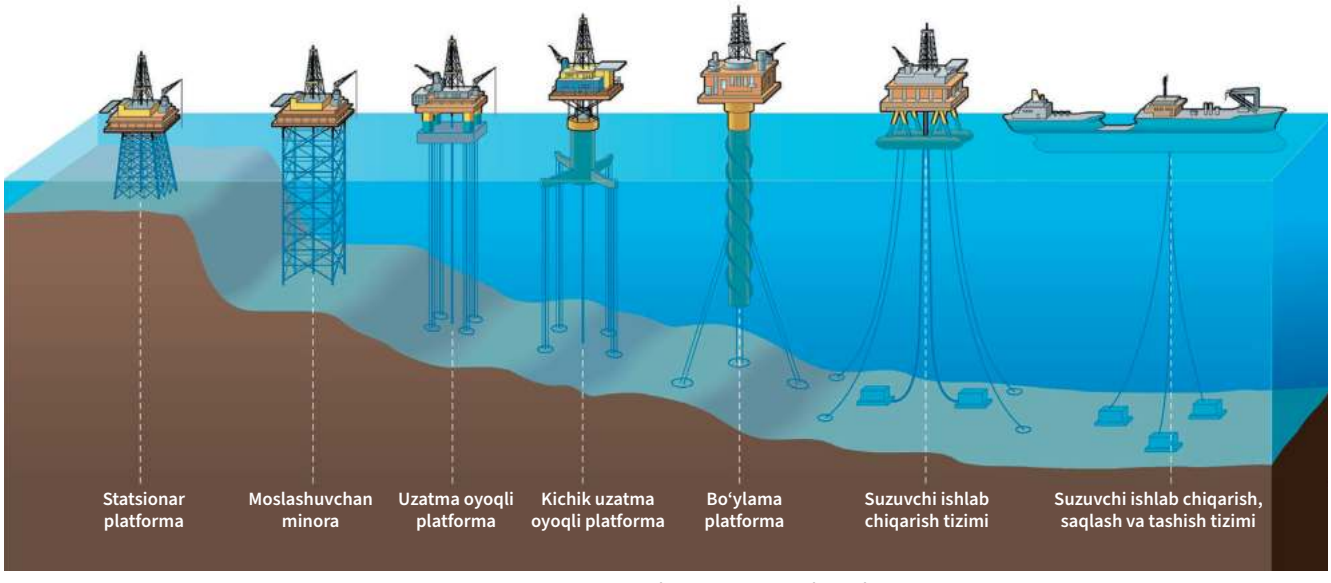
Okean suvlaridan yiliga treska, seld, skumbriya baliqlari ko‘plab ovlanadi. Okean tubidan osh tuzi, brom, magniy, oltingugurt, aluminiy, mis, uran, kumush, oltin olinadi.

Dunyo okeanida neft va gaz eng ko‘p Fors qo‘ltig‘idan, shuningdek, Venesuela qirg‘oqlaridan, Shimoliy dengizdan, Meksika qo‘ltig‘idan qazib olinadi (*40-rasm*).

Okean boyliklari, plankton, nekton, bentos, biologik, kimyoviy, ma’danli va yoqilg‘i-energetika resurslari, Dunyo okeanining ifloslanishi, okean suvlarini muhofaza qilish.

1. Okean boyliklari deganda nimani tusshunasiz? Ularga misollar keltiring.

2. Tirik organizmlarning okeandagi yashash sharoiti quruqlikdagi yashash sharoitidan qanday farq qiladi?



40-rasm. **Okean tubidan neft qazib olish.**

Dunyo okeani eng muhim va arzon dengiz transporti yo‘li vazifasini bajaradi. Savdo-iqtisodiy aloqalar doirasidagi mahsulot tashishning 60% dan ortig‘i dengiz transporti orqali bajariladi. Dunyo xo‘jaligining rivojlanishi, xalqaro mehnat taqsimotining yuzaga kelishi, savdo-sotiqning rivojlanishi dengiz transporti tufaylidir. Hozir Dunyo okeani sohillarida 2 700 dan ortiq dengiz port-shaharlari mavjud.



41-rasm. **Okean suvlarining neft bilan ifloslanishi.**

Dengiz transportida tashiladigan asosiy yuk neft va neft mahsulotlariga to‘g‘ri keladi. Ba’zan bu mahsulotlarni tashiydigan maxsus kema — tankerlar halokatga uchrab, sohil tabiatiga, dengiz organizmlariga katta talofat keltirmoqda. *(41-rasm)*

Dengiz turizmi ham okean resurslaridan foydalanishning bir sohasi sifatida tobora rivojlanmoqda.

Dunyo okeanini muhofaza qilish milliy, regional va xalqaro ko‘lamda amalga oshiriladigan tadbir. Dunyo okeanini tadqiq etish va foydalanish hamda muhofaza qilish maqsadida ko‘plab xalqaro tashkilotlar tuzilgan. Xalqaro dengiz qo‘mitasi, Davlatlararo okeanografik komissiya (UNESCO qoshida) va boshqalar Dunyo okeani boyliklaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish, ularni muhofaza qilish, tiklash va ekologik sharoitini yaxshilash borasida ibratli faoliyat ko‘rsatmoqda.

Savol va topshiriqlar

1. Planktonlar, nektonlar va bentoslarning har biriga beshtadan misol ayting. Nima sababdan ularni mazkur guruhlarga kiritdingiz, javoblaringizni asoslang.
2. Okean va dengiz bo‘yida yashovchi xalqlar okean suvlaridan yana qanday maqsadlarda foydalanadilar deb o‘ylaysiz?

3 Rasmdan foydalanib jadvalga mazkur hududda yashashning ijobiy va salbiy oqibatlari haqidagi ma'lumotlarni kiriting.

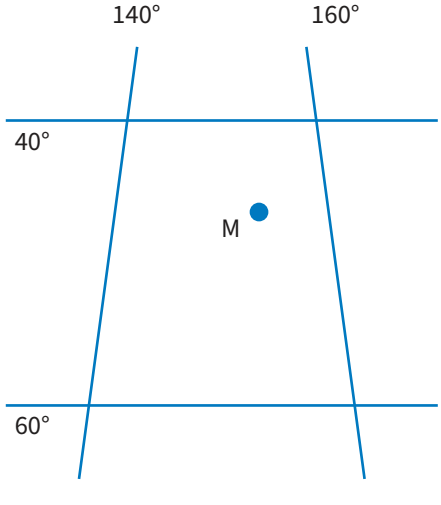


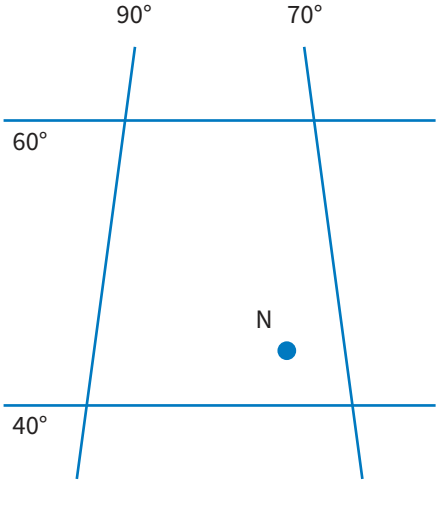
Ijobiy jihatlari	Salbiy jihatlari

4 Okean suvlarini muhozafaza qilish haqidagi fikrlaringiz jamlangan kichik esse yozing.

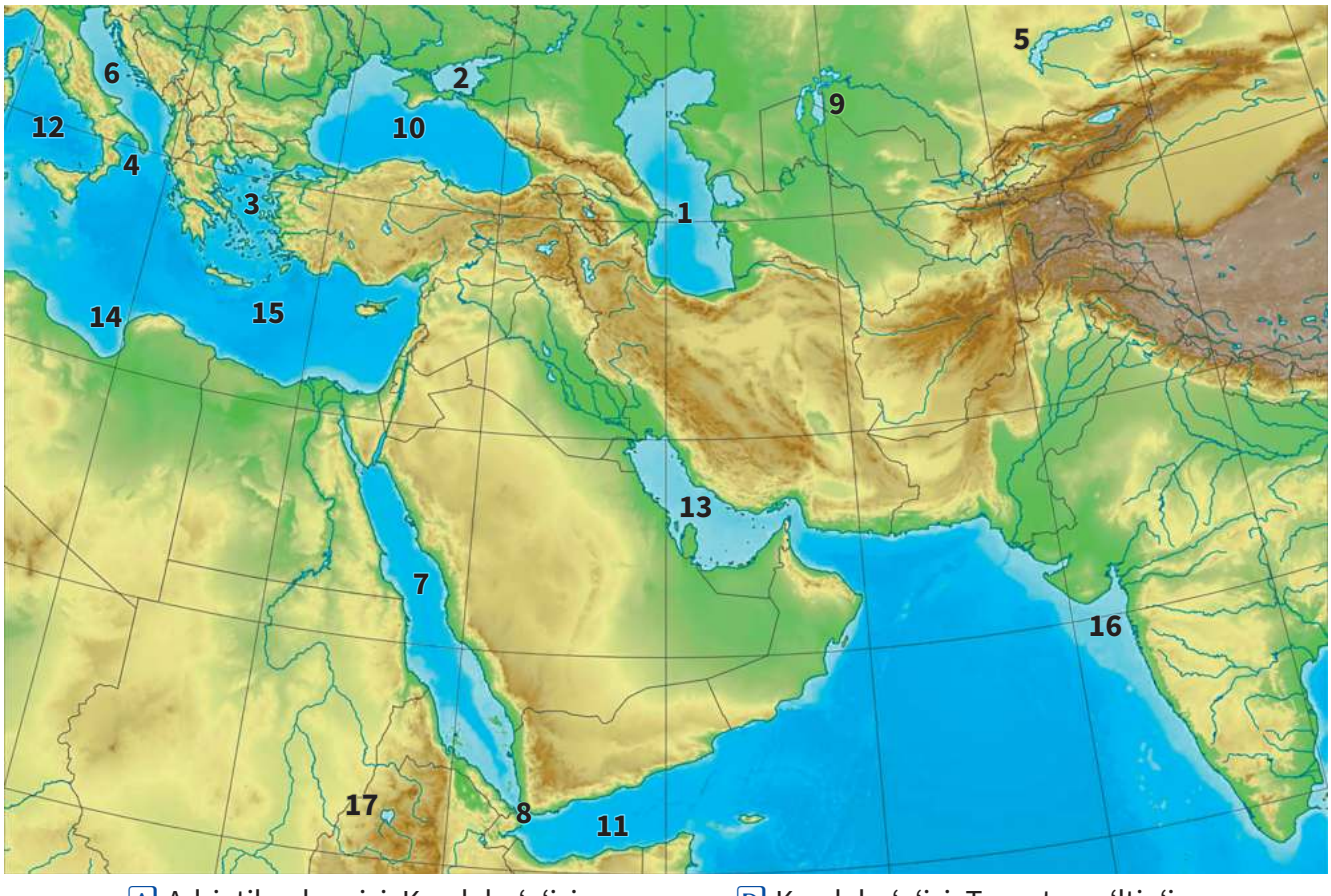
4.5. Umumlashtiruvchi dars

1. Quyida berilgan M va N nuqtalarning geografik koordinatalarini toping. Ushbu nuqtalardan Shimoliy qutb va ekvatorgacha bo'lgan masofani kilometr hisobida aniqlang (topshiriqni bajarishda 1° meridian uzunligi 111,1 km ekanligini unutmang).



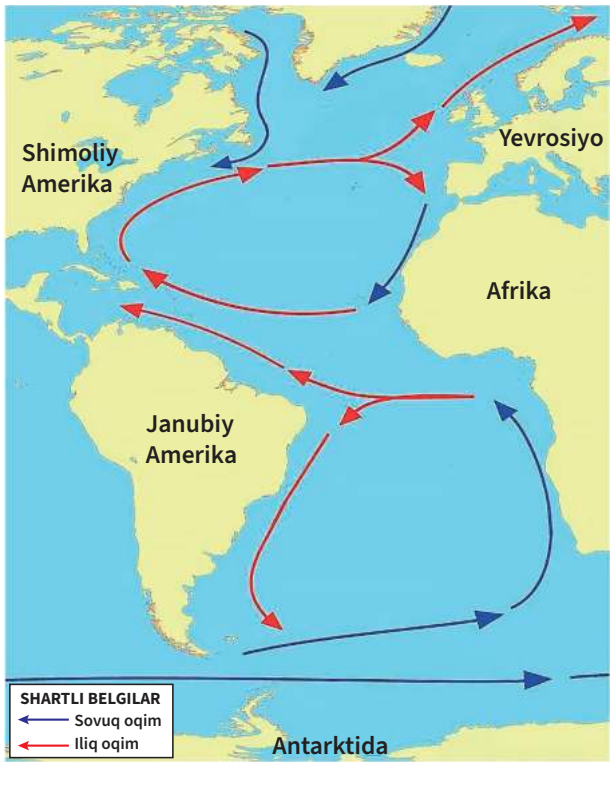


2. Quyidagi rasmda 2 va 12 sonlari bilan qaysi gidrografik obyektlar ko‘rsatilgan?



A Adriatika dengizi, Kerch bo‘g‘izi
B Azov dengizi, Tirren dengizi
D Kerch bo‘g‘izi, Toranto qo‘ltig‘i
E Liguriy dengizi, Azov dengizi

3. Grenlandiya orolidan Antarktidaga tomon kemada yo‘lga chiqdingiz. Rasmdan foydalanib yo‘l-yo‘lakay qaysi oqimlarga duch kelishingizni aniqlang. Ularning qaysilari iliq, qaysilari sovuq oqimlar?

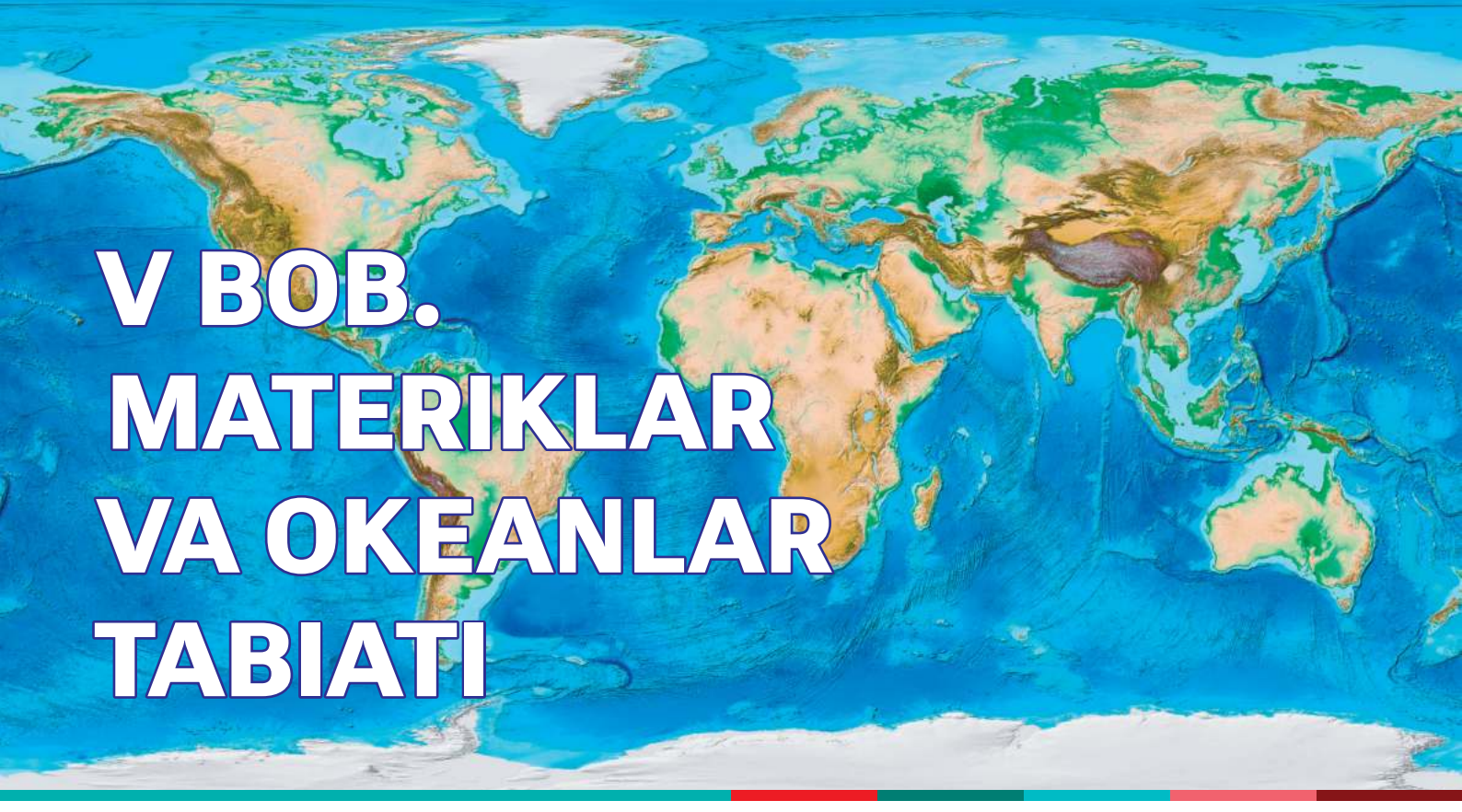


4. Okean va dengizlar chuqurligini aniqlashda exolot asbobidan foydalaniladi. Okeandagi bir-biridan turli uzoqlikda joylashgan A, B va D nuqtalar tubiga kemadan exolot yordamida tovush to‘lqini yuborildi. A nuqtada yuborilgan tovush to‘lqini 2,5 sekundda, B nuqtada esa 5 sekundda, D nuqtada 9 ekundda kemaga qaytgan bo‘lsa:

a A, B va D nuqtalarda okeanning chuqurligi necha m ga teng?

b A, B, D nuqtalardan yuborilgan tovush to‘lqini okean tubining qanday relyef shakllari (shelf, materik yonbag‘ri, abissal, okean botiqlari) dan qaytgan?

d Qizil tusli okean gili aniqlangan chuqurliklardan qaysi birida eng ko‘p uchrashi mumkinligini ayting va sababini tushuntiring.



V BOB. MATERIKLAR VA OKEANLAR TABIATI

AFRIKA MATERIGI

5.1. Geografik o‘rni va o‘rganilishi

Asosiy xususiyatlari. Afrika — kattaligiga ko‘ra Yevrosiyodan keyingi ikkinchi materik. Uning maydoni 29,2 mln km², orollari bilan birga 30,3 mln km². Eng katta oroli — Madagaskar. “Afrika” so‘zi materikning shimolida yashagan berberlarning afrigilar qabilasi nomidan olingan. Keyinchalik bu nom butun materikka berilgan.

Har bir materik o‘z xususiyatlari bilan ajralib turadi. Masalan, Yevrosiyo — eng katta va tabiatiga ko‘ra eng xilma-xil, Janubiy Amerika — eng sernam, Avstraliya — eng kichik va eng quruq, Antarktida — eng sovuq materik.

Afrika — dunyodagi eng issiq materik. Sharqiy yarimsharning eng uzun daryosi, dunyodagi eng katta tropik cho‘l va savanna, quruqlikda eng ko‘p sut emizuvchi hayvonlar yashaydigan, qirg‘oqlari eng kam parchalangan, quruqlikdagi eng katta Buyuk Afrika yer yorig‘i bor, har ikkala kengliklar bo‘yicha iqlim mintaqalari va tabiat zonalari takrorlanib joylashgan, chuchuk suvli eng uzun (750 km) va chuqur Tanganika (1 470 m) ko‘li bor, olmos qazib chiqarishda dunyoda birinchi o‘rinda turuvchi materikdir.



Geografik o‘rni, chekka nuqtalari. Afrika boshqa materiklar orasida alohida o‘rin tutadi. U hamma yarimsharlarda joylashgan yagona materik. Ekvator Afrikani deyarli qoq o‘rtasidan ikkiga bo‘lib turadi. Uning shimoldagi va janubdagi chekka nuqtalari ekvatordan deyarli bir xil uzoqlikda joylashgan.

Afrika, asosiy xususiyatlar, geografik o‘rin, chekka nuqtalar, burunlar, Ibn Battuta, B. Dias, Vasko da Gama, D. Livingston, G. M. Stenli, V. Yunker, N. I. Vavilov, sayohat yo‘nalishlari.

1. “Afrika” so‘zini eshitganingizda ko‘z oldingizda nimalar gavdalanadi?

2. Sizga do‘stingiz bilan Afrika bo‘ylab sayohat qilish imkoni berildi. U yerga borish uchun mamlakatimizdan uchgan samolyot ufqning qaysi yo‘nalishi bo‘ylab harakatlanishini aniqlang.



Ibn Battuta



David Livingston



Vasko da Gama

Bosh meridian Afrikaning g‘arbiy qismidan o‘tadi. Materikning shimoliy yarmi g‘arbdan sharqqa bir necha ming kilometrga cho‘zilgan. Janubga tomon materik torayadi. Binobarin, materikning katta qismi ekvatordan shimolda joylashgan.



42-rasm. **Afrika materigining o‘rganilishi xaritasi**

Afrikani Yevropadan sayoz va torgina Gibraltar bo‘g‘izi bilan O‘rta dengiz ajratib turadi. Shimoli-sharqda tor Suvaysh bo‘yni materikni Yevrosiyo bilan tutashtiradi.

Materik sharqida yirik Somali yarimoroli va Mozambik bo‘g‘izi bilan ajralgan Madagaskar oroli joylashgan. G‘arbida yirik Gvineya qo‘ltig‘i bor.

Afrika materigi shimoldan janubga 8 000 km, g‘arbdan sharqqa 7500 km ga cho‘zilgan.

Materikning chekka nuqtalari: shimoliy — Ben Sekka burni; janubiy — Igna burni; g‘arbiy — Almadi burni; sharqiy — Ras Xafun burni.

Materikning o‘rganilishi. Afrika sivilizatsiyaning beshigi hisoblanadi. Unda 3–4 mln yil avval odamlar yashagani arxeolog olimlar tomonidan aniqlangan. 6000 yil avval Nil daryosi vodiysining hosildor yerlarida ilk sivilizatsiya yuzaga kelgan *(42-rasm)*.

Afrika tabiatini, aholisining urf-odatlarini, xo‘jaligini o‘rganishda mashhur marokashlik sayyoh Ibn Battutaning alohida o‘rni bor. U Afrikaning shimoliy va sharqiy sohillarini, Nil havzasini, Sahroi Kabirning g‘arbiy qismini, Niger daryosining yuqori oqimidan o‘rta oqimigacha o‘rgangan. XV asr yevropaliklarning Afrikani o‘rganishida muhim bosqich bo‘lsa-da, unga qora kunlarni — qullar savdosini keltirdi.

1487-yilda Bartolomeu Dias Afrikaning janubidagi Yaxshi Umid burniga qadar Atlantika okeani sohillarini o‘rgandi.

1498-yilda dengizchi sayyoh *Vasko da Gama* Hindistonga dengiz yo‘lini ochdi. U Afrikaning janubiy qismini aylanib o‘tdi, materikning sharqiy qirg‘oqlari bo‘ylab suzib, yevropaliklardan birinchi bo‘lib Hindiston qirg‘oqlarigacha yetib bordi.

XIX asr o‘rtalarida taniqli ingliz tadqiqotchisi *David Livingiston* materik ichkarisiga bir necha sayohatlar uyushtirdi. Bu sayyoh Janubiy Afrikani g‘arbdan sharqqa kesib o‘tdi. Zambezi daryosini tekshirdi, bu daryoda katta va go‘zal sharsharani topib, qirolicha Viktoriya nomi bilan atadi. Kongo daryosining yuqori oqimini, Nyasa ko‘lini, Kalaxari cho‘lini o‘rgandi *(-rasm)*.

G. M. Stenli Zanzibar orolini, Viktoriya ko‘lini va Nil daryosining boshlanish irmog‘i Kagera ekanligini aniqladi, Lualaba va Kongo daryolarini quyi oqimiga qadar o‘rgandi.

Afrika tabiati va xalqlari hayotini o‘rganishda V. V. Yunker, E. P. Kovalevskiy, A. V. Yeliseyev va N. I. Vavilovlarning xizmatlari katta. Vasiliy Yunker XIX asr oxirida Markaziy va Sharqiy Afrikaga sayohat qildi, turli tadqiqotlar o‘tkazdi va qiziqarli ma’lumotlar to‘pladi.

1926–1927-yillarda materikning shimoli-sharqiy qismlariga madaniy o‘simliklarni o‘rganish uchun ekspeditsiya tashkil etildi. Unga Nikolay Vavilov rahbarlik qildi.

U 6000 dan ortiq madaniy o‘simlik namunasini to‘pladi. N. Vavilov Efiopiya qimmatli qattiq bug‘doy navining vatani ekanligini aniqladi.



Vasiliy Yunker



Nikolay Vavilov

David Livingston “sher og‘zidan omon qolgan sayyoh” deb ta’riflanadi. Sayyohga nima sabab-dan bunday ta’rif beril-ishini o‘qituvchingiz bilan muhokama qiling.

Savol va topshiriqlar

1. Afrikaning geografik o‘rni uning tabiatiga qanday ta’sir ko‘rsatgan deb o‘ylaysiz?
2. Afrikaning eng g‘arbiy va sharqiy chekka nuqtalari orasidagi masofani aniqlang (bu kenglikda 1° parallelning uzunligi 109,6 km ekanligini yodda tuting).
3. Afrika materigining eng shimoliy va janubiy chekka nuqtalari geografik koordinatalarini aniqlang.
4. Afrika tabiatini o‘rganishda qaysi sayyohlarning xizmatlari katta? Ularning sayohat yo‘li va asosiy geografik obyektlarni yozuvsiz xaritaga tushiring.

5.2. Geologik tuzilishi, relyefi va foydali qazilmalari

Joyning geologik tuzilishi, platforma, gorst, graben, yer yorig‘i, relyef, yassi-tog‘lik, palaxsali tog‘lar, burmali tog‘lar, “past” Afrika, “baland” Afrika, foydali qazilmalar, tog‘ jinslari, “mis mintaqasi”.

1. Yerning ichki va tashqi kuchlari Afrika materigi relyefiga qanday ta’sir ko‘rsatgan?

2. Siz yashaydigan joyda qanday foydali qazilmalar uchraydi? Ulardan kundalik hayotdan qanday foydalaniladi?

Geologik tuzilishi. Afrika zaminida qadimgi Gondvana materigining bir qismi bo‘lgan eng qadimgi platforma yotadi. Afrika Arabiston platformasidagi tog‘ jinslarining yoshi 2–3 mlrd yil va undan ham katta. Bu yerda qadimda hosil bo‘lgan tog‘ tizmalari Yerning tashqi kuchlari ta’sirida yemirilgan. Ichki kuchlar ta’sirida platformalarning ayrim qismlari ko‘tarilgan. Natijada, baland yassitog‘liklar vujudgan kelgan. Boshqa qismlari pasaygan va soyliklar — Chad, Kongo, Kalaxari hosil bo‘lgan.

Materikning chekka shimoli-g‘arbida Yevrosiyo plitasi bilan to‘qnashgan chegarada balandligi 4 165 m ga yetadigan Atlas burmali tog‘ tizmasi ko‘tarilgan.

Sharqiy Afrikada quruqlikdagi eng katta yer yorig‘i joylashgan. Bu yer yorig‘i Qizil dengiz bo‘ylab Efiopiya yassitog‘ligi orqali o‘tib, Zambezi daryosining quyi qismigacha cho‘zilgan *(43-rasm)*.

Bu yerda Afrika litosfera plitasining bir-biridan uzoqlashishi ro‘y bermoqda. Shu sababdan tez-tez zilzila va vulqonlar otilib turadi.

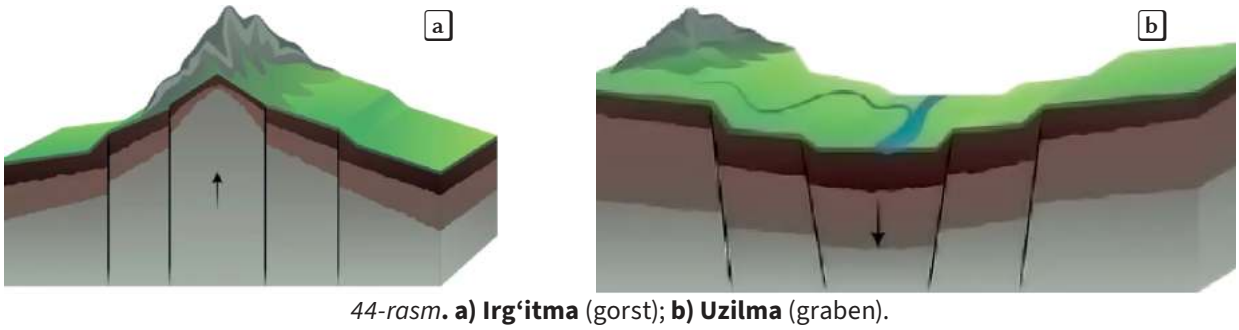
Kelajakda Buyuk Afrika yer yorig‘idan sharqdagi hududlar materik oroli tariqasida (Madagaskar oroli singari) Afrikadan ajralib ketishi mumkin. Sharqiy Afrika yassitog‘ligi palaxsalanib ko‘tarilgan *gorst* va *grabenlardan* iborat.

Grabenlarda chuqur ko‘llar hosil bo‘lgan. Tog‘lar, platolar magmatik va metamorfik tog‘ jinslaridan tuzilgan. Botiqlar, cho‘kmalar, pasttekislik va tekisliklar cho‘kindi jinslar bilan qoplangan. *(44-rasm)*

Relyefi. Afrika hududi relyef xususiyatiga ko‘ra ikki qismga bo‘linadi: “past” Afrika va “baland” Afrika.



43-rasm. **(A) Buyuk Afrika yer yorig‘i. (B) Million yillardan keyingi taxminiy ko‘rinishi.**



44-rasm. **a) Irg‘itma** (gorst); **b) Uzilma** (graben).



SHARTLI BELGILAR

BALANDLIK SHKALASI METRLARDA

chuqur 0 200 500 1000 2000 3000 5000 baland

FOYDALI QAZILMA KONLARI

- Toshko'mir
- Qo'ng'ir ko'mir
- Neft
- Tabiiy gaz
- Temir rudalari
- Marganets rudalari
- Nikel rudalari
- Alyuminiy rudalari
- Mis rudalari
- Qalay rudalari
- Oltin
- Uran rudalari
- Grafit
- Fosforitlar
- Oltingugurt
- Olmoslar
- Asbest
- kobalt rudalari
- xrom rudalari
- slyuda

45-rasm. **Afrika materigining tabiiy xaritasi**





46-rasm. **A) Kilimanjaro va B) Keniya tog‘ cho‘qqilari**



47-rasm. **Sharqiy Afrika yassitog‘ligi**

“Past” Afrika mutlaq balandligi 1 000 metrgacha bo‘lgan tekislik, plato va tog‘liklardan tashkil topgan. U Shimoliy va G‘arbiy Afrikani o‘z ichiga oladi.

“Past” Afrikada qumli past-balandliklar ko‘p bo‘lgan Sahroi Kabir, tekis va botqoqli Kongo botig‘i, plato va tog‘lik (Darfur, Axaggar, Tibesti va boshqa)lar asosiy relyef shakllaridir. Sahroi Kabirdan shimoli g‘arbda Atlas tog‘lari joylashgan. Uning eng baland joyi Tubkal cho‘qqisidir (4 165 m).

“Baland” Afrika Sharqiy va Janubiy Afrikani egallagan. “Baland” Afrikada Efiopiya tog‘ligi, Sharqiy Afrika yassitog‘ligi va Janubiy Afrika yassitog‘lari joylashgan. Bu yerda ham tog‘ oralig‘ida (Viktoriya, Kalaxari) va Sharqiy Afrika yer yorig‘i o‘tgan zonada chuqur cho‘kmalar bor. Sharqiy Afrika yassitog‘ligida Kilimanjaro (5 895 m), Keniya (5 199 m), Margerita (5 109 m) va boshqa tog‘ cho‘qqilari mavjud (*46-rasm*).

Sharqiy Afrika yassitog‘ligidan shimol tomonda Efiopiya tog‘ligi joylashgan. Plato, tog‘lik va yassitog‘likdan boshlanadigan yoki oqib o‘tadigan daryo vodiylarida relyefning dara, kanyon, sharshara (Viktoriya, Livingston, Stenli), ostonalar ko‘p hosil bo‘lgan. Afrikaning eng baland (Kilimanjaro vulqoni, 5 895 m) va eng past nuqtalari (Afar botig‘idagi Assal ko‘li, –153 m) ham “baland” Afrikada joylashgan. “Past” Afrikaning eng past joyi Kattara botig‘idir (–133 m) (*47-rasm*).

“Past” va “baland” Afrika o‘rtasidagi chegara Angola-Efiopiya yo‘nalishidan o‘tadi.

Foydali qazilmalari. Afrika turli xil foydali qazilmalarga boy. Ularning ko‘pchiligi dunyodagi eng yirik konlar hisoblanadi. Afrikada magmatik jinslarning keng tarqalishi rudali foydali qazilmalar ko‘p tarkib topishiga sabab bo‘lgan. Bular yer po‘stining yoriqlari orqali chuqurdan magma chiqib kelganligidan hosil bo‘lgan.

Foydali qazilmalar Janubiy va Sharqiy Afrikada yer yuzasiga yaqin yotadi. Bu yerda qadimgi kristall jinslar yer yuzasiga yaqin joylashgan.

Afrika *olmos* qazib chiqarishda dunyoda birinchi o‘rinda turadi. Materikning pastroq, cho‘kindi jinslar ko‘pchilikni tashkil yetadigan joylarida cho‘kindi yo‘l bilan hosil bo‘lgan foydali qazilmalar tarqalgan. Bular — toshko‘mir, turli tuzlar, marganes rudalaridir. Shimoliy qismida va Gvineya qo‘ltig‘i bo‘ylarida neft konlari bor. Afrika fosforitlarga ham boy. Fosforitdan o‘g‘it ishlab chiqariladi. Asosiy konlar materik shimolida joylashgan.

Mashhur *“mis mintaqasi”* Zambiya va Kongo Demokratik Respublikasi chegara zonasida joylashgan.

Savol va topshiriqlar

1. Afrika geologik tuzilishiga ko‘ra qadimgi qaysi materikning bir bo‘lagi hisoblanadi?
2. Buyuk Afrika yer yorig‘ini yozuvsiz xaritaga tushiring va tahlil qiling. Uning kengayib borishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
3. Afrika tabiiy xaritasidan foydali qazilmalarning tarqalishini o‘rganing. Neft va tabiiy gaz singari yoqilg‘i foydali qazilmalar nima sababdan materikning shimoliy va g‘arbiy qismida ko‘p uchrashini tushuntiring. Sizningcha, Afrikaning janubiy qismida mis va olmos konlari ko‘pligiga sabab nima?
4. Yozuvsiz xaritaga Afrikaning tabiiy xaritasini tushiring. Unga yirik geografik obyektlarning nomlarini yozing.

5.3. Materik iqlimining xususiyatlari. Iqlim mintaqalari

Iqlimi. Afrika — sayyoramizdagi eng issiq materik. Afrika iqlimining tarkib topishiga uning geografik o‘rni, havo bosimi va massalari, relyefi, okean oqimlari kabi omillar kuchli ta’sir ko‘rsatadi.

Geografik o‘rniga bog‘liq holda har qanday materikka qaraganda Quyosh issiqligi va nurini ko‘p oladi. Chunki materikning katta qismi tropiklar oralig‘ida joylashgan. Tropiklar oralg‘ida Quyosh yil bo‘yi ufqdan juda balandda bo‘ladi. Yiliga ikki marta har bir nuqtada qoq tepada — zenitda bo‘ladi. Materikning katta qismida havo harorati o‘ratacha +20°C dan yuqori. Kunduzgi harorat esa ko‘pincha +40°C dan oshib ketadi. Materikning shimoliy qismidagi Tripoli shahrida Yer yuzasidagi eng yuqori harorat kuzatilgan (+58°C). Hatto materikning shimoliy va janubiy subtropik mintaqalar doirasidagi chekka qismlarida qish oylarining o‘rtacha harorati +10°C +12°C dan pastga tushmaydi. Afrikada biz odatlanib qolgan sovuq qishlar bo‘lmaydi. Hududning katta qismida qish va yoz asosan namlik sharoiti bilan farq qiladi. Faqat tog‘lardagina harorat past bo‘ladi. Tog‘larning baland qismlari hatto ekvatorda ham doimiy qorlar bilan qoplanib yotadi.

Afrikada yog‘inlar notekis taqsimlangan. Kongo havzasi va Gvineya qo‘ltig‘iga yog‘in ko‘p tushadi. Sababi ushbu hududlarda havo bosimi past, ekvatorial havo massalari hukmron. Bundan tashqari, Atlantika okeanidan nam havo massalari kirib keladi. Efiopiya tog‘ligida, ayniqsa, Kamerun tog‘ining janubi-g‘arbiy yonbag‘irlarida ko‘p yog‘in yog‘adi. Bu yerda yillik yog‘in miqdori deyarli 10 000 mm gacha yetadi. Madagaskar orolidagi tog‘lar bilan Drakon tog‘lari etaklarida ham yog‘in ko‘p. Bu janubi-sharqiy shamollar ta’siridadir.

Afrika cho‘llarida yog‘in miqori kam. Cho‘llar faqat materik ichkarisida emas, okean bo‘ylarida ham bor. Buning asosiy sababi bu cho‘llar havoning pastlama harakati va passat shamollari ustun bo‘lgan yuqori atmosfera bosimi mintaqasida joylashganidir. Bundan tashqari, Afrikaning shimoli-g‘arbiy va janubi-g‘arbiy qirg‘oqlari yaqinidan o‘tuvchi sovuq oqimlar bor. Sovuq oqimlar materikning qirg‘oqqa yaqin qismlaridagi havo haroratini pasaytirib, yog‘in yog‘ishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Sovuq havo og‘irroq bo‘ladi, yuqoriga ko‘tarila olmaydi, bulutlar hosil qilmaydi va yog‘in bermaydi. Okean suvi yuzasidan ko‘p nam bug‘lanadi. Shu sababli harorat pasayganda tuman hosil bo‘ladi va shudring tushadi.

Iqlim mintaqalari. Afrikani ekvator deyarli o‘rta qismidan kesib o‘tgani sababli ekvatorial iqlim mintaqasidan boshqa iqlim mintaqalari materikda ikki marta takrorlanadi. Shu sababli materikda bitta ekvatorial, ikkita subekvatorial, ikkita tropik, ikkita subtropik iqlim mintaqalari shakllangan. Asosiy iqlim mintaqalari — ekvatorial, tropik va mo‘tadil, oraliq iqlim mintaqalari — subekvatorial va subtropik iqlim mintaqalaridir.

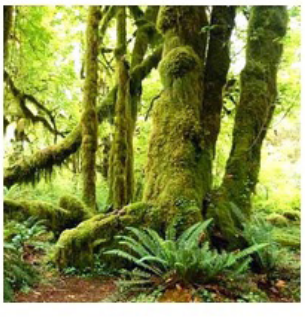
Ekvatorial mintaqa. Bu mintaqa Kongo daryosi havzasining bir qismini va Gvineya qo‘ltig‘i sohillarini o‘z ichiga oladi. Bu mintaqada yil bo‘yi ekvatorial havo massalari hukmronlik qiladi. Bu yerda o‘rtacha oylik harorat doim yuqori — +26 °C ga teng va bir tekis taqsimlangan. Yog‘in bir tekis yog‘adi, ayrim joylarda 10 000 mm yog‘in yog‘adi. O‘simliklar to‘xtovsiz o‘sib, rivojlanadi *(48-rasm)*.

Iqlim,iqlim hosil qiluvchi omillar, iqlim xususiyatlari, eng issiq materik, iqlim mintaqalari, ekvatorial, subekvatorial, tropik, subtropik, mo‘tadil mintaqa, samum, hamsin.

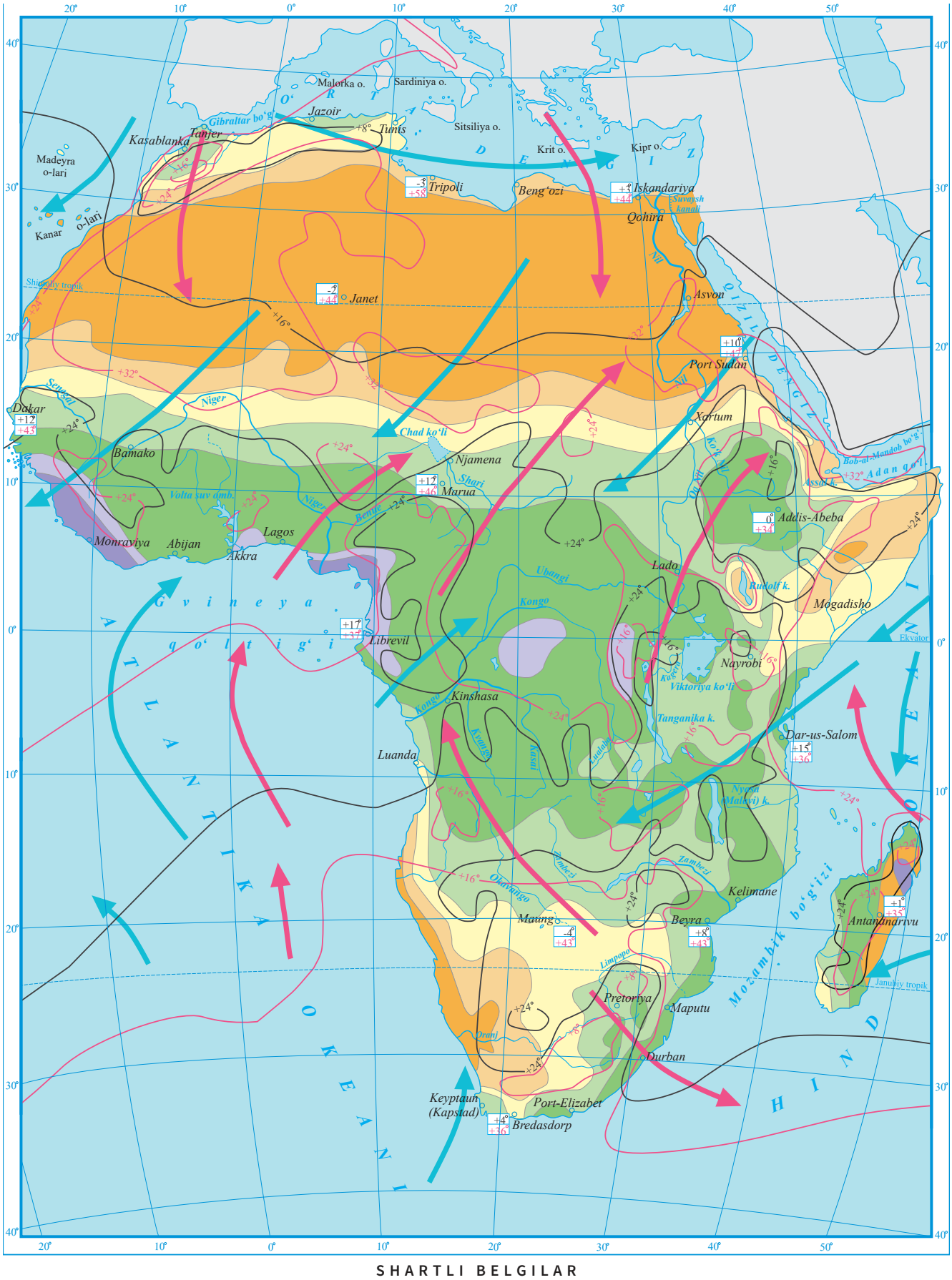
1. Afrika eng issiq materik sifatida ta’riflanadi. Bunga qanday asoslar keltira olasiz?

2. Nima sababdan eng ko‘p yog‘in materikning g‘arbiy qismiga yog‘adi? Buni qanday izohlash mumkin?





48-rasm. **Ekvatorial o‘rmonlar**



SHARTLI BELGILAR

O‘RTACHA YILLIK YOG‘IN MIQDORI, MILLIMETRLARDA

past 100 250 500 1000 2000 3000 baland

HAVO HARORATI SELSIY DARAJALARDA

+24° Yanvar izotermalari

+16° Iyul izotermalari

−4° Haroratning absolyut minimumi

+43° Haroratning absolyut maksimumi

SHAMOLLARNING KO‘P KUZATILADIGAN YO‘NALISHLARI

yanvarda

iyulda

49-rasm. **Afrika materigining iqlim xaritasi**

Bu mintaqada doim bitta fasl — yoz bo‘lib turadi. O‘rtacha oylik harorat va yog‘inlarning fasliy o‘zgarishi juda kam kuzatiladi.

Subekvatorial mintaqa. Bu iqlim mintaqasi ekvatorial iqlim mintaqasini shimol va janub tomondan o‘rab turadi. Chegaralari ekvatordan shimol va janub tomonlarga 15–20° kengliklargacha cho‘zilib borgan. Bu yerda harorat yil bo‘yi yuqori, lekin fasliy farqlar sezilib turadi. Subekvatorial iqlim ekvatorial iqlimdan yog‘in miqdorining nisbatan kamligi va yog‘inlarning fasllar bo‘yicha notekis taqsimlanishi bilan farq qiladi. Bu yerda ikkita fasl — sernam yoz va quruq qish keskin farq qiladi. Yozda ekvatorial havo massasi, qishda esa tropik havo massasi hukmronlik qiladi (*50-rasm*).



50-rasm. **Subekvatorial o‘rmonlar**

Tropik mintaqalar har ikki yarimsharning tropik kengliklariga to‘g‘ri keladi. Shimoliy Afrikada butun dunyodagi eng issiq va quruq o‘lka — Sahroi Kabir joylashgan *(51-rasm)*.



51-rasm. **Sahroi Kabir manzarasi**

Bu yerda yoz nihoyatda issiq bo‘lib, havoda bulut deyarli bo‘lmaydi, Quyosh toshloq va qumli cho‘llarning yer yuzasini 70–80°C gacha qizdiradi, havo harorati 40… 45°C gacha ko‘tariladi. Kechasi esa yer yuzasi va havo harorati 0°C gacha pasaygani kuzatilgan. Shimoliy tropikning yoz oylarida vaqti-vaqti bilan kuchli *samum* (*arabcha — issiq shamol*) va *hamsin* (*issiq, quruq, kuchli janubiy va janubi-g‘arbiy shamol*) shamoli esib, qum bo‘roni bo‘lib turadi *(52-rasm)*. Quruq o‘zan — *vodiylar* to‘satdan yog‘gan yomg‘ir suvi bilan to‘yinadi.



52-rasm. **Samum shamoli**

Janubiy Afrikada tropik iqlim mintaqasi kichikroq maydonni egallaydi. Bu yerda Sahroi Kabirdagidan ko‘proq yog‘in tushadi. Ayniqsa, Drakon tog‘larining sharqiy yonbag‘irlari va Madagaskar orolining sharqida yog‘in ko‘p yog‘adi.

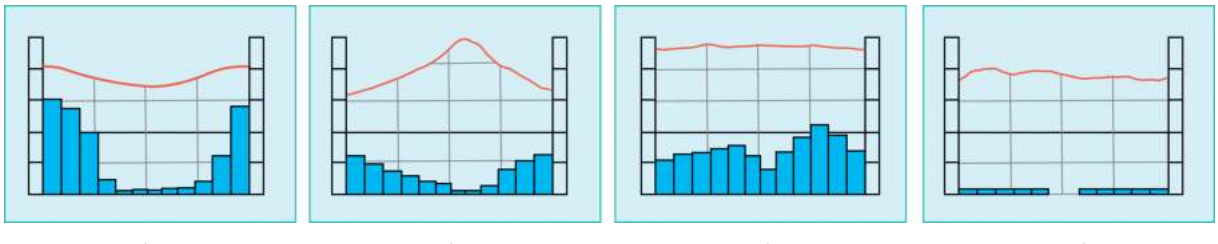
Subtropik mintaqa. Bu mintaqa materikning chekka shimoli va chekka janubida tarkib topgan. Subtropik mintaqada Quyosh issiqligi tropik mintaqadagidan ancha kam. Haroratning fasliy o‘zgarishi ko‘proq seziladi. Yozda issiq — 27°… 28°C, qishda nisbatan iliq — 10… 12°C.

Afrikaning shimolida va janubi-g‘arbida tropik havo massalari humron. Shuning uchun yoz juda qurg‘oqchil, qish sernam.

Afrikada issiqning mo‘lligi qimmatbaho tropik o‘simliklar — kofe, kakao, xurmo, zaytun va boshqalar yetishtirishga imkon yaratadi.

Savol va topshiriqlar

1. Afrikada cho‘llar faqat materik ichkarisida emas, okean bo‘ylarida ham uchraydi. Bunga sabab nima?
2. Afrika qanday iqlim mintaqalarida joylashganligini xaritadan aniqlang. Bu mintaqalardan qaysilari asosiy, qaysilari oraliq iqlim mintaqalari?
3. Sahroi Kabirga borgan sayyohlardan biri bizga quyidagilarni hikoya qilib berdi: “Tush payti edi, havo harorati +43°C, atrofdan birdaniga gumburlagan kuchli shovqinlar chiqib, hamma yoqni larzaga keltirdi. Yo‘l boshlovchimiz buni “Quyosh tovushi” deb tushuntirdi”. Ayting-chi, bunday tovushlarning paydo bo‘lishiga sabab nima?
4. Quyidagi holatlarni kuzating. Qaysi variantda ekvatorial iqlim mintaqasiga tegishli harorat va yog‘in miqdori berilganligini aniqlang va javobingizni asoslang.



a) b) d) e)

Ichki suvlar, daryolar, ko‘llar, Nil, Kongo, Niger, Zambezi, Senegal, Oranj daryolari, Viktoriya, Tanganika, Nyasa, Chad ko‘llari, daryo havzalari berk havza.

1. Odatda daryolar ko‘l yoki dengizga quyiladi. Ammo Afrikada qo‘ltiqdan boshlanib materik ichkarisiga oquvchi daryolar ham bor. Ayting-chi, bu Afrikaning qaysi qismida joylashgan?

2. Afrika daryolarining relyef va iqlimga bog‘liqligini o‘z fikringiz bilan asoslang.





54-rasm. **Kongo daryosi**

Kongo daryosining quyi oqimida 32 ta zinadan iborat sharsharalar guruhi mavjud bo‘lib, uni David Livingston kashf etgan. Shu sababli u Livingston sharsharalari deb ataladi.

5.4. Afrika materigining ichki suvlari

Afrikaning ichki suvlariga daryolari, ko‘llari, muzliklari, botqoqliklari va yerosti suvlari kiradi.

Daryolari. Materikda yirik daryolar ko‘p. Lekin ular materik hududida notekis taqsimlangan. Bu relyef va iqlim sharoitiga bog‘liq. Ular uchta havzaga — Atlantika okeani havzasiga, Hind okeani havzasiga va berk havzaga tegishli.

Dunyodagi eng uzun daryolardan biri *Nil* (6671 km) daryosi bo‘lib, u Sharqiy Afrika yassitog‘ligidan boshlanadi. Daryo yuqori oqimida ostonalar va sharsharalar hosil qiladi va Viktoriya ko‘li orqali oqib o‘tadi. Oq Nil va Ko‘k Nil daryolari qo‘shilgandan keyin u ikki barobar kengayadi va bu yerda Nil nomini oladi *(53-rasm)*. Nil O‘rta dengizga quyiladigan joyda katta delta hosil qiladi.



53-rasm. **Nil daryosi**

Daryo suvidan juda qadim zamonlardan boshlab hosildor yerlarni sug‘orishda foydalanib kelingan. Vatandoshimiz Ahmad Farg‘oniy birinchi bo‘lib Nil daryosi misolida suv sarfini o‘lchaydigan *nilometr* qurilmasini bunyod etgan.

Afrikaning eng sersuv va uzunligiga ko‘ra ikkinchi daryosi — *Kongo* (*Zair*), uning uzunligi — 4320 km. Sersuvligi va havzasining maydoniga ko‘ra u faqat Amazonkadan keyin turadi. Daryo ekvatorni ikki marta kesib o‘tadi va yil bo‘yi sersuv bo‘ladi. Kongo quyi va yuqori oqimida ko‘plab ostonalar va sharsharalar hosil qilgan. U Nil daryosidan farq qilib, delta hosil qilmaydi *(54-rasm)*.

Afrikaning uzunligi va havzasining maydoniga ko‘ra uchinchi daryosi — Niger (4160 km). Bu daryo o‘rta oqimida tekislik daryosi, lekin yuqori va o‘rta oqimlarida ostonalar, sharsharalar ko‘p. Daryoning kattagina qismi qurg‘oqchil yerlardan oqib o‘tadi. Shuning uchun daryo suvi yerlarni sug‘orishdagi ahamiyati katta. Shu maqsadda daryoga to‘g‘onlar qurilgan, kanallar qazib, suv chiqarilgan. Daryo Atlantika okeani havzasiga tegishli. *Senegal, Oranj* daryolari ham Atlantika okeaniga quyiladi.

Zambezi — Afrikaning Hind okeaniga quyiladigan eng katta daryosi (uzunligi 2 660 km). Daryo o‘rta oqimida ko‘p ostona va sharsharalar hosil qiladi. Bu daryoda mashhur sharsharalardan biri — Viktoriya sharsharasi bor *(55-rasm)*.

Bundan tashqari, Afrikaning *Limpopo*, *Rufiji*, *Tana*, *Jubba*, *Uebi Shebelle* va boshqa ko‘plab kichik daryolari Hind okeani havzasiga tegishli.

Berk havzadagi *Shari* daryosi *Chad* ko‘liga quyiladi.

Ko‘llari. Afrikdagi ko‘llarning katta qismi Sharqiy Afrika yassitog‘ligidagi yoriqlar zonasida joylashgan. Shu sababli ko‘l suvi to‘ldirilgan chuqurliklar uzunasiga cho‘zilgan. Ko‘llar juda chuqur va uzun. Tanganika ko‘lining uzunligi

650 km, eni 50–80 km. Tanganika ko‘li chuqurligiga (1435 m) ko‘ra dunyoda Baykal ko‘lidan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Ko‘lning atrofini 2000 m gacha balandlikdagi tog‘lar o‘rab turadi (*56-, 57-rasmlar*).



57-rasm. **Afrika materigining ichki suvlar xaritasi**

Nyasa ko‘lining uzunligi 560 km, chuqurligi 706 m. Bu ko‘l ham Buyuk Afrika yorig‘ida joylashgan. Ko‘lni *Malavi* ko‘li ham deyishadi.

Viktoriya ko‘li — maydoniga ko‘ra Afrikadagi eng katta ko‘l. U platformaning yassi bukilmasida joylashgan. Shu sababli ko‘l sayoz, o‘rtacha chuqurligi 40 metr.

Chad ko‘li — sayoz, chuqurligi 4–7 metr. Uning maydoni yog‘in miqdori va Shari daryosining toshishiga qarab o‘zgarib turadi. Ba’zan yomg‘irlar davrida ko‘l maydoni ikki barobar kengayadi. Qurg‘oqchil davrda qirg‘oqlari kichrayadi.



55-rasm. **Viktoriya sharsharasi**

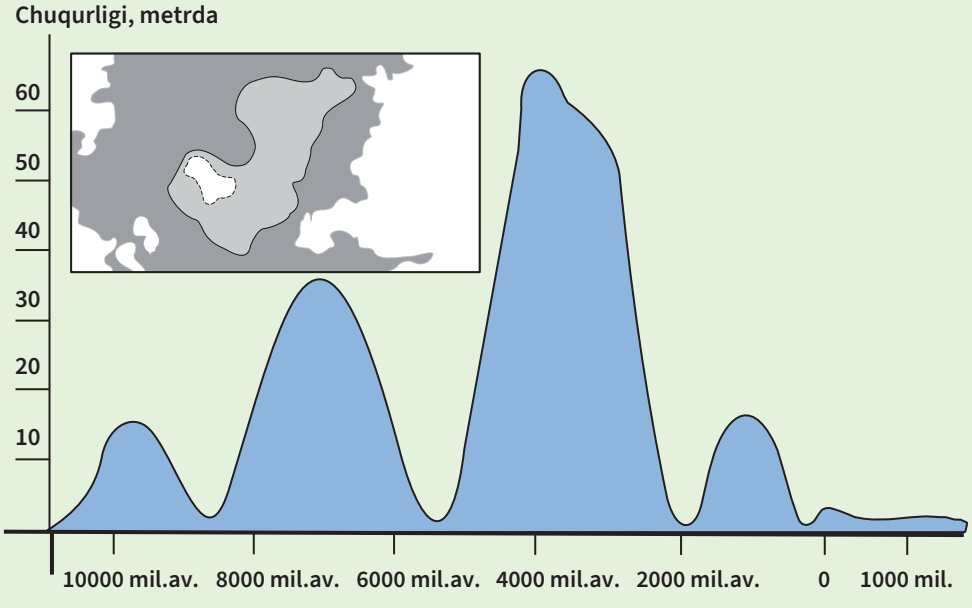
Viktoriya sharsharasining kengligi 1800 m, balandligi 120 metr. Bu sharshara mahalliy aholi tilida Mozi-oa-tunya, ya’ni “gumburlovchi tutun” deb ataladi.



56-rasm. **Tanganika va Nyasa ko‘llari**

Savol va topshiriqlar

1 Rasmda Sahroi Kabir cho‘lining Shimoliy Afrika qismidagi Chad ko‘li chuqurligining o‘zgarishi berilgan. Chad ko‘li miloddan taxminan 20 ming yil avval so‘nggi muz davri davomida butunlay yo‘qolib ketgan. Eramizdan taxminan 11 ming yil oldin bu ko‘l yana paydo bo‘lgan. Hozir Chad ko‘lining chuqurligi eramizning 1000-yilidagi holatini saqlab turibdi.



Yuqoridagi Chad ko‘li haqida berilgan ma’lumotlardan foydalanib quyidagi savollarga javob bering.

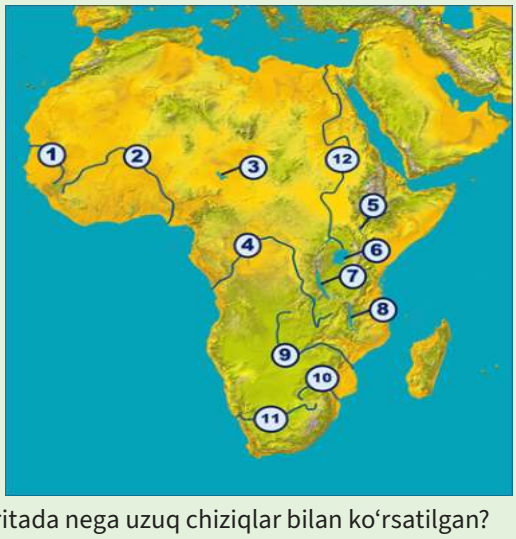
a) Bugungi kunda Chad cho‘ling chuqurligi qancha?

A. 2 m atrofida
B. 15 m atrofida
C. 50 m atrofida
D. Bu ko‘l butunlay yo‘qolib ketgan
E. Bu haqida ma’lumot berilmagan

b) Birinchi rasmdagi grafikda Chad ko‘li chuqurligining o‘zgarishi taxminan qaysi yildan boshlab ko‘rsatilgan?

2 Afrikada daryolarning materik bo‘ylab notekis taqsimlanishiga qaysi omillar sabab bo‘ladi?

3 Quyidagi xaritada raqamlar bilan belgilangan daryo va ko‘llar nomlarini topib, daftaringizga yozing.

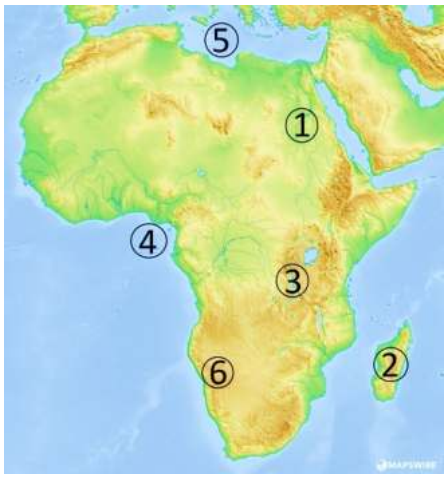


4 Chad ko‘lining qirg‘oqlari xaritada nega uzuq chiziqlar bilan ko‘rsatilgan?

5 Afrikaning ichki suvlarini yozuvsiz xaritaga tushiring.

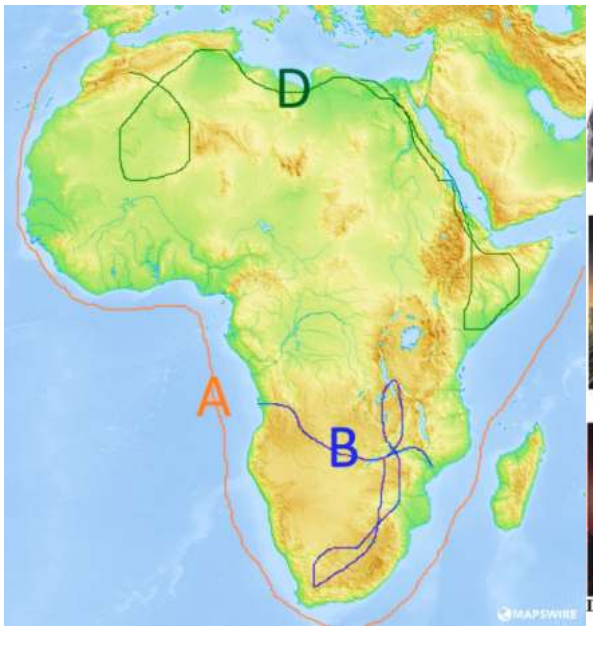
5.5. Amaliy mashg‘ulot

1. Quyidagi xaritada qaysi tabiiy geografik obyektlar ko‘rsatilganligini daftaringizga jadval shaklida yozing. Ulardan ixtiyoriy bittasining geografik o‘rnini tavsiflang.



№	Geografik obyekt turi	Geografik obyekt nomi
1	daryo	Nil
2	orol	?
3	ko‘l	?
4	qo‘ltiq	?
5	dengiz	?
6	cho‘l	

2. Quyidagi rasmda harflar (A, B va D) va turli ranglar bilan qaysi sayyohlar bosib o‘tgan yo‘llar ko‘rsatilganligini aniqlang. Bu sayyohlar qaysi hududlarni o‘rganganligini daftaringizga yozing.




Ibn Battuta

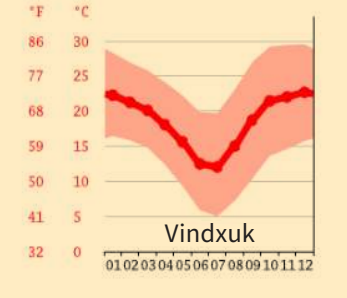

Vasko da Gama

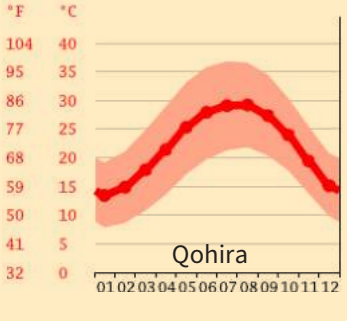

David Livingston

3. Quyidagi diagrammalarda Afrikadagi Qohira va Vindxuk shaharlaridagi oylik o‘rtacha haroratlarning yil davomida o‘zgarishi ko‘rsatilgan. Har ikkala shahar ham tropik cho‘llar va chalacho‘llar tabiat zonasida joylashgan. Diagramma yordamida quyidagi savollarga javob bering:

a) Nima sababdan iyun, iyul, avgust oylarida Vindxuk shahrida eng past o‘rtacha oylik harorat kuzatilgan, Qohira shahrida esa eng yuqori o‘rtacha oylik haroratlar qayd etilgan?

b) Nima sababdan oktyabr, noyabr va dekabr oylarida Vindxuk shahrida eng yuqori oylik haroratlar kuzatilgan, Qohira shahrida esa o‘rtacha oylik haroratlar past ko‘rsatkichga ega?





Tabiat zonalari, sernam ekvatorial o‘rmonlar, fasliy (mavsumiy) nam o‘rmonlar, savannalar, siyrak o‘rmonlar, chalacho‘l va cho‘llar, qattiq bargli doimiy yashil o‘rmonlar, gamada, samum.

1. Afrika materigining geografik o‘rni va tabiatidan kelib chiqib unda qanday tabiat zonalari shakllanganligini taxmin qiling.

2. Sizningcha, Afrikadagi qaysi tog‘da balandlik mintaqalarining soni boshqa tog‘larga nisbatan ko‘proq bo‘ladi?



Baobab daraxti.

5.6. Materikning tabiat zonalari

Afrika materigida doimiy sernam ekvatorial o‘rmonlar zonasi bir marta, fasliy (mavsumiy) nam o‘rmonlar, savannalar va siyrak o‘rmonlar, chalacho‘l va cho‘llar, qattiq bargli doimiy yashil o‘rmon va butazor zonalari ikki martadan takrorlanadi. Tog‘larda balandlik mintaqalari mavjud (*58-rasm*).

Ekvatorial o‘rmonlar zonasi. Bu zona ekvatorning har ikki tomonidan Kongo (Zair) daryosi havzasida va Gvineya qo‘ltig‘i bo‘yida ekvatordan shimolda joylashgan. By joyda ekvatorial o‘rmonlar zonasining shakllanishiga yil bo‘yi issiqlik va namlikning ko‘pligi sabab bo‘lgan. Shu sababli ***gileya*** yoki ***yomg‘irli o‘rmonlar*** deb ham atashadi. Bu zonada qizil-sariq ferralit (lotincha “*ferrum*” — *temir*) tuproqlar tarqalgan. Tuproqning ona jinslari temir birikmalariga boy, shuning uchun tuproqlar qizg‘ish rangda bo‘ladi.

Ekvatorial o‘rmonlarning asosiy xususiyati doimiy yashilligi, ko‘p yarusliligi (qavatliligi) va juda qalinligidir. Ba’zan tangadek joyga ham quyosh nuri tushmaydi. Bu yerda o‘simliklarning 25 000 turi, jumladan, daraxtlarning 1 000 turi mavjud. Yuqori yarusda (35–50 m) seyba, palma daraxtlari, o‘rta yarusda moyli palmalar, quyi yarusda esa rafiya palmasi bilan daraxtsimon paporotniklar, lianalar, eng pastda o‘t o‘simliklar va butazorlar tarqalgan.

Hayvonot dunyosi boy va xilma-xil. Ko‘p hayvonlar daraxtlarda yashaydi. Daraxtlarda qushlar, kemiruvchilar va hasharotlardan tashqari, ko‘pdan-ko‘p maymunlar — gorilla, shimpanze, martishka va boshqalar yashaydi. Bu yerda popukquloq cho‘chqa, Afrika bug‘uchasi, mitti begemot (bo‘yi 80 cm gacha), okapi, o‘rmon fili, yirtqichlardan qoplon va boshqalar yashaydi. O‘rmonning barcha qismlarida chumolilar tarqalgan. Qushlarning yuzlab turi, ilon, kaltakesaklar bor.

Ekvatorial o‘rmonlar zonasi **mavsumiy (fasliy) nam o‘rmonlar** bilan almashadi. Tabiati ekvatorial nam o‘rmonlar tabiatiga o‘xshash, faqat qishda bir-ikki oy kam yog‘in yog‘adi, ba’zan yog‘insiz bo‘ladi. Lekin hayvonlar turi va soni ko‘payadi.

Savannalar va siyrak o‘rmonlar. Bu mintaqa uchun quruq va sernam fasllarning almashinishi, har yer-har yerda yakka daraxt yoki to‘p-to‘p daraxtlar, butazorlar, o‘tloqlarning ko‘pligi xosdir. Savannalar Afrika hududining 40% ga yaqin maydonini egallaydi.

Savannalarning tuproqlari va o‘simliklari yomg‘irli faslning qanchalik uzoq davom etishiga bog‘liq. Yomg‘irli davr 7–9 oy davom yetadigan ekvatorial o‘rmonlarga yaqin joylarda qizil ferralit tuproqlar hosil bo‘lgan. Bu yerlarda baland o‘tlarning bo‘yi 3 m ga etadi. O‘tloqlarning har yer-har yerida siyrak daraxtzorlar, bahaybat baobab, yog‘ olinadigan palmalar, dum deb ataladigan palmalar o‘sadi. Yomg‘irli davr 6 oy davom yetadigan joylarda qizil-qo‘ng‘ir tuproqlar keng tarqalgan. Bu yerlar uncha baland bo‘lmagan o‘tloqlardan iborat, u yer-bu yerda soyabonsimon akatsiyalar o‘sadi. Cho‘llashgan savannalarda quruq tikanli butalar va qattiq o‘tlar siyrak o‘sadi. Semiz tanali daraxtsimon o‘simlik — ixroj ham uchraydi.

Afrika savannalari hayvonlarga boy. Dunyoning hech bir joyida Afrika savannalaridagidek yirik hayvonlar to‘planmagan. Bu yerda xilma-xil antilopalar (ularning 40 ta turi bor), zebra, jirafa, fil (balandligi 4 m, og‘irligi 12 t gacha),



SHARTLI BELGILAR

TABIAT ZONALARI

- Sernam ekvatorial o'rmonlar
- Fasliy nam o'rmonlar
- Savannalar va siyrak o'rmonlar
- Chala cho'llar va cho'llar
- Qattiq bargli doimiy yashil o'rmonlar va butazorlar (o'rta dengiz tipidagi)
- Balandlik mintaqalanish o'lkalari
- Geografik mintaqalar chegaralari

58-rasm. **Afrika tabiat zonalari xaritasi**

buyvol, karkidon, begemot, pavian (maymun turi), sher, qoplon, sirtlon, chiyabo‘ri, gepard, suvda timsohlar (Nil timsohi 5–6 m uzunlikka ega) uchraydi. Qushlardan eng kichik nektarxo‘r, kotib qush, eng katta Afrika tuyaqushi (bo‘yi 2,8 m, og‘irligi 90 kg gacha), marabu, mirzàqush va boshqalar ko‘p tarqalgan (*59-rasm*).



59-rasm. **Afrika hayvonlari**

Tropik cho‘llar va subtropiklar tabiati. Cho‘l — yog‘in miqdori juda kam, o‘simliklari siyrak, ba’zi joylarda yo‘q bo‘lgan tabiat zonasi.

Afrikada cho‘llar juda katta maydonni egallaydi. Materiknig shimoliy qismida Yerdagi eng katta cho‘l — Sahroi Kabir joylashgan. Bu yerda katta maydonni toshloq cho‘llar tashkil etadi, shu bilan birga gilli va qumli cho‘llar bor. Toshloq cho‘llarni mahalliy aholi *gamada* deb ataydi. Tropik cho‘llarda tun bilan kun harorati keskin o‘zgaradi. Masalan, kunduzi havo harorati 40–50°C bo‘lsa, kechasi 0 °C ga pasayishi mumkin. Buning natijasida cho‘ldagi tog‘larda tog‘ jinslarida darz va yoriqlar paydo bo‘lib, kuchli parchalanishlar kuzatiladi. Qumli cho‘llarda qum, chang-to‘zonli quruq va issiq samum shamoli kuchli esadi.

Cho‘llarda chirindisiz qumoq cho‘l tuproqlari, pastlik joylarda sho‘rxok tuproqlar, vohalarda madaniy tuproqlar shakllangan.

Sahroi Kabirda o‘simliklar juda siyrak. Ba’zi joylarda, ayniqsa, cho‘lning markaziy qismida o‘simlik butunlay yo‘q. Har yer-har yerda to‘p-to‘p o‘t va tikanli butalar uchraydi. Faqat vohalarda o‘simliklar ko‘p. Vohalarda eng keng tarqalgan o‘simlik — xurmo.

Sahroi Kabir hayvonlari cho‘l iqlimiga moslashgan. Masalan, antilopalar suv va ozuqa qidirib, uzoq joylarga borib yuradi. Kaltakesak, toshbaqa va ilonlar uzoq vaqt suvsiz yashashi mumkin. Yirtqichlardan gienalar (chipor sirtlon), chiyabo‘rilar, tulkilar uchraydi.

Namib cho‘lida ajoyib velvichiya o‘simligi o‘sadi. Uning tanasi yer yuzidan bor-yo‘g‘i 50 cm ko‘tariladi. Barglarining uzunligi esa 3 m ga etadi. Barglar o‘simlik tanasidan to‘xtovsiz o‘saveradi, uchlari esa qurib boraveradi. Uning yoshi 150 yildan ham oshishi mumkin *(60-rasm)*.

Namib cho‘lining shimol va sharq tomonlarida chalacho‘llar boshlanadi. Bu yerlarda yostiqsimon o‘simliklar, molochay, aloe, yovvoyi sersuv tarvuzlar o‘sadi. Tarvuzlarni hayvonlar va aholi suv o‘rnida iste’mol qiladi.

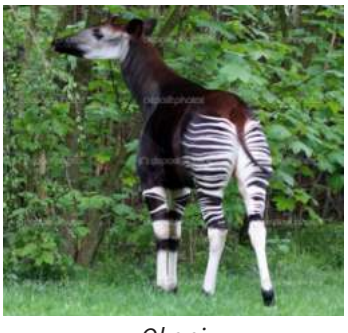
Afrikaning shimoli-g‘arbiy va janubi-g‘arbiy qismlarida subtropik mintaqa joylashgan bo‘lib, qattiq bargli doimiy yashil o‘rmonlar va butazorlardan tashkil topgan.

Shimoliy subtropikdagi Atlas tog‘larining 3 000 m dan tepa qismida qishda havo sovib (–10…–17 °C gacha), qor yog‘adi. Ba’zi joylarda qorning qalinligi 2 m ga yetadi. Sohil va tog‘ yonbag‘irlarida makvis (buta va o‘tlardan iborat chakalakzorlar), zaytun, pakana palma, probka emani (dub) o‘rmonlari, yuqoriroqda yirik atlas kedri, tis (butasimon daraxt), yana balandroqda (1 500–3 000 m) keng bargli o‘rmonlar, undan balandda Alp o‘tloqlari joylashgan. Bu zonada hayvon turlari ko‘p. Kattaligi quyonday keladigan o‘txo‘r daman tog‘larda to‘da bo‘lib yashaydi. Uni ovlashadi va go‘shtini iste’mol qilishadi. Yana turli kemiruvchilar, dumsiz makaka, yirtqichlardan chiyabo‘ri, yovvoyi mushuk, qoplon, sirtlon, sudralib yuruvchilardan kaltakesak, ilon, echkemar, toshbaqalar yashaydi. Ba’zan chigirtkalar bosqinidan qishloq xo‘jaligi ancha zarar ko‘radi.

Janubiy Afrika subtropik mintaqasi landshaftida *kiparis, kap zaytuni, kumush daraxti, kedr, Afrika yong‘og‘i, kap kashtani, sariq daraxt* va turli o‘t o‘simliklar o‘sadi.



Mitti begemot



Okapi







60-rasm. **Velvichiya**



Savol va topshiriqlar

1. Nima uchun ekvatorial o‘rmonlar zonasida qizil ferralit tuproqlar shakllangan? Bu tuproq sizning yashash joyingizdagi tuproqdan qanday faqrlarga ega mavjud?
2. Havo harorati va yog‘inlar Afrika tabiat zonalari chegaralarining o‘zgarishiga qanday ta’sir ko‘rsatgan? Fikrlaringizni izohlang.
3. Quyidaga jadvalni to‘ldiring:

Tabiat zonalari	Tuproqlari	O‘simliklari	Hayvonot dunyosi
.....			

4. Afrika va Janubiy Amerika materiklarini xaritadan kuzating. Har ikkala materik hamma tomondan suv bilan o‘ralgan bo‘lsa-da, ammo Afrikaning shimolida Sahroi Kabir cho‘li joylashgan, Janubiy Amerikaning shimolida esa nam ekvatorial o‘rmonlar o‘sib yotibdi. Bunga sabab nima?
5. Savannalarning asosiy xususiyati nimalardan iborat?
6. Afrika tabiat zonalarini yozuvsiz xaritaga tushiring.

Tabiiy geografik o‘lka, Shimoliy Afrika, Markaziy Afrika, Sharqiy Afrika, Janubiy Afrika, tabiiy o‘lkalar tabiati, tabiatga insonning ta’siri, tabiatni muhofaza qilish, milliy bog‘lar, qo‘riqxonalar.

1. Afrika materigining tabiatiga insonning qanday ta’siri bor deb o‘ylaysiz?

2. Sizningcha, Afrikadagi tabiiy geografik o‘lkalarida yashash sharoitlari qanday?

5.7. Tabiiy geografik o‘lkalari. Materik tabiatiga insonning ta’siri

Afrika tabiiy sharoitiga ko‘ra to‘rtta yirik tabiiy geografik o‘lkaga ajratiladi. Ular Shimoliy, Markaziy, Sharqiy va Janubiy Afrika deb ataladi (*61-rasm*).

Shimoliy Afrika janubda mavsumiy nam o‘rmonlar zonasidan shimolda O‘rta dengizgacha, g‘arbda Atlantika okeani sohillaridan sharqda Efiopiya tog‘larining etaklarigacha bo‘lgan hududlarni egallaydi. Savannali Sudan (arabcha “qoralar o‘lkasi”), Sahroi Kabir va Atlas tog‘lari shu o‘lkada joylashgan. Shimoliy Afrika o‘lkasi tarkibida bir-biridan farq qiladigan uchta tabiat komplekslari bor. Bular: 1) qattiq bargli doimiy yashil o‘rmonlar va butazorlar zonasi, 2) qumli va toshloq cho‘lli Sahroi Kabir va 3) o‘t o‘simlikka boy savannali Sudan yoki Saxel hududlaridir.

Markaziy Afrika Gvineya qo‘ltig‘i sohillari va Kongo havzasini qamrab oladi. Bu o‘lkada doimiy yashil nam ekvatorial o‘rmonlar va mavsumiy nam o‘rmonlar zonalarining noyob landshaftlari tarkib topgan. O‘lkada qimmatbaho mebellar ishlanadigan qizil daraxt, yog‘ olinadigan palma, seyba va muskat daraxtlari, kauchuk olinadigan daraxtlar o‘sadi. Mitti pigmey qabilasi — o‘rmon odamlari, bahaybat gorilla, setse pashshasi, mitti bug‘ucha, okapi va boshqalar faqat shu hududlarda yashaydi.

Markaziy Afrika Gvineya qo‘ltig‘i sohillari va Kongo havzasini qamrab oladi. Bu o‘lkada doimiy yashil nam ekvatorial o‘rmonlar va mavsumiy nam o‘rmonlar zonalarining noyob landshaftlari tarkib topgan. O‘lkada qimmatbaho mebellar ishlanadigan qizil daraxt, yog‘ olinadigan palma, seyba va muskat daraxtlari, kauchuk olinadigan daraxtlar o‘sadi. Mitti pigmey qabilasi — o‘rmon odamlari, bahaybat gorilla, setse pashshasi, mitti bug‘ucha, okapi va boshqalar faqat shu hu- dudlarda yashaydi.

Sharqiy Afrika materikning baland tog‘li qismini egallaydi. Bu o‘lkada quruqlikdagi eng katta yer yorig‘i — Buyuk Afrika yer yorig‘i joylashgan. Shu sababli o‘lkada tektonik ko‘llar ko‘p.

Afrikaning eng baland nuqtasi — Kilimanjaro vulqoni (5 895 m) shu yerda joylashgan. Sharqiy Afrikani ba’zan *“Afrika materigining tomi”* deb atashadi. O‘lka asosan Efiopiya tog‘ligi va Sharqiy Afrika yassitog‘ligidan iborat. Relyefi va iqlim xususiyatlariga bog‘liq holda o‘simlik va hayvonot olami tarkib topgan. Balandlik mintaqalanishi aniq namoyon bo‘lgan.

Janubiy Afrika o‘lkasi Kongo — Zambezi daryolari suvayirg‘ichidan janubdagi hududlarni egallaydi. Bu o‘lkani kichik Afrika deb ham atashadi. Sababi kichik hudud tabiati iqlimiga bog‘liq holda kenglik va uzoqlik bo‘yicha almashib keladi. Tog‘larida balandlik mintaqalanishi mavjud. Madagaskar — paydo bo‘lishiga ko‘ra yirik materik oroli. Tabiatiga okeanning ta’siri katta. Tropik o‘rmon va savannalar ko‘p.

Aholisi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra, Afrika materigining aholisi 2020-yil 1-iyul holatiga ko‘ra, 1 mlrd 338 mln kishidan ortdi. Afrika aholisi asosan uchta irqqa — yevropeoid, negroid va mongoloid irqlariga mansub. Yevropeoid irqi vakillari asosan materikning shimolida yashaydi. Ularning terisi qoramtir bug‘doyrang, sochi va ko‘zlari qora, bosh suyagi cho‘ziqroq, burni qirrador va yuzi biroz cho‘ziqroq bo‘ladi.

Sahroi Kabirdan janubda negroid irqi vakillari yashaydi. Ekvatorial o‘rmonlarda pigmeylar yashashadi, ular past bo‘yli (150 cm dan kam) bo‘ladi.



SHARTLI BELGILAR

TABIIY GEOGRAFIK O'LKALAR

Shimoliy Afrika

- I — Atlas tog'li o'lkasi
- II — Sahroi Kabir
- III — Sudan tekisliklari

Markaziy (Ekvatorial) Afrika

- IV — Shimoliy Gvineya rayoni
- V — Kongo kotlovinasi

Sharqiy Afrika

- VI — Efiopiya tog'ligi
- VII — Sharqiy Afrika yassi tog'ligi

Janubiy Afrika

- VIII — Janubiy Afrika yassi tog'ligi
- IX — Kap tog'lari
- X — Madagaskar

61-rasm. **Afrika tabiiy geografik o'lkalar xaritasi**

Pigmeylar — o‘rmon odamlari, ular uchun o‘rmon ham uy, ham yashash uchun zarur mahsulotlar manbaidir.

Janubiy Afrikaning chalacho‘l va cho‘llarida bushmenlar bilan gottentotlar yashaydi. Ular terisining rangi sarg‘ish-jigarrang, yuzi keng yassi, shuning uchun mongoloidlarga o‘xshab ketadi.



62-rasm. **“Etosha” va “Serengeti” milliy bog‘lari**

Afrika aholisi juda notekis joylashgan. Aholining joylashishiga birinchi navbatda tabiiy sharoit ta’sir etgan bo‘lsa, keyingi navbatda tarixiy sabablar ta’sir ko‘rsatgan. O‘rta dengiz sohillari, Gvineya qo‘ltig‘i va materikning janubi-sharqiy sohillarida aholi zich joylashgan.

Afrika tabiatiga insonning ta’siri. Milliy bog‘lari, qo‘riqxonalari. XIX asr boshlarigacha materik tabiati deyarli o‘zgarmagan holda saqlangan edi. Insonning tabiatga ta’siri, ayniqsa, yevropaliklar materikka kirib kelganlaridan so‘ng kuchaydi. O‘rmonlar kesilib, o‘rnida ekinzorlar bunyod etildi. Hayvonlarning ko‘plab ov qilinishidan ayrim noyob hayvon turlari (fil, karkidon, gorilla, zebra, antilopa va b.) kamayib boryapti. Foydali qazilmalarning qazib olinishi atrof-muhitga katta zarar yetkazmoqda.

Ekvatorial o‘rmonlar savannalarga, savannalar esa cho‘llarga aylanib bormoqda. Keyingi yarim asr mobaynida Sahroi Kabir cho‘lining maydoni 650 000 km^2 ga kengaygan. Cho‘llarni savannalarga bostirib kelishidan saqlash uchun Sahroi Kabirda uzunligi 1500 km bo‘lgan keng ihota o‘rmonlari bunyod etilmoqda.

Afrika tabiatini muhofaza qilish dolzarb masalaga aylangan. Materikda o‘simlik va hayvonot olamini asrash maqsadida 392 ta milliy bog‘ va qo‘riqxonalar tashkil etilgan. Kongo Demokratik Respublikasining 15% hududini milliy bog‘lar, botanika bog‘lari, tajriba stansiyalari, Keniya davlatida 10% maydonni milliy bog‘lar egallaydi. Afrika tabiati inson tomonidan anchagina o‘zgartirib yuborilgan.

Tabiatni asrash maqsadida qo‘riqxona va milliy bog‘lar tashkil etilgan. “Serengeti”, “Rungva”, “Nyasa”, “Ngorongoro”, “Etosha” shular jumlasidandir *(62-rasm)*.

Savol va topshiriqlar

1. Siz Afrikaning qaysi hududlarida yangi qo‘riqxona va milliy bog‘lar tashkil qilishni tavsiya etasiz? Nega aynan shu hududlar tabiati muhofazaga muhtoj deb o‘ylaysiz?
2. Afrikada cho‘llar maydoni tobora kengaymoqda. Cho‘llarning savannalarga bostirib kelishini to‘xtatish uchun siz nimalarni tavsiya qilasiz?
3. Nima uchun Sharqiy Afrikada tektonik ko‘llar ko‘p? Ushbu tabiiy geografik o‘lkadagi ko‘llarning chuqurligi va maydonini aniqlang. Qaysi ko‘l o‘zida ko‘proq suv jamlagan?
4. Mavzu matnidan foydalanib quyidagi jadval asosida Afrika tabiiy geografik o‘lkalarini taqqoslang.

T/r	Tabiiy geografik o‘lka nomi	Qaysi hududlarni egallaydi?	Qanday ekologik muammolar mavjud?	Bu muammolarni hal qilish uchun taklifingiz
1.	Shimoliy Afrika			
2.	Sharqiy Afrika			
3.	Markaziy Afrika			
4.	Janubiy Afrika			

5.8. Atlantika okeani

Asosiy xususiyatlari. Hamma okeanlar orasida Atlantika okeani insoniyat tarixida eng muhim o‘rin tutadi. Uning asosiy xususiyatlari — barcha yarimsharlarda joylashgan, Buyuk geografik kashfiyotlar shu okeandan boshlangan, qirg‘oqsiz dengizi bor, meridianal yo‘nalgan eng uzun o‘rta okean tizmasi bor, eng yirik port shaharlari bor, ichki dengizlari eng ko‘p, eng sersuv va eng uzun daryolar shu okeanga quyiladi, eng baland qalqish ham shu okeanda kuzatiladi, materiklar dreyfi gipotezasiga asos bo‘lgan, dengiz transportida dunyoda birinchi o‘rinda turadi.

Geografik o‘rni. Atlantika okeani beshta materik orasida joylashgan. Shimoldan janubga 12 ming km masofaga cho‘zilgan. Okeanning maydoni 91 mln km^2, eng keng joyi mo‘tadil kengliklarga (9 450 km) va eng tor joyi (2 620 km) shimoliy qismiga to‘g‘ri keladi. Okeanning qirg‘oqlari shimoliy yarimsharda juda parchalangan. Janubiy yarimsharda esa ancha tekis.

O‘rganilishi. Atlantika okeanini odamlar juda qadim zamonlardan kishilar tomonidan o‘zlashtira boshlangan. Okean nomi *Atlant* (yunon afsonasiga ko‘ra, yelkasida osmon gumbazini ko‘tarib turuvchi pahlavon) atamasi bilan bog‘liq. Dastlab 1507-yilda geografik xaritaga “Atlantika okeani” nomi yozilgan.

Miloddan oldingi davrlarda finikiyaliklar, arablar, rimliklar okean suvlarida suzishgan.

Buyuk geografik kashfiyotlar davrida Yerning asosiy suv yo‘li bo‘lgan. Bu davrda B. Dias, X. Kolumb, J. Kabot, Vasko da Gama, F. Magellan, J. Kuk va boshqalar sayohatlari davomida Atlantika okeani haqida ko‘plab ma’lumotlar to‘plagan.

Atlantika okeani tabiatini kompleks tadqiq etish XIX asr boshidan boshlandi. Ingliz ekspeditsiyasi “Chellenjer” kemasida okean chuqurliklarini o‘lchadi. Okeanning suv massasi xususiyatlari, organik dunyosi haqida ma’lumot to‘pladi. Ayniqa, xalqaro geofizika yili — 1957–1958 yillarda rus ekspeditsiyasi okean haqida ko‘p ma’lumotlar to‘pladi. Bundan tashqari, “Chellenjer” kemasidagi ingliz ekspeditsiyasi, “Vityaz” kemasidagi rus ekspeditsisi va Jak Iv Kusto ekspeditsiyalari davrida okean hayotiga va tabiat komponentlariga taalluqli juda ko‘p ma’lumot yig‘ildi.



“Chellenjer” kemasi



Jak Iv Kusto

Geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Atlantika okeani Gondvana va Lavraziya materiklarining gorizontal yo‘nalishdagi parchalanishi natijasida paydo bo‘lgan.

Geologik tuzilishida turli xil yotqiziqlar qatnashadi. Jumladan, o‘rta okean tizmalarida bazaltli va vulqonli jinslar, materik sohillarida daryolar oqizib keltirgan qum, gil, loyqa jinslar tarqalgan.

Atlanta, materiklar dreyfi, B. Diash, X. Kolumb, J. Kabot, Vasko da Gama, F. Magellan, J. Kuk, Chellenjer, Vityaz, J. Kusto, shelf, Puerto-Riko, Shimoliy Atlantika, Janubiy Atlantika, O‘rta Atlantika, Folklend, yer yoriqlari, vulqonlar, Golfstrim, Braziliya, Gviana, Gvineya, Kanar, Bengela.

1. Atlantika okeani tubini qanday tasavvur qilasiz?
2. Iliq va sovuq oqimlar okean va atrofdagi materiklar tabiatiga qanday ta’sir etadi?



63-rasm. **Atlantika okeani suvosti relyefi.**

Materik sayozligi okeanning shimoliy qismida, Florida yarimoroli, Folklend orollari yonida katta maydonlarni egallaydi, Afrikaning g‘arbiy sohillarida esa tor yo‘lakni hosil qiladi. Materik yonbag‘ri ancha tik. Okean tubida O‘rta Atlantika suvosti tog‘ tizmasi shimoldan janubga 15 000 km masofaga cho‘zilgan. O‘rta Atlantika tizmasi Shimoliy va Janubiy Atlantika tizmalariga bo‘linadi. Bu tizmalar oralig‘ida bir nechta botiqlar joylashgan. Mazkur botiqlarning chuqurligi 3 000 m dan 7 000 m gacha yetadi. O‘rta okean tizmasining tepa qismini ko‘ndalang va bo‘ylama chuqur daralar — riftlar kesib o‘tgan. Okeanning eng chuqur qismi Puerto Riko cho‘kmasi bo‘lib, 8 742 m chuqurlikda joylashgan.

Foydali qazilmalari asosan neft va gazlardan iborat. Shimoliy Amerika qirg‘oqlari, Shimoliy dengiz, O‘rta dengiz va Janubiy Amerika qirg‘oqlarida neft va gaz zaxiralari ko‘p. Neft va gaz konlari materik sayozligi — shelfda uchraydi. Florida qirg‘oqlari va Janubi-g‘arbiy Afrika qirg‘oqlarida fosforit, sochma olmos konlari mavjud.

Okean tubi relyefi. Atlantika okeani litosfera plitalari nazariyasiga ko‘ra, yosh okean hisoblanadi. Okeanning qoq o‘rtasida O‘rta Atlantika okeani tizmasi joylashgan. Uning mutloq balandligi 2000 m atrofida. Okeanosti tizmasini yer yoriqlari kesib turadi. Yer yoriqlarida vulqonlar joylashgan *(63-rasm)*.

O‘rta Atlantika okeanosti tizmasi Shimoliy Atlantika va Janubiy Atlantika tizmalaridan iborat. Tizmaning atrofida okeanosti tekisliklari joylashgan.

Suvining harorati va sho‘rligi. Atlantika okeani hamma iqlim mintaqalarida joylashgan, shuning uchun okean iqlimi juda xilma-xil. Okean yuzasidagi suvlar harorati +16,5 °C bo‘ladi, bu esa Tinch va Hind okeanlaridagiga qaraganda ancha past ko‘rsatkich . Buning asosiy sababi, Shimoliy Muz va Atlantika okeanlaridan oqib keladigan suv hamda muzlar ta’siridir.

Okeanning o‘rtacha sho‘rligi (37,5‰) Dunyo okeani o‘rtacha sho‘rligidan yuqori. Okeanning shimoliy va janubiy chegaralarida suvning sho‘rligi 34–35‰, eng sho‘r dengizi O‘rta dengiz (37–39‰) hisoblanadi.



Oqimlari. Atlantika okeanida oqimlar halqalar hosil qiladi. Mashhur Golfstrim oqimi okeandagi qudratli daryo singari Shimoliy Amerika va Yevropa iqlimiga ta'sir qilib, shimol tomondagi muz va muztog' (aysberg)larning erishiga hamda tumanli kunlar ko'payishiga sabab bo'ladi. Shimoliy Atlantika iliq oqimi Golfstrim oqimining davomi hisoblanadi. Janubiy Amerika qirg'oqlarida Braziliya, Gviana, Afrika qirg'oqlari yaqinida Gvineya iliq oqimlari, Kanar, Bengela sovuq oqimlari bor.

Ekologik muammolari va tabiatini muhofaza qilish. Atlantika okeanining tabiiy sharoiti organizmlarning rivojlanishi uchun qulay. Shuning uchun ko'plab baliqlar ovlanadi va dengiz mahsulotlari olinadi. Materik sayozliklarida ko'plab foydali qazilmalar qazib olinadi. Shaharlarning o'sishi, kema qatnovining rivojlanishi ta'sirida keyingi vaqtlarda okean tabiiy sharoitining yomonlashuvi kuzatildi. Suv, havo ifloslandi, dam olish sharoitlari yomonlashdi, suv yuzasi neft pardasi bilan qoplanib, ifloslandi *(64-rasm)*.



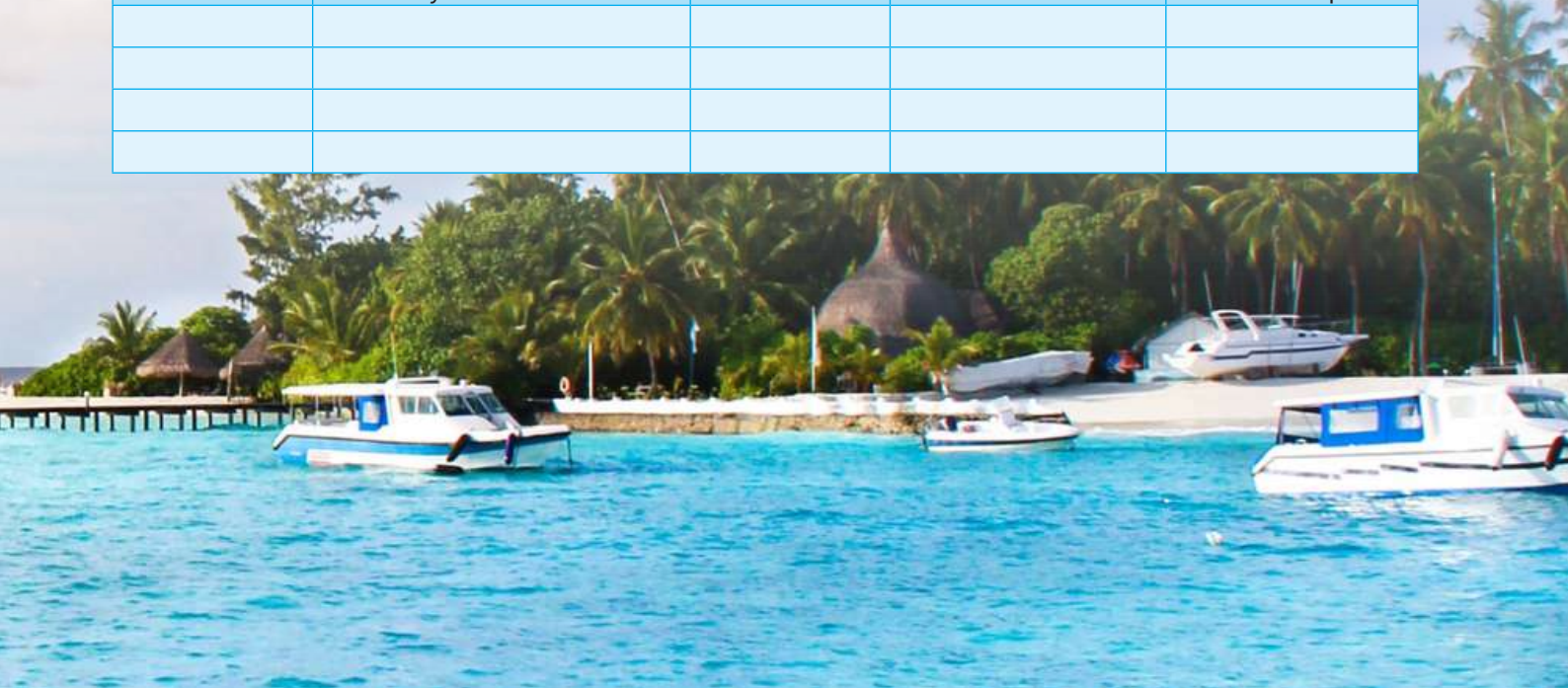
64-rasm. **Suv yuzasining neft pardasi bilan qoplanishi va uning oqibatlari**

O'rta dengiz Yer yuzidagi eng ifloslangan dengizlardan hisoblanadi. Atlantika okeanining ifloslanishiga qarshi kurash xalqaro ahamiyat kasb etgan. Okeanning turli qismlarida muhofaza etiladigan hududlar tashkil etilmoqda.

Savol va topshiriqlar

1. Sizningcha, Atlantika okeanining qaysi qismlarida suvning sho'rligi juda yuqori? Nima sababdan shunday?
2. Okeanning geografik o'rni va kattaligi uning tabiatiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
3. Mavzu matni va qo'shimcha manbalardan foydalanib quyidagi jadvalni to'ldiring:

Maydoni	Qaysi materiklar qirg'oqlarini yuvib turadi?	Chuqurligi	Okeandan foydalanish holati	Okean tabiatini muhofaza qilish



5.9. Hind okeani



Gang, Hind, Katta Zond, bo‘g‘iz, Bengaliya, Fors, marjon orollari, vulqonlar, A. Tasman, J. Kuk, Arabiston-Hindiston, G‘arbiy Hind, Avstraliya-Antarktida, iliq oqim, sovuq oqim, botiq, ko‘tarilmalar, soyliklar, tabiat mintaqasi, ekologik holat.



1. Okeanning “Hind” deb atalishiga nima sabab bo‘lgan deb o‘ylaysiz?

2. Hind okeani qaysi materiklar qirg‘oqlarini yuvib turadi?

Asosiy xususiyatlari. Eng sho‘r okean, eng issiq ko‘rfazi mavjud, eng katta suvosti deltasi bor, cho‘kindi jinslar eng qalin (5,5 km, Gang deltasi), asosiy qismi janubiy yarimsharda, o‘simlik va hayvonlarga eng kambag‘al, eng uzun bo‘g‘izi bor, neft va gaz zaxirasi va qazib olinishi, tashiladigan neft hajmi bo‘yicha birinchi o‘rinda turadi. Marvarid va durlar yig‘ib olishda yetakchi hisoblanadi.

Geografik o‘rni. “Hind” so‘zi sanskritcha *daryo* degan ma’noni anglatadi. Bu okean sayyoramizda o‘ziga xos joylashgani bilan ajralib turadi. Okeanning katta qismi janubiy yarimshardadir. Shimoldan Yevrosiyo bilan tutashgan, Tinch okeandan Katta Zond orollari va Avstraliya orqali ajralgan. Maydoni 76 mln km^2. Okean qirg‘oqlari unchalik parchalanmagan. Shimolda Bengaliya va Fors qo‘ltiqlari, Arabiston dengizi quruqlikka kirib borgan. Orollar nisbatan kam. Yirik orollar okeanning chekkalarida joylashgan. Vulqon va marjon orollari bor.

O‘rganilishi. Hind okeani sohillari qadimda taraqqiy etgan hududlar hisoblanadi. Taxminlarga ko‘ra, bundan 6 ming yil oldin odamlar Hind okeani va uning dengizlarida suzish boshlangan. Dastlab arablar, shumerliklar Fors qo‘ltig‘i, Qizil dengizda suzishgan (mil. av. IV–V asrlarda) bo‘lsalar, finikiyaliklar (mil. av. VI asrda) Hind okeani orqali Afrikani janubdan aylanib o‘tib, g‘arbdan qaytib kelganlar. Yevropaliklardan Vasko da Gama (1497–1499) davridan boshlab okean haqidagi ma’lumotlar to‘plana boshlashgan.

A. Tasman (1642–1643) g‘arbdan sharq tomonga (Avstraliya janubiga) suzib o‘tgan bo‘lsa, J. Kuk (1771–1775) okean chuqurligini aniqladi.

Okeanni muntazam o‘rganish XIX asrning oxiridan boshlandi. “Chellenjer” kemasi a’zolari, UNESCO tashabbusi bilan 1960–1965-yillarda tashkil etilgan Xalqaro Hind okeani ilmiy ekspeditsiyasi okean to‘g‘risida mukammal ilmiy ma’lumotlar to‘pladi.

Okean tubi relyefi. Okeanning o‘rtacha chuqurligi 3700 metr, eng chuqur joyi Yava (Zond) cho‘kmasida bo‘lib, chuqurligi 7 729 m ga teng. Okeanda materik sayozligi katta maydonni egallamagan. Okean tagi boshqa okeanlardagiga qaraganda katta. Uni ko‘plab qirlar kesib o‘tgan. G‘arbiy qismida Afrikadan janubda Atlantika tog‘ tizmalari bilan tutashgan suvosti tog‘lari cho‘zilgan. Tog‘ tizmasining o‘rta qismida chuqur yoriqlar, vulqonlar otilib, zilzilalar bo‘lib turadigan joylar bor. Bu yer po‘sti yoriqlari Qizil dengizda davom etadi.

Bulardan tashqari, Arabiston-Hindiston, G‘arbiy Hind tog‘lari va Avstraliya-Antarktida ko‘tarilmalari bor. Okeanning sharqiy qismida Markaziy va G‘arbiy Avstraliya botiqlari mavjud. Ularni bir-biridan Sharqiy Hind tizmasi ajratib turadi. Tog‘ tizmalarining kengligi 400–800 km, balandligi 2–3 km.

Suvining harorati va sho‘rligi, oqimlari. Okeanning shimoliy qismida suv yuzasining harorati yuqori +25…+28 °C, janubida esa ancha past. Suvining sho‘rligi Dunyo okeani o‘rtacha sho‘rligidan yuqori. Qizil dengiz suvi eng sho‘r (42‰), sho‘rligi eng pasti Bengaliya qo‘ltig‘i (30–34‰) suvlaridir.

Okeanning shimoliy qismida oqimlarning hosil bo‘lishiga mavsumiy shamollarning almashinishi ta’sir ko‘rsatadi. Musson shamollari suv harakati yo‘nalishi harakatini o‘zgartiradi. Okeanda Musson, Janubiy passat, Mozambik, Igna burni iliq oqimlari, G‘arbiy shamollar, G‘arbiy Avstraliya, Somali sovuq oqimlari bor.

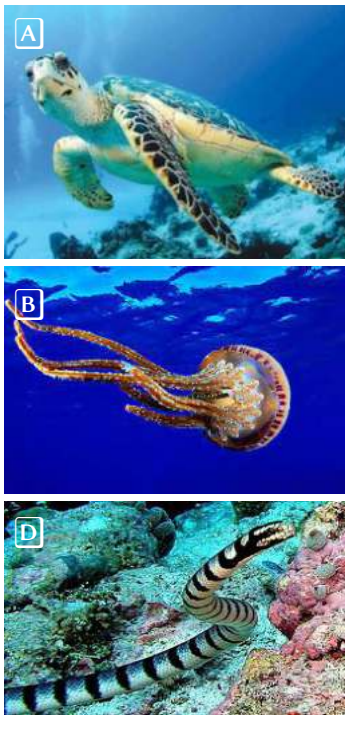
Organik dunyosi. Hind okeani organik dunyoga boy. Uning shimoliy qismida baliqlardan sardanella, skumbriya, akulalar, janubiy qismida oqqonli baliqlar, masalan, muzbaliq va boshqalar uchraydi. Ayniqsa, materik sayozligida hayot

qaynaydi. Suvo‘tlar suvosti o‘tloqlarini hosil qiladi. Afrika, Osiyo va Avstraliya qirg‘oqlarida qisqichbaqasimonlar, iliq suvlarda ulkan dengiz toshbaqalari, dengiz ilonlari, mollyuskalar (kalmarlar) yashaydi. *(65-rasm)*

Tabiat mintaqalari. Okeanning ekvatorial mintaqasida iqlim sharoiti yil davomida kam o‘zgaradi. Yuzadagi suv harorati 20–28 °C. Yillik yog‘ingarchilik miqdori 2 000–3 000 mm ni tashkil etadi. Shunga mos tabiat kompleksi shakllangan.

Janubiy subtropik mintaqada ikkita yirik kompleksni — iliq va sovuq suv massalaridan tashkil topgan tabiat komplekslarini ko‘ramiz. Mintaqaning g‘arbiy qismida yog‘ingarchilik ko‘p (1 000 mm), iliq oqimlar ta’sirida bo‘lganidan yil davomida suvi iliq, harorati ancha yuqori bo‘ladi. Sharqiy qismida esa sovuq oqimlar ta’sirida yil davomida suvning harorati past bo‘ladi, yog‘in kam (500 mm) yog‘adi.

Okeanning janubida mo‘tadil va subantarktika tabiat mintaqalari joylashgan. Ular tabiatining shakllanishida g‘arbiy shamollar va muzli Antarktida materigining ta’siri kuchli. Mintaqalar yuza suvi nisbatan sovuq bo‘lgani uchun shunga mos organizmlar yashaydi.



65-rasm. **A) dengiz toshbaqasi B) mollyuska D) dengiz iloni**

Ekologik muammolari va tabiatini muhofaza qilish. Hind okeanining tabiiy boyliklari hozircha yetarli darajada o‘rganilmagan va o‘zlashtirilmagan. Okean shelfi foydali qazilmalarga boy. Ayniqsa, Fors qo‘ltig‘ida neft va gaz konlari ko‘p. Neft qazib olish va tashish suvning ifloslanishiga olib keladi. Natijada ko‘plab organizmlarning nobud bo‘lishiga olib keladi. Okeanning shimoli-g‘arbiy sohilidagi chuchuk suvlari deyarli yo‘q bo‘lgan mamlakatlarda sho‘r suv chuchitilmoqda. Hind okeani orqali ko‘plab kemalar qatnaydigan yo‘llar o‘tgan. Okeanning shimoliy qismida dengiz yo‘llari ko‘p. Bu joyda shu vaqtga qadar kichik yelkanli kemalardan foydalaniladi.

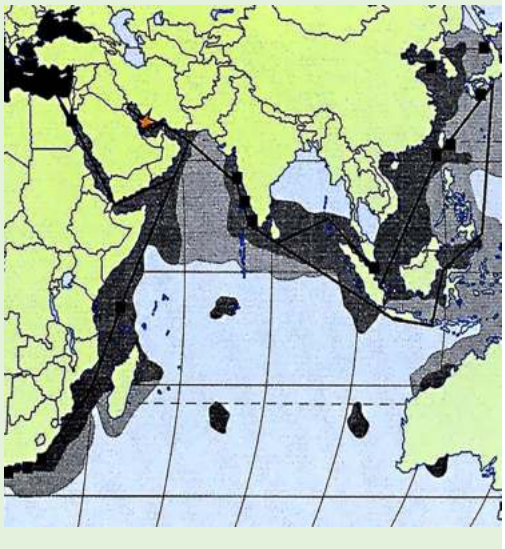
Hind okeani neft bilan ifloslanganlik darajasiga ko‘ra ikkinchi o‘rinda turadi. Shuning uchun okean suvini ifloslanishdan saqlash, tabiiy boyliklarini asrash talab etiladi.

Savol va topshiriqlar

1. Hind okeani tabiiy sharoitiga uning tabiiy geografik o‘rni qanday ta’sir ko‘rsatadi?
2. Darslik matnida keltirilgan ma’lumotlar hamda qo‘shimcha manbalar asosida quyidagi jadvalni to‘diring:

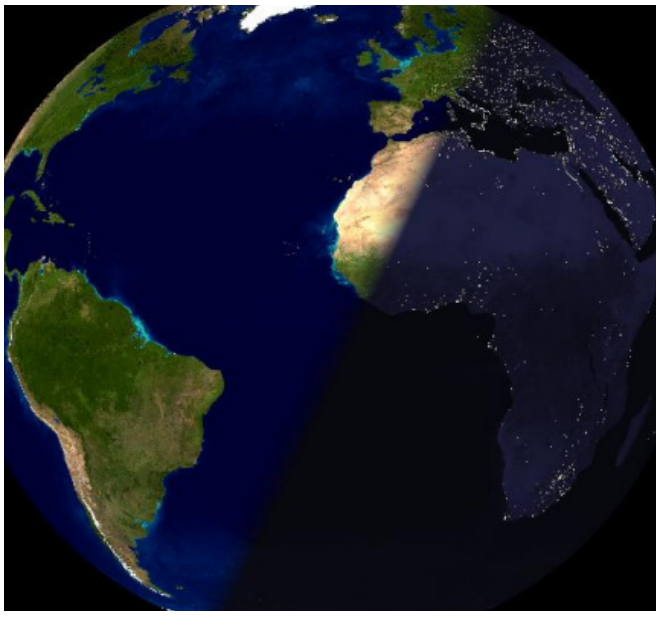
Okeanni o‘rganishda ishtirok etgan sayyoh va olimlar	Tadqiqot olib borgan davri	O‘rgangan va kashf etgan joylari

3. Rasmni kuzating. Unda siyohrang va qora ranglar bilan okean suvlarining neft bilan ifloslanganlik darajasi ko‘rsatilgan. Rasm asosida quyidagi savollarga javob bering:
4. a) nima sababdan neft bilan ifloslangan akvatoriya Hind okeaning shimoliy qismiga to‘g‘ri keladi? Bu holatni qanday dalillar bilan asoslash mumkin? b) okean suvlarining ifloslanishi materiklar tabiati va u yerda yashovchi aholiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? d) okeanning shimoliy qismi neft bilan ifloslanishini kamaytirish uchun qanday takliflar berasiz?

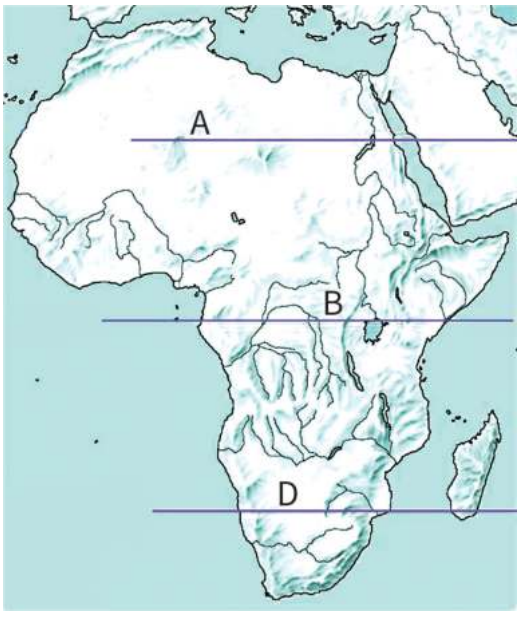


5.10. Amaliy mashg‘ulot

1. 1-rasmni kuzating, unda Yerning sun’iy yo‘ldoshdan olingan tasviri berilgan. Rasm asosida Afrikaning eng chekka g‘arbiy nuqtasi — Almadi burnida yilning qaysi fasli va kuni ekanligini aniqlang. Buning sabablarini izohlang. 2-rasmda ko‘rsatilgan A, B, D nuqtalarga qaysi sanalarda quyosh nurlari 90° li burchak hosil qilib tushishini aniqlang.



1-rasm

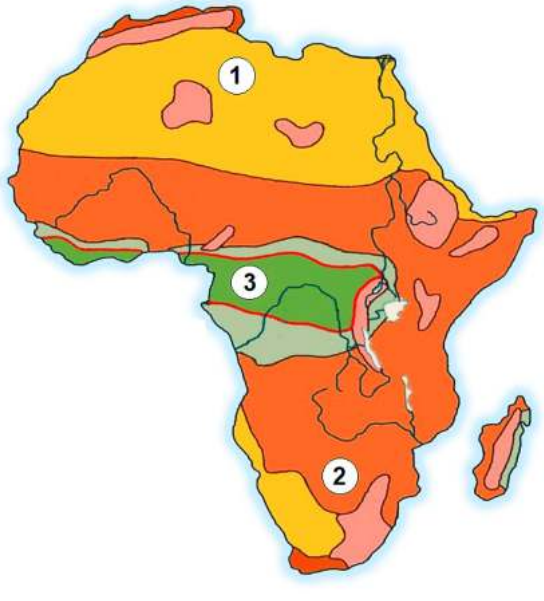


2-rasm

2. Rasmda ko‘rsatilgan tabiat zonasi xarita-sxemada qaysi raqam bilan ko‘rsatilgan hududga mos keladi? Ushbu tabiat zonasining tuproqlari, o‘simliklari, hayonot dunyosiga doir ma’lumotlarni jadvalga yozing.



1-rasm



2-rasm

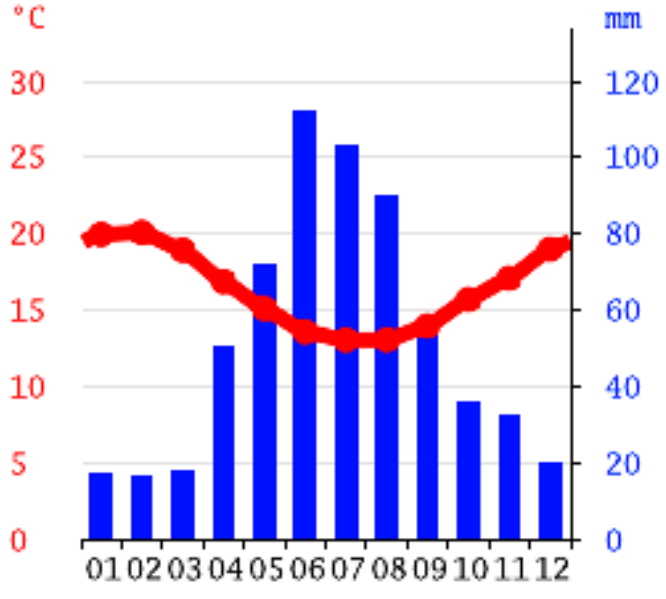
Tuproqlari	O‘simliklari	Hayvonot dunyosi

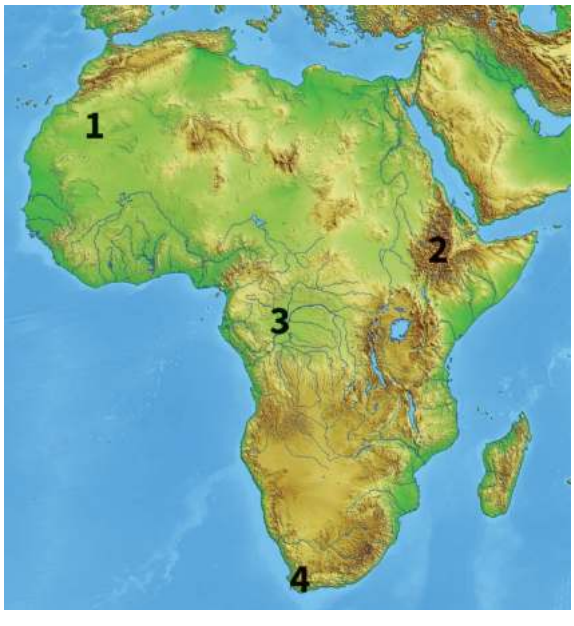
3. Afrika iqlimiga oid quyidagi diagrammada o‘rtacha oylik harorat va yog‘in miqdorining yil davomida o‘zgarishi ko‘rsatilgan.

a ushbu iqlim diagrammasi quyidagi xarita-sxemada raqamlar bilan ko‘rsatilgan qaysi hududga mos kelishini aniqlang. Ushbu hudud qaysi iqlim mintaqasida joylashgan?

b eng past o‘rtacha oylik haroratlar qaysi oylarga to‘g‘ri kelishini ayting va buning sababini izohlang.

d eng ko‘p va eng kam yog‘in yog‘adigan oylarni ayting. Yog‘inlarning asosiy qismini qaysi havo massalari olib keladi?





4. Dunyoning tabiiy xaritasi va o‘quv atlasidan foydalanib quyidagi tabiiy geografik obyektlarni Atlantika yoki Hind okeaniga tegishliligiga qarab jadvalga joylashtiring:

1. Karib;
2. Gvineya;
3. Musson;
4. Biskay;
5. Azov;
6. Fors;
7. La-Mansh;
8. Somali;
9. Tirren;
10. Golfstrim;
11. Mozambik;
12. Kanar;
13. Bob-al-Mandob;
14. Adan;
15. Arabiston;
16. Gibraltar;
17. Ueddell;
18. Hamdo‘stlik;
19. Bosfor;
20. Bengaliya.

Okeanlar	Dengizlar	Qo‘ltiqlar	Bo‘g‘izlar	Okean oqimlari
Atlantika okeani				
Hind okeani				

5.11. Umumlashtiruvchi dars

1. Rasmdan foydalanib quyidagi topshiriqlarni bajaring.

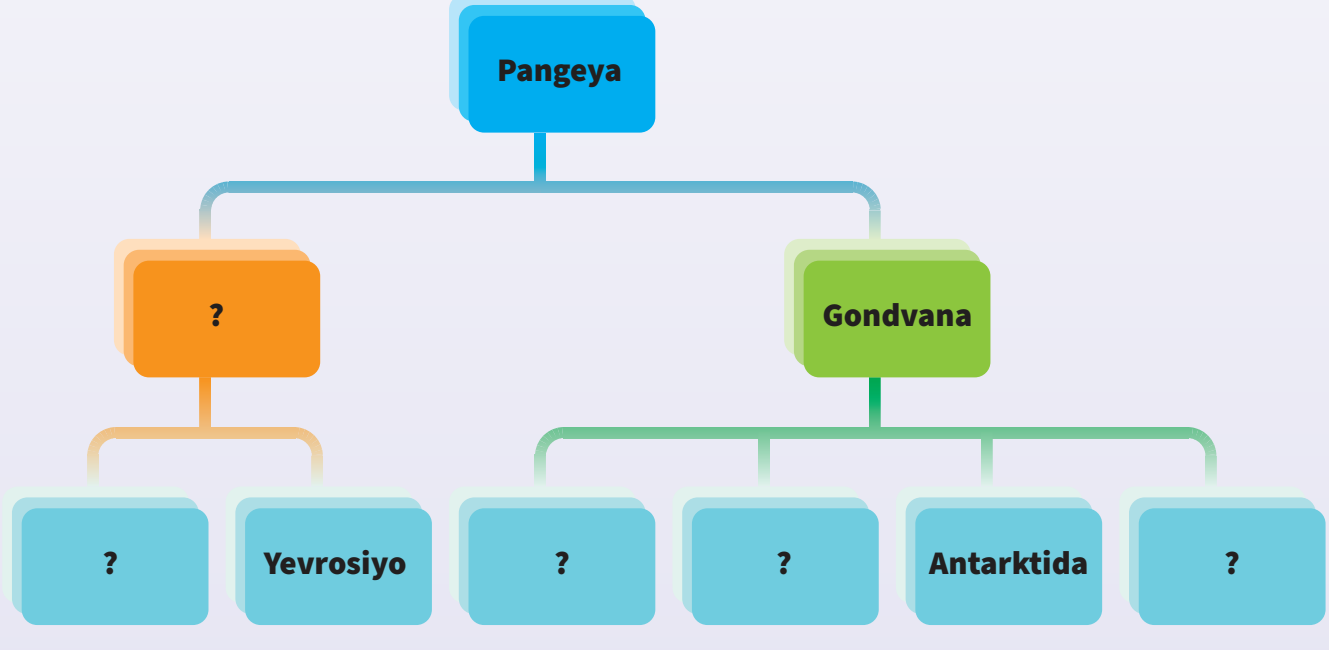
a daftaringizga namunadagi kabi jadval chizib, materik va okeanlarning paydo bo‘lish ketma-ketligini eng qadimgisidan yoshiga tomon to‘g‘ri joylashtiring;

b materik va okeanlar qiyofasining o‘zgarishi Yer taraqqiyotining qaysi eralariga mos kelishini aniqlang va jadvalga yozing;



	Eng qadimgisidan → yoshiga			
Rasmda belgilanishi	2	4	3	1
Qaysi eraga to‘g‘ri kelishi				

d quyidagi sxemada berilgan “?” belgisi o‘rniga mos keluvchi nomlarni to‘g‘ri yozing.



2. Atlasdagi Afrika tabiiy xaritasidan foydalanib, Afrikadagi eng yirik daryolarning boshlanish va quyilish joylarini aniqlang. Daftaringizga jadval ko‘rinishida yozing.

Daryo nomi	Boshlanish joyi	Quyilish joyi

3. Quyidagi berilgan ma’lumotlar Atlantika yoki Hind okeanlariga tegishli ekanligini aniqlang va “+” belgisini qo‘ying.

Ma’lumotlar	Atlantika okeani	Hind okeani
Okean nomi daryo nomidan kelib chiqqan		
Shimoldan janubga tomon 12 000 km dan ortiq masofaga cho‘zilgan		
Dengizlarining soni 20 ta		
Okeanning asosiy qismi Janubiy yarimsharda joylashgan		
Beshta materik oralig‘ida joylashgan		

4. Quyidagi reja asosida Hind okeaniga ta’rif bering.

T/r	Ta’rif rejasi	Javob
1	Maydoni	
2	Qaysi yarimsharda joylashgan?	
3	Qaysi materiklar qirg‘oqlarini yuvib turadi?	
4	Eng chuqur joyining nomi va chuqurligi	
5	Qanday oqimlar mavjud?	
6	Qanday yirik orol va yarimorollari bor?	

Evkalipt, berk havza, noyob o‘simliklar va hayvonlar vatani, materik–orol, Yangi Gollandiya, G‘arbiy Avstraliya, Markaziy pasttekislik, Katta Suvayirg‘ich tizmasi.

1. Avstraliyaga sayohat qilmoqchi bo‘lsangiz, qanday xususiyatlarini e’tiborga olib yo‘lga chiqar edingiz?

2. Avstraliya materigini qanday tasavvur qilasiz?

Materikni ilk bor 1814-yilda ingliz kartografi Metyu Flinders “Avstraliya” deb atagan.

Avstraliya materigi

5.12. Geografik o‘rni, o‘rganilishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari va relyefi

Avstraliyaning asosiy xususiyatlari. Avstraliya — maydoniga ko‘ra eng kichik, eng quruq, aholisi eng kam, janubiy tropik chizig‘i qoq o‘rtasidan o‘tadigan, evkalipt daraxti vatani (bo‘yi 2 m dan 150 m gacha), materikdagi berk havza maydoni (60%) jihatidan birinchi o‘rinda, noyob o‘simliklar va xaltali hayvonlar vatani, butunlay janubiy yarimsharda joylashgan, hozirgi zamon muzliklari bo‘lmagan yagona materik. Iqlimi shimolga tomon sovib emas, balki isib, janubga tomon esa sovib boradi. Materikda Tasmaniya oroli va bir qancha mayda orollar bilan yagona bitta davlat — Avstraliya Ittifoqi joylashgan. Aholisining deyarli yarmi ikkita shaharda — Sidney va Melburnda yashaydi. Maydoni — 7 mln 659 ming km^2.

Geografik o‘rni. Avstraliya butunlay Janubiy yarimsharda joylashgan. Lotincha “*australius*” — *janubiy* degan ma’noni beradi. Quruqlikni shimol, g‘arb va janubdan Hind okeani, sharqdan Tinch okean suvlari o‘rab turadi. Maydonining kichikligiga ko‘ra unga materik–orol nisbatini berishgan. Odam yashaydigan materiklardan ancha uzoqda joylashgan.

O‘rganilishi. Avstraliyani yevropaliklar aholi yashaydigan boshqa materiklardan keyin kashf etgan. Bunga Yevropadan uzoqligi va o‘zi alohida joylashgani sabab bo‘lgan. Yevropaliklardan birinchi bo‘lib Avstraliyaga qadam qo‘ygan kishi niderlandiyalik Wilyam Yanszondir. U 1606-yilda Keyp York yarimorolini tekshirdi va materikka *Yangi Gollandiya* deb nom berdi. Yana bir niderlandiyalik sayyoh Abel Tasman materikning shimoliy va shimoli-g‘arbiy qirg‘oqlarini o‘rgandi, 1642-yili esa keyinchalik uning nomi bilan atalgan Tasmaniya orolini kashf qildi. Materikning sharqiy sohillarini XVIII asrning ikkinchi yarmida mashhur ingliz sayyohi Jeyms Kuk kashf qildi. Ispaniyalik Luis de Torres *(66-rasm)* ham materikni tadqiq etgan. XVIII asrning oxirlaridan materikni o‘zlashtirish boshlandi.

Yillar	Sayyoh, tadqiqotchi	O‘rganilgan (kashf etilgan) hududlar
1606-y.	Luis Torres	Avstraliya va Yangi Gvineya oroli oralig‘idagi Torres bo‘g‘izi
1642–1644-y.	Abel Tasman	Materikning shimoli-g‘arbiy va shimoliy qirg‘oqlari, Tamaniya oroli
1770-y.	Jeyms Kuk	Materikning sharqiy qirg‘oqlari
1797–1803-y.	Metyu Flinders	Katta To‘siq rifi
1798-y.	Jorj Bass	Tasmaniya oroli va Avstraliya materigini ajratib turuvchi Bass bo‘g‘izi

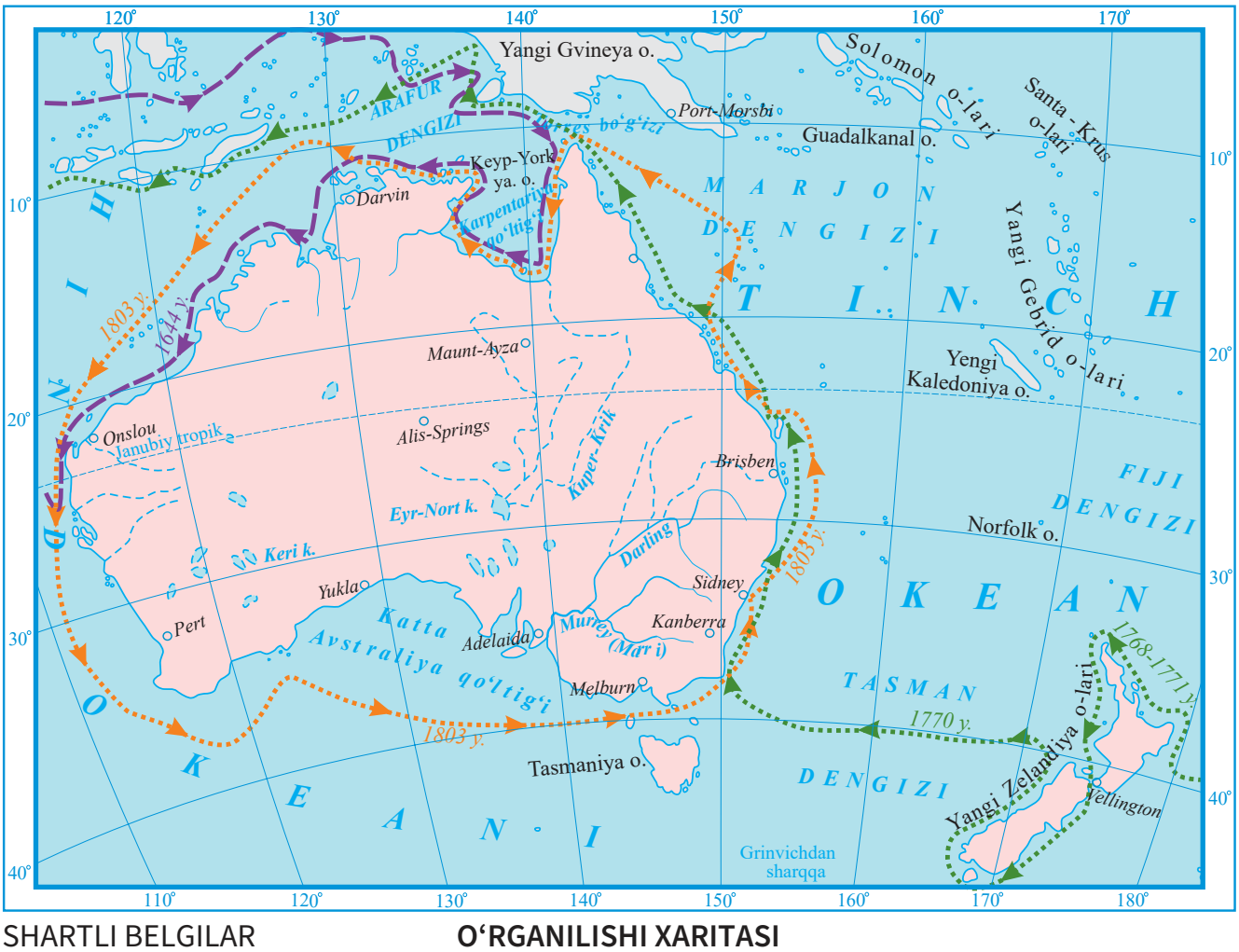


Abel Tasman



Jeyms Kuk

Geologik tuzilishi. Avstraliya qadimgi geologik o‘tmishda Gondvana materigining bir qismi bo‘lgan. Mezozoy erasining oxiriga kelib Avstraliya mustaqil materik tariqasida shakllandi. Materik asosini qadimgi qattiq va mustahkam platforma tashkil etadi. U Hind-Avstraliya litosfera plitasining bir bo‘lagidir. Platformaning mustahkam kristalli zamini materikning shimolida, g‘arbida va markaziy qismlarida yer yuzasiga chiqib yotadi. Sharqiy qismidagi Katta Suvayirg‘ich tizmasi gersin tog‘ burmalanishida ko‘tarilgan. Keyingi tektonik harakatlar natijasida Yangi Gvineya, Tasmaniya materik orollari quruqlikdan ajralib qolgan. Kuchli zilzilalar kuzatilmaydi, vulqonlar umuman yo‘q.



SHARTLI BELGILAR — **O'RGANILISHI XARITASI**

A. Tasman, 1644 y. — J. Kuk, 1768-1771 y. — M. Flinders, 1802-1803 y.

66-rasm. **Avstraliya materigining o'rganilishi xaritasi**

Foydali qazilmalari. Avstraliya foydali qazilmalarga boy. Ayniqsa, kristall jinslardan iborat platformaning zaminida temir, mis, qo'rg'oshin, rux, uran rudalari, qalay, oltin, platina kabi rudali qazilmalar joylashgan. Cho'kindi jinslar bilan qoplangan hududlarda fosforit, osh tuzi, toshko'mir va qo'ng'ir ko'mir, neft, tabiiy gaz tarkib topgan. Avstraliya temir va rangli metallar — boksit, qo'rg'oshin, rux, nikel hamda uran zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turadi. Materikda toshko'mir konlari janubi-sharqda uchraydi.

Relyefi. Materikning relyefi Afrika relyefiga o'xshash, lekin nisbatan oddiy. Uning zaminida Avstraliya platformasi joylashgan. Materikning 95% hududi pasttekislik va yassitog'liklardan, 5% i tog'lardan iborat. Relyef tuzilishiga ko'ra uch qismdan iborat. Birinchisi, G'arbiy Avstraliya yassitog'ligidir. U yassitog'lik va baland tekisliklardan iborat (atlasga qarang). Nurash natijasida yemirilib, pasayib qolgan balandliklar va qoldiq tog'lar ko'zga yaqqol tashlanadi. Bunga yassitog'liklar ustidan baland ko'tarilib turgan Makdonnell (Zil cho'qqisi — 1510 m) va Xamersli (Brus cho'qqisi — 1226 m) tog'lari misol bo'ladi. Kelib chiqishiga ko'ra ularni palaxsali tog'lar guruhiga kiritish mumkin (*67-rasm*).

Ikkinchisi, Markaziy pasttekislik bo'lib, u materikning eng past va yassi tekisliklaridan iborat. Ular dengiz va daryo yotqiziqlaridan tuzilgan. Tekislikning mutlaq balandligi 100 m dan oshmaydi. Materikning eng past joyi (Eyr Nord

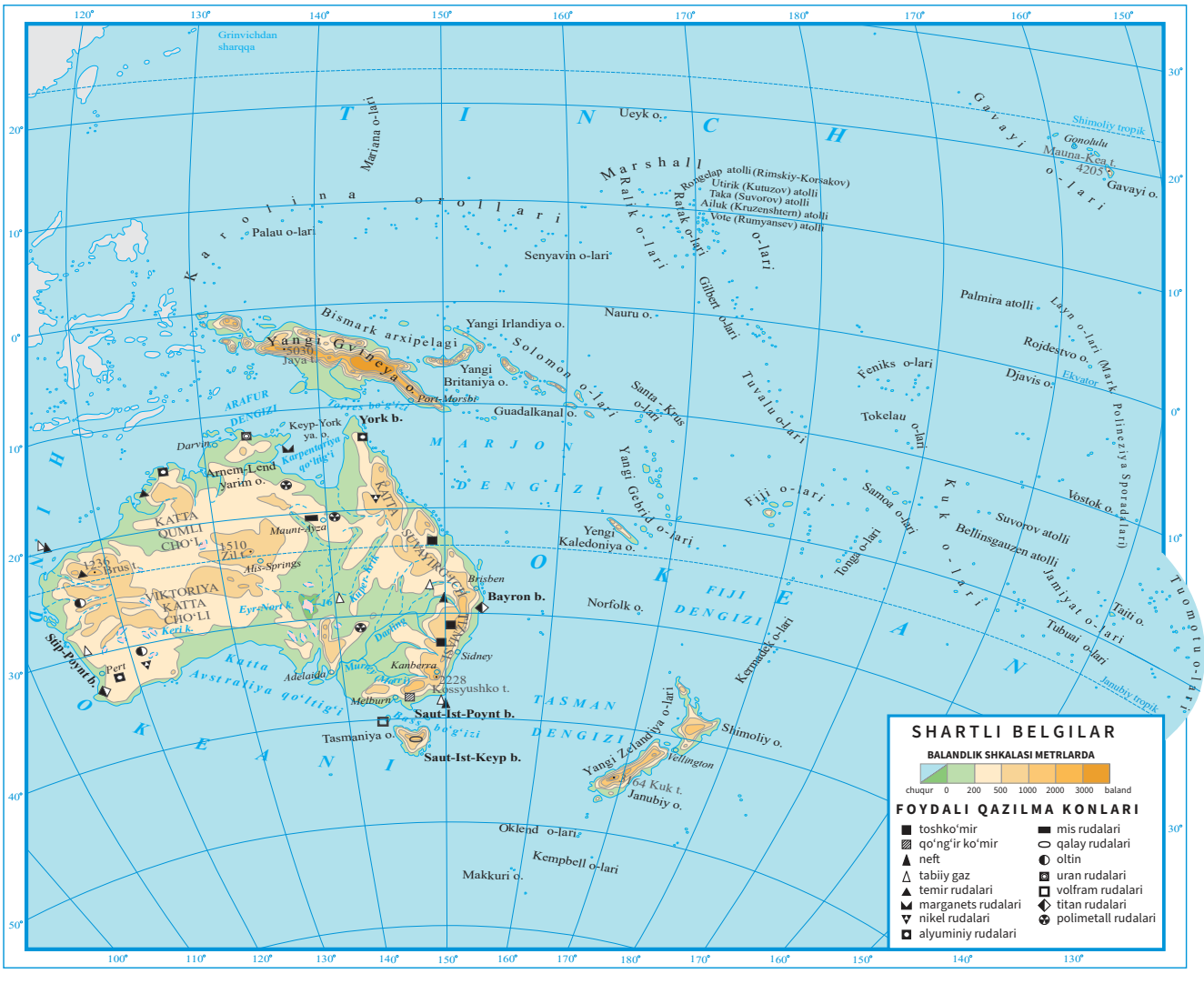


Metyu Flinders



Luis Torres

ko‘li, –16 m) ham shu yerda. U Markaziy havza deb ham ataladi. Markaziy pasttekislikning shimolida Karpentariya tekisligi bor. Markaziy havzada *toshloq quruq vodiylar* — **kriklar (daryolar)** ko‘p uchraydi. Eng kattalari Kuper krik va Eyr krikdir. Bu joylar *kriklar (daryolar) o‘lkasi* deb ataladi.



67-rasm. **Avstraliya materigining tabiiy xaritasi**

Materikning sharqida uzoq masofaga cho‘zilgan uchinchi tog‘li qismi — Katta Suvayirg‘ich tizmasini hosil qiladi. Bu tizmaning eng baland joyi janubiy qismidagi Avstraliya Alpi tog‘lari (Kossyushko cho‘qqisi, 2228 m) hisoblanadi. Tektonik yoriqlar, daralar va daryo vodiylari tog‘larni alohida-alohida massivlarga bo‘lib yuborgan.

Materik rivojlanish jarayonida ko‘tarilgan, pasaygan, yoriqlar hosil bo‘lgan. Yer po‘stining bukilishi va uzilishlari natijasida quruqlikning katta qismi Tinch okean tagiga cho‘kkan. Yangi Gvineya, Tasmaniya orollari materikdan ajralib qolgan.

Savol va topshiriqlar

1. Avstraliyaning asosiy xususiyatlarini daftaringizga yozing va tahlil qiling.
2. Nima sabadan Avstraliyaning eng baland nuqtasi — Kossyushko joylashgan tog‘ tizmasi Avstraliya Alpi deb ataladi?
3. Avstraliyaning eng baland va eng past nuqtalari geografik koordinatalarini aniqlang.
4. Avstraliya va Afrika relyefini taqqoslang, o‘xshash va farqli jihatlarini tushuntiring.

5.13. Iqlimi, ichki suvlari va tabiat zonalari

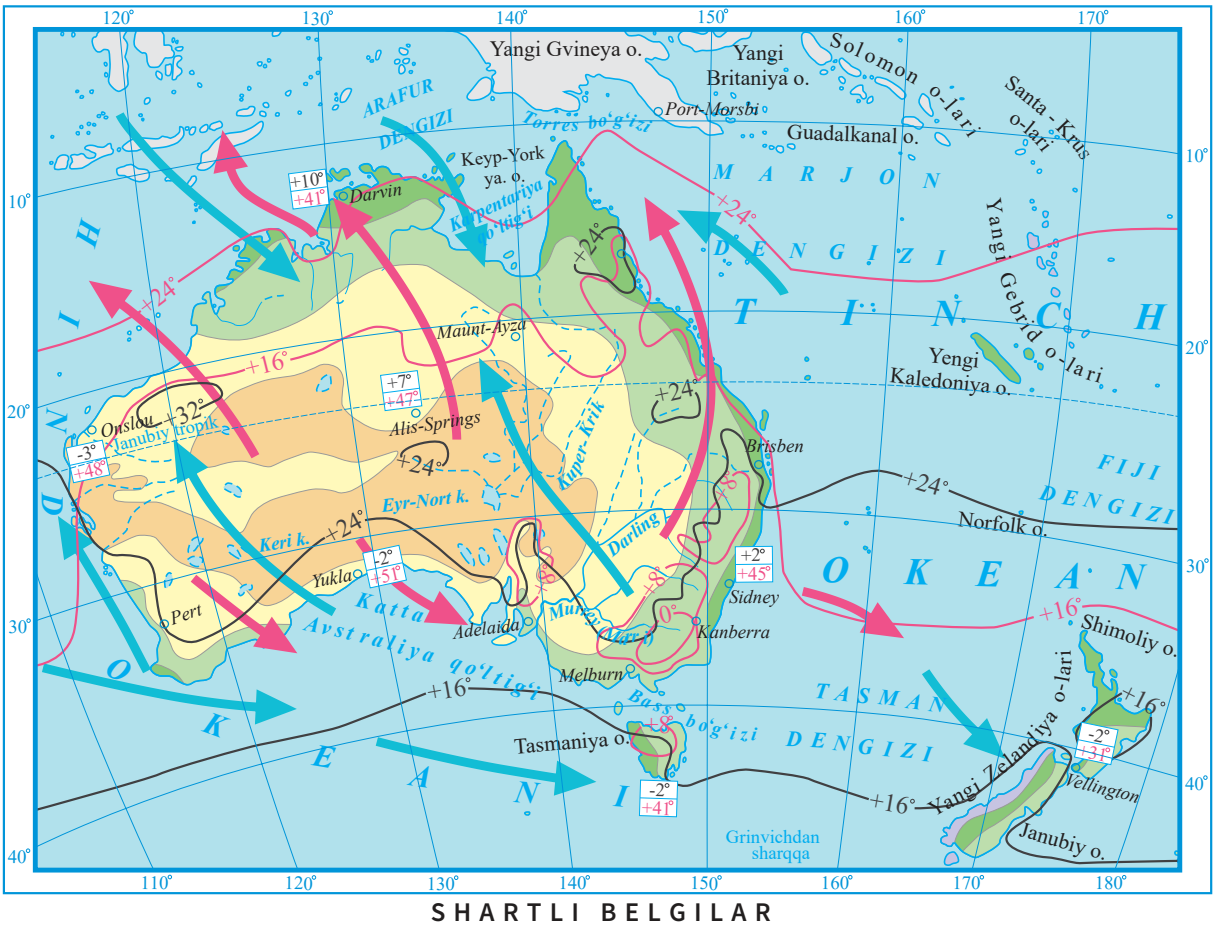
Iqlimi, iqlim hosil qiluvchi omillar, iqlim mintaqalari. Avstraliyaning geografik o‘rni, havo massalari, okean oqimlari, relyefi materik iqlimini hosil qiluvchi omillardir. Avstraliyaning katta qismi tropik quruq iqlimdir. Materikning deyarli qoq o‘rtasidan janubiy tropik chizig‘i kesib o‘tadi. Natijada uning katta qismida atmosfera bosimi yuqori bo‘ladi. Avstraliya Janubiy Afrika bilan bir xil iqlim mintaqalarida joylashgan bo‘lsa ham, harorat yuqoriroq bo‘ladi, yog‘in esa ancha kam yog‘adi. Avstraliya g‘arbdan sharqqa tomon ancha masofaga cho‘zilgani uchun uning g‘arbiy va markaziy qismlari ustida kontinental havo massalari tarkib topadi. Bundan tashqari, materik okean sathida uncha baland emas.

Iqlim mintaqalari. Avstraliya materigida to‘rtta iqlim mintaqalari tarkib topgan. Subekvatorial iqlim mintaqasi materikning 20° janubiy kenglikgacha bo‘lgan hududlarini egallaydi. Yozda (dekabr-fevral) ekvatorial havo massalari ko‘p yog‘in keltiradi (800–2 000 mm). Qishda (iyun-avgust) esa tropik havo massalari hukmronlik qiladi va havo quruq bo‘lib, yog‘in kam yog‘adi. Bu mintaqada o‘rtacha havo harorati yozda +24 °C, qishda esa +16…+24 °C ni tashkil etadi (*68-rasm*).

Tropik iqlim mintaqasi katta maydonni egallaydi. Oldingi mintaqa singari ko‘p quyosh radiatsiyasini oladi. Ikkita iqlim tipi shakllangan:

Tropik quruq iqlim, janubiy tropik chizig‘i, subekvatorial iqlim mintaqasi, quruq tropik iqlim tipi, nam tropik iqlim mintaqasi, kriklar (daryolar), Murrey, Darling, Eyr Nord, koala, lirodum, kenguru, xaltali iblis, o‘rdakburun, yexidna, skreb, evkalipt.

1. Avstraliya materigining geografik o‘rni va tabiatidan kelib chiqib, unda qanday tabiat zonalari shakllanganligini taxmin qiling.
2. Avstraliyada kenguruga duch keldingiz, o‘zingizni qanday himoya qilasiz?



SHARTLI BELGILAR

O‘RTACHA YILLIK YOG‘IN MIQDORI, MILLIMETRLARDA
past 250 500 1000 2000 baland

HAVO HARORATI SELSIY DARAJALARDA
+24° Yanvar izotermalari
+16° Iyul izotermalari
−4° Haroratning absolyut minimumi
+43° Haroratning absolyut maksimumi

SHAMOLLARNING KO‘P KUZATILADIGAN YO‘NALISHLARI
yanvarda
iyulda

68-rasm. **Avstraliya materigining iqlim xaritasi**

“**Koala**” so‘zi *suv ichmayman* degan ma’noni bildiradi.

Eyr ko’lini 1840-yilda tadqiqotchi Jon Eduard Eyr aniqlagan.

1. Quruq tropik iqlim tipi, tekislikni egallaydi, yog‘in kam (100–500 mm), yillik havo harorati 30–32 °C.

2. Nam tropik iqlim turi, Tinch okean sohilida tarkib topgan, yog‘in ko‘p (2 000 mm gacha), yillik harorati 16 °C.

Subtropik iqlim mintaqasi materikning janubiy qismini va Tasmaniya orolining shimoliy sohil bo‘ylarini qamrab oladi. Bu mintaqada uchta iqlim tipi hosil bo‘lgan. G‘arbdan sharqqa tomon dastlab O‘rta dengiz subtropik iqlim tipi (yog‘in 300–1000 mm), so‘ngra kontinental (yog‘in 100–500 mm) va janubi-sharqiy qismida nam subtropik iqlim tiplari (yog‘in 2000–3000 mm) mavjud. Tasmaniya oroli g‘arbiy shamollar ta’sirida bo‘lib, mo‘tadil iqlim mintaqasi asosiy qismini egallaydi (yog‘in 500–2000 mm, harorat qishda +8 °C, yozda +16 °C).

Ichki suvlari. Avstraliyada sersuv katta daryolar yo‘q, chunki materikning katta qismi quruq tropik mintaqada joylashgan. Materikning 60% maydoni oqmas ichki berk havzaga, 7% i Tinch okean va 33% i Hind okeani havzasiga qaraydi. Materikning ichki cho‘l va chalacho‘llari uchun vaqtincha oqadigan, qurib qoladigan daryolar xosdir. Bular Avstraliyada kriklar (daryolar) deb ataladi.

Materikning eng katta daryo sistemasi Murrey va uning eng katta irmog‘i Darling daryosidir. Bu daryolar Katta Suvayirg‘ich tizmasidan boshlanadi. Darling qurg‘oqchilik davrida quyi oqimida qurib qoladi.

Avstraliya ko‘llarining ko‘pi oqmas ko‘llar, shu sababli sho‘rlangan. Ko‘p ko‘llar faqat yog‘ingarchilik davrida suv bilan to‘ladi. Ko‘llardan eng yirigi — Eyr Nord ko‘li, u okean sathidan 16 m pastda joylashgan. Uning maydoni suv bilan to‘lgan paytda 15 ming km^2 ga yetadi.

Yerosti suvlari tanqisligini qisman yerusti suvlari qoplaydi. Yerosti suvlari artezian havzalarda to‘plangan.

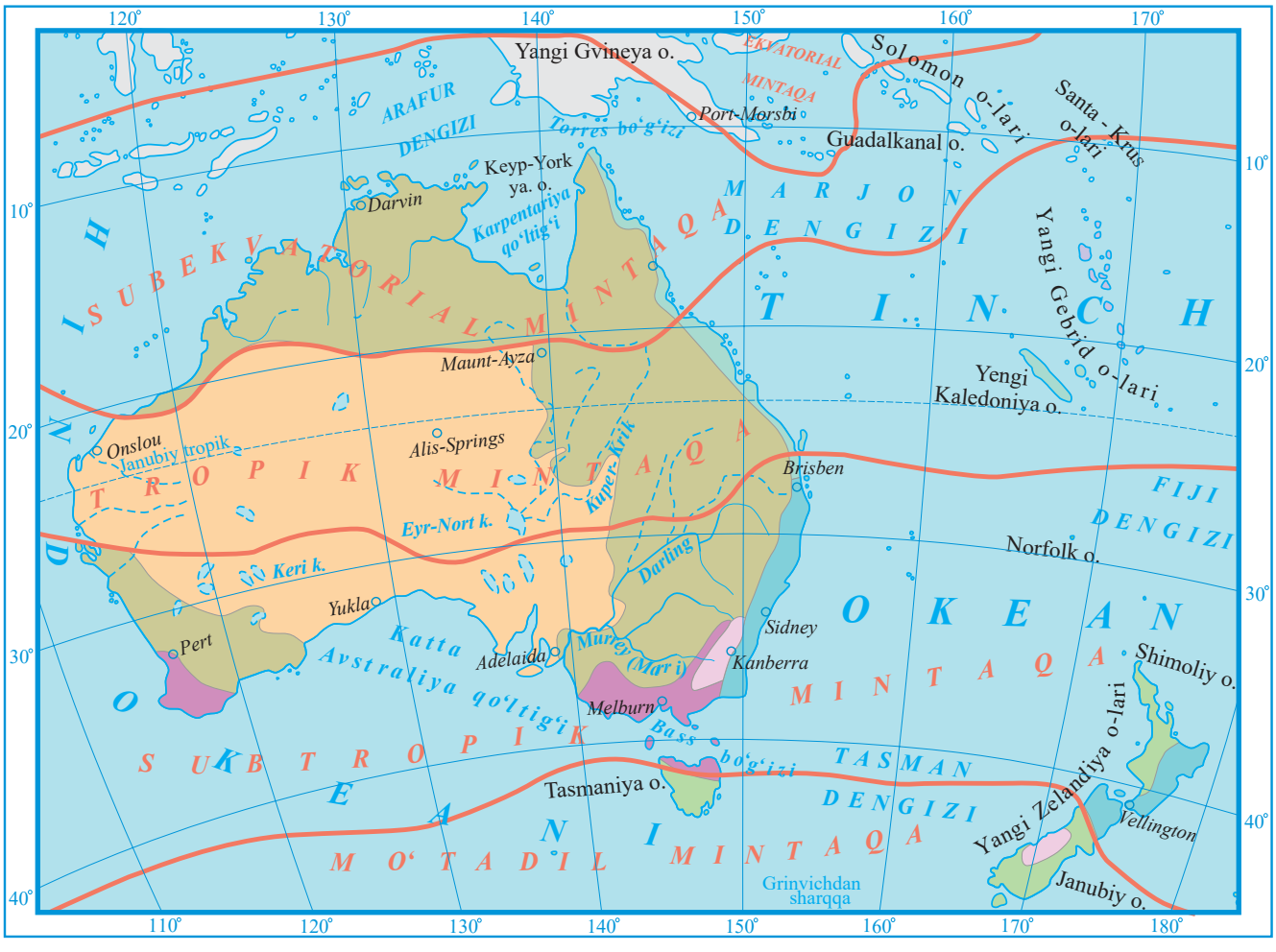


Skreblar

Tabiat zonalari. Materikda quyidagi tabiat zonalari tarkib topgan. Fasliy nam o‘rmonlar materikning shimoli-sharqiy sohillarini egallaydi. Daraxtlardan palma, lavr, daraxtsimon paporotniklar, evkaliptlar ko‘p uchraydi. Tropik o‘rmonlarda xaltali ayiq — koala, lirodum, kenguru, xaltali iblis, o‘rdakburun, yexidna, rang-barang to‘tilar, qushlar yashaydi *(-rasm)*. Savannalar va siyrak o‘rmonlar materikning shimoliy, sharqiy qismlarida katta maydonlarni egallaydi. Savannalarda siyrak o‘rmonlar (evkalipt, akatsiya, kazuara, butilkasimon daraxtlar), o‘t hamda buta o‘simliklar mavjud. Bu zonada kenguru, vombatlar (xaltali kemiruvchilar), xaltali chumolixo‘r, suv havzalarida qushlar ko‘p.

Chala cho‘llar va cho‘llar zonasi materikning ichki qismida katta hududlarni egallaydi. Bu zonada efemer o‘simliklar bilan birga doimiy yashil butazorlar (evkalipt, akatsiyadan iborat) o‘tib bo‘lmas changalzorlarni — **skreblar**ni *(-rasm)* hosil qiladi. Bu zonada gigant kengurular, vombatlar, yexidna, dingo iti, emu tuyaqushi, zaharli ilonlar, mali — inkubator tovug‘i va kemiruvchilar yashaydi.

Eng janubdagi subtropik iqlim mintaqasidagi tabiat zonalari hududiy xususiyatga ega. Materikning g‘arbiy qismida qattiq bargli o‘rmonlar va butalar (asosan, evkaliptlar), janubi-sharqida evkalipt o‘rmonlari, undan janubda doimiy yashil dub (eman)lar o‘sadi *(69-rasm)*.



SHARTLI BELGILAR

TABIAT ZONALARI

- Sernam ekvatorial o'rmonlar
- Fasliy nam o'rmonlar (shu jumladan musson o'rmonlar)
- Chala cho'llar va cho'llar
- Savannalar va siyrak o'rmonlar
- Qattiq bargli doimiy yashil o'rmonlar va butazorlar (o'rta dengiz tipidagi)
- Aralash va keng bargli o'rmonlar
- Balandlik mintaqalanish o'lkalari
- Geografik mintaqalar chegaralari

69-rasm. **Avstraliya materigining tabiat zonalari xaritasi**

Avstraliya Alp tog'larida balandlik mintaqalari mavjud. Tasmaniya aralash o'rmonlar bilan qoplangan. (*70-rasm*)



70-rasm. **Avstraliya o'rmonlari**

Eyr ko'lining atrofi "Avstraliyaning o'lik yuragi" deb nom olgan.

Savol va topshiriqlar

1. Nima uchun Avstraliya Janubiy Afrika bilan bir xil iqlim mintaqalarida joylashgan bo'lsa ham, harorat yuqoriroq bo'ladi, yog'in esa ancha kam yog'adi?

2 Quyidagi rasmda tasvirlangan Avstraliya hayvonlari qaysi tabiat zonalarida uchrashini aniqlang va atlasdan foydalanib ularni yozuvsiz xaritada belgilang.



3 Faqat Avstraliya uchun xos bo‘lgan 5 ta hayvon nomini toping.

5.14. Materik aholisi va uning tabiatga ta’siri

Aholining hududiy tarqalishi, irqlar, aborigenlar, tabiatiga insonning ta’siri, antropogen landshaftlar, ekologik muammolar, tabiatini muhofaza qilish, Kakadu.

1. Avstraliya materigining aholisi dengiz qirg‘oqlaridan nima maqsadda foydalanadi?
2. Avstraliya materigining tabiatiga inson qanday ta’sir ko‘rsatyapti?

Avstraliya aholisi va uning hududiy tarqalishi. Avstraliyaning hozirgi aholisi kamchilikni tashkil etuvchi tubjoy aholi — aborigenlardan va aholisining asosiy qismini tashkil etuvchi ko‘chib kelganlardan tashkil topgan. Aborigenlar avstroloid-negroid irqiga mansub. Ularning terisi to‘q jigarrang, sochlari to‘lqinsimon, qora, burni yapaloq, qoshining usti qabariq bo‘ladi *(71-rasm)*.



71-rasm. **Aborigenlar**

Taxminlarga ko‘ra, ular bu yerga Janubi-sharqiy Osiyodan kelgan. Yevropaliklar kelgunga qadar avstraliyaliklar juda past taraqqiyot darajasida bo‘lgan. Aborigenlar dehqonchilik bilan ham, chorvachilik bilan ham shug‘ullanmagan. Ular ovchilik, termachilik bilan kun ko‘rgan. Tabiatda aniq mo‘ljal olishni bilgan, ko‘chmanchilik bilan hayot kechirgan. Aborigenlar asosan Avstraliyaning tabiiy sharoiti inson hayoti uchun qulay bo‘lgan sharqiy va janubi-sharqiy qismlarida o‘rnashgan edilar. Keyinchalik materikka yevropaliklar kelganidan so‘ng va qo‘ychilik rivojlanishi bilan ular qurg‘oqchil, yashash uchun noqulay yerlarga siqib chiqarildi.

Kelgindi aholi yevropaliklarning avlodlaridan iborat. Asosan inglizlar — ingliz tilida so‘zlashuvchi avstraliyaliklardan iborat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra, Avstraliya materigining aholisi 2020-yil 1-iyul holatiga ko‘ra, 26 mln kishi yashaydi. Aholi materikda juda notekis taqsimlangan. Aholisining asosiy qismi materikning inson yashashi uchun qulay bo‘lgan janubi-sharqiy, sharqiy va janubi-g‘arbiy chekkalarida to‘plangan. Materikda aholi zichligi yuqori emas.

Tabiatiga insonning ta’siri. Avstraliya tabiati yevropaliklar ko‘chib kelganidan so‘ng, ularning xo‘jalik faoliyati ta’sirida juda tez va kuchli darajada o‘zgardi. Ko‘plab miqdorda ovlash va yashash sharoitining o‘zgarishi natijasida xayvonlarning ko‘pi qirilib ketdi. Kenguruning ba’zi turlari, xaltali bo‘ri, vombatlarning ayrim turlari yo‘qolish arafasida.



Xaltali bo‘ri



Vombat

Ayniqsa, Avstraliyaning sharqiy, janubi-sharqiy va janubi-g‘arbiy aholi zich yashaydigan qismlari tabiati ko‘p o‘zgargan. Ilgarigi quruq siyrak o‘rmonlar va





72-rasm. **“Kakadu” milliy bog‘i**

butazorlar o‘rnini endilikda antropogen landshaftlar — bug‘doyzorlar, uzumzorlar, zaytunzorlar egallagan. Sanoatining rivojlanishi natijasida ko‘plab antropogen tabiat komplekslari vujudga keldi.

Tabiatni muhofaza qilish va yo‘qolib borayotgan kamyob o‘simlik va hayvonlarni saqlab qolish uchun milliy bog‘lar va qo‘riqxonalar bunyod etilgan. “Kakadu” milliy bog‘i, “Kossyushko” milliy bog‘i, “Lichfild Park” milliy bog‘i, “Yanchep Park” milliy bog‘i, “Kent Grip” qo‘riqxonasi, “Barma” qo‘riqxonasi va boshqalar shular jumlasidandir *(72-rasm)*.

Avstraliya tabiati bir-biridan o‘zgacha bo‘lgan 7 ta tabiiy geografik o‘lkaga ajratiladi. Bular **Shimoliy Avstraliya** (Keyp York, Arnemlend va Kimberli yarimorollari), **Shimoli-sharq** (Katta Suvayirg‘ich tizmasi va undan sharqdagi hududlar), **Janubi-sharq** (Viktoriya tog‘lari, Murrey va Darling daryolarining quyilish qismi), **Markaziy tekislik** (Avstraliyaning ichki oqim hududi, Eyr Nord ko‘li, Darling va Kuper krik), **G‘arbiy Avstraliya** (Gibson, Viktoriya Katta cho‘li, Katta Qumli cho‘l, Nallarbor tekisligi, materikning juda katta g‘arbiy qismi), **G‘arbiy Avstraliya** (materikning chekka janubi-g‘arbiy qismidan G‘arbiy Avstraliya platosigacha bo‘lgan hududlar) va **Tasmaniya oroli** tabiiy geografik o‘lkalaridir (*73-rasm*).



SHARTLI BELGILAR

TABIIY GEOGRAFIK O‘LKALAR

I Shimoliy Avstraliya	III Janubi-Sharq	V G‘arbiy Avstraliya	VII Tasmaniya o.
II Shimoli-Sharq	IV Markaziy tekislik	VI Janubi-G‘arb	

73-rasm. **Avstraliya materigining tabiiy geografik o‘lkalari xaritasi**

Savol va topshiriqlar

1. Avstraliya aholisining asosiy qismi nima sababdan materikning janubi-sharqida yashaydi? Bunga qanday omillarni asos sifatida ko‘rsata olasiz?
2. Nima sababdan Avstraliya sayyoramizning yaxlit noyob qo‘riqxonasi deb ataladi?
3. Avstraliyaning qaysi hududlariga inson xo‘jalik faoliyati natijasida kuchli ta’sir etilgan?
4. Avstraliyadagi milliy bog‘ va qo‘riqxonalar jadvalini tuzing. Ularda muhofaza etiladigan o‘simlik va hayvonlar haqida ma’lumot to‘plang.

Qo‘riqxona yoki milliy bog‘ nomi	Qaysi kengliklar oralig‘ida joylashgan?	Nimalar muhofaza qilinadi?

5.15. Umumlashtiruvchi dars

1. Quyidagi xaritada qaysi tabiiy geografik obyektlar ko‘rsatilganligini jadvalga yozing. Qo‘ltiq, yarimorol, orol, tog‘ tizmasi tushunchalariga ta’rif bering.

№	Atamalar (geografik obektlar turi)	Geografik obektlar nomi
1	qo‘ltiq	?
2	orol	?
3	tog‘ tizmasi	?
4	yarimorol	?
5	okean	?
6	okean	Hind

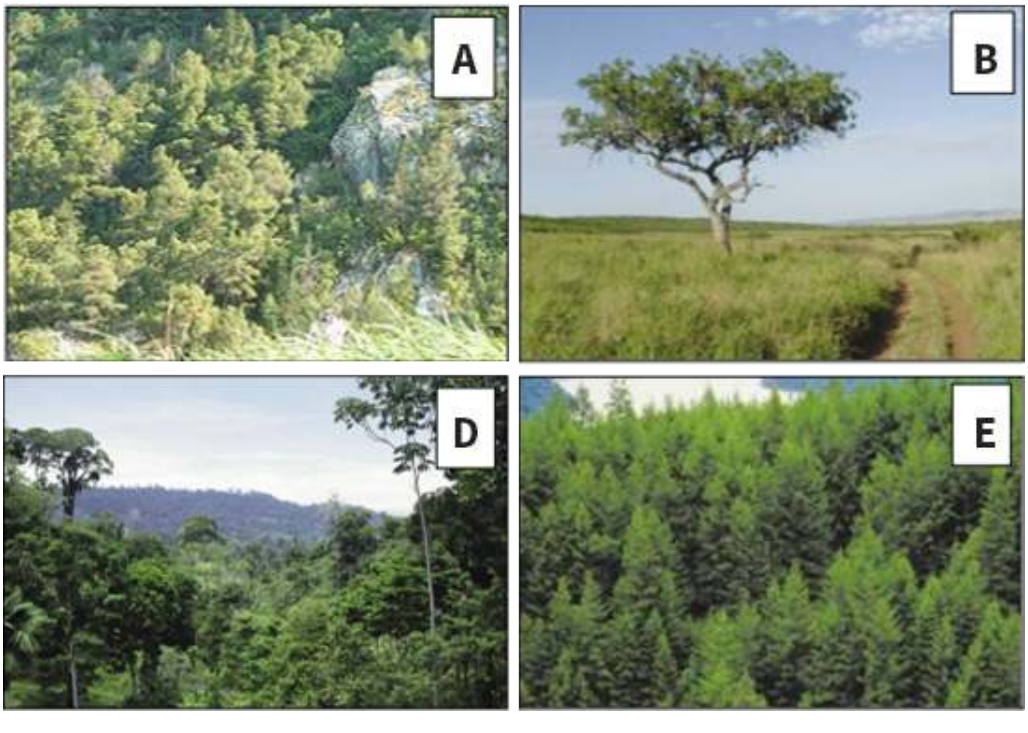


2. a rasmdagi sun’iy yo‘ldoshdan olingan tasvir Avstraliyada yilning qaysi fasliga va kunning qaysi qismi ekanligini aniqlang.

b rasmda ko‘rsatilgan tasvir Avstraliyaning sharqiy qismidagi Brisben shahrida soat 11:00 da olingan. Rasmning qaysi qismi (yuqori, pastki, o‘ng yoki chap) shimol tomonga to‘g‘ri kelishini aniqlang.



3. Quyidagi rasmlardan (A, B, D, E) qaysi birida savannalar va siyrak o‘rmonlar tabiat zonasi ko‘rsatilganligini aniqlang. Avstraliyaning savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasining tuproqlari, o‘simliklari va hayvonot dunyosini jadval shaklida yozing.



Tuproqlari	O‘simliklari	Hayvonot dunyosi

4. Quyidagi atama va tushunchalarni mos keluvchi tavsifi bilan moslashtiring:

skreb	Avstraliyaning tub joy aholisi
krik	cho‘l zonasidagi doimiy yashil chakalakzorlar
aborigenlar	xaltali kemiruvchilar
vombatlar	daryolarning quruq o‘zanlari